

知识社区中多任务情境下 探索式搜索行为研究

作者姓名 刘亚希

指导教师姓名、职称 秦春秀 教授

申请学位类别 管理学博士

学校代码 10701
分类号 C93

学号 20061110228
密级 公开

西安电子科技大学

博士学位论文

知识社区中多任务情境下 探索式搜索行为研究

作者姓名：刘亚希

一级学科：管理科学与工程

二级学科（研究方向）：管理科学与工程

学位类别：管理学博士

指导教师姓名、职称：秦春秀 教授

学 院：经济与管理学院

提交日期：2024 年 6 月 19 日

Exploratory Search Behavior Research from the Perspective of Multi-tasks in Knowledge Communities

A dissertation submitted to

XIDIAN UNIVERSITY

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Doctor of Philosophy

in Management Science and Engineering

By

Liu Yaxi

Supervisor: Qin Chunxiu Title: Professor

June 2024

摘要

知识社区现已发展成规模庞大的在线知识资源库,是用户获取信息资源和学习知识的重要渠道。随着用户搜索问题背景多元化和复杂化,其信息需求和搜索目标呈现出模糊化、多面化和开放化趋势,传统的“查询-响应”检索模式已不足以满足用户需求,他们对探索式搜索系统的期望越来越高。尽管知识社区在一定程度上能为探索式搜索者提供搜索支持,但探索式搜索分为学习型和研究型,二者又可细分为多种子类型,而当前知识社区无法为执行不同探索式任务的用户提供适配的搜索服务。以任务情境为切入点开展探索式搜索行为研究,有助于知识社区提升对不同探索式任务情境的敏感度,为不同类型探索式搜索用户提供精准化服务,进而提升知识社区中信息获取和知识发现的效率,增强用户的社区归属感和知识创造意愿。

通过对探索式搜索、搜索任务和支持探索式搜索的社区社交化功能等相关文献的回顾,获悉了探索式搜索研究的热点和现存不足。在此基础上,面向知识社区中探索式搜索,以“多任务情境的特征分析→多任务情境下搜索行为特征分析→多任务情境下搜索行为建模”为研究主线,探究知识社区中多任务情境下探索式搜索行为的特征和规律。主要研究工作及结果如下:

第一,通过分析知识社区中不同探索式任务类型及其任务特征,揭示多任务情境下探索式搜索用户信息需求的差异。针对现有研究对不同类型探索式任务特征理解不足的问题,采用众包调查法收集真实场景下探索式搜索经历,以多片段信息搜寻模型为编码方案开展内容分析,将探索式搜索经历的调研结果编码为四个维度上十六个任务属性。研究结果发现学习型和研究型任务在任务来源和紧迫度等十四个任务属性上呈现出明显差异,以及探索式任务子类型在领域知识需求和认知复杂度等五个任务属性上具有显著差异。将探索式任务解构为不同类型和子类型并挖掘其特征,揭示不同探索式任务下用户信息需求的特征,为探索式搜索中信息需求研究提供理论支撑。

第二,从多任务情境视角细粒度解析知识社区中探索式搜索行为特征,揭示不同任务情境对探索式搜索行为的影响。针对现有研究对不同类型探索式任务下搜索行为理解不足的问题,开展用户受控实验,模拟出四种探索式任务情境,检验不同任务情境对探索式搜索行为的影响。结果表明学习型和研究型任务对查询长度、泛化和细化重构数、满意点击数和最大滚动深度等有显著影响,低认知复杂和高认知复杂任务对查询总数、唯一查询数、全新重构数和标签点击数等有显著影响。从多任务情境视角,细粒度、多维度解析不同任务情境下探索式搜索行为特征,填补当前探索式搜索行为研究的不足。

第三,基于机器学习方法探究识别知识社区中不同探索式任务情境的有效方法,

揭示能够区分不同任务情境的重要搜索行为特征。针对现有研究对不同探索式任务下搜索行为特征区分不足的问题,采用机器学习训练不同任务情境下探索式搜索行为模型。结果表明点击和眼动特征是识别学习型和研究型任务情境的重要行为特征,查询和眼动特征对识别低认知复杂和高认知复杂任务情境具有重要作用。探究识别多任务情境下探索式搜索行为的有效方法,帮助提升知识社区对不同探索式任务情境的敏感度。

第四,面向知识社区凝练多任务情境下探索式搜索行为模式,探讨其在探索式任务设计和社区功能优化方面的管理启示,并初步明晰其应用途径。针对现有探索式搜索理论与模型对知识社区中搜索行为解释力不足的问题,提出知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式并探讨其应用价值。一方面,基于不同探索式任务情境的任务特征启发用户研究中探索式搜索任务的设计;另一方面,基于不同探索式任务情境的搜索行为特征为支持多探索式任务情境的知识社区功能优化提供参考。

在理论层面,本研究多维度、细粒度地揭示了不同类型探索式任务的特征,明晰了不同探索式任务下搜索行为特征,凝练出多任务情境下探索式搜索行为模式,丰富了探索式搜索行为相关理论。在实践层面,本研究有助于提升知识社区对不同探索式任务情境的敏感度,为支持多探索式任务情境的社区服务精准化提供参考。

本论文获得国家社会科学基金重点项目“场景驱动的我国关键核心领域文献资源精细组织与精准服务模式研究”,项目编号 22ATQ002 资助。

关键词: 知识社区, 探索式搜索, 多任务情境, 搜索任务, 信息搜索行为

ABSTRACT

The knowledge community has developed into a large online knowledge base, which is an important channel for users to obtain information resources and learn knowledge. With the diversified and complicated background of users' search problems, their information needs and search objectives are becoming fuzzy, multi-faceted and open. The traditional "query-response" mode is no longer enough to meet users' information needs, and their expectations for exploratory search systems are getting higher. Current knowledge communities can provide search support for exploratory searchers to a certain extent. However, exploratory search involves learning and investigation types. Both contain multiple sub-types. Knowledge communities cannot provide suitable search services for users who perform different exploratory tasks. Research on exploratory search behavior from the perspective of multi-tasks helps knowledge communities improve the sensitivity to multiple exploratory tasks, and provide precise services for different types of exploratory searchers. This can improve the efficiency of information acquisition and knowledge discovery in knowledge communities, and enhance users' sense of community belonging and willingness to create knowledge.

By reviewing the literature on exploratory search, search tasks and social functions supporting exploratory search, we have learned the research hotspots and gaps of exploratory search research. On this basis, we focus on the context of knowledge communities, and take "exploratory search multi-tasks analysis → exploratory search behavior difference analysis for multi-tasks → exploratory search behavior modeling for multi-tasks" as the main research line to explore the behavioral characteristics of exploratory searchers for multi-tasks. The main research work and results are as follows:

First, by analyzing the types and characteristics of different exploratory tasks in knowledge communities, this dissertation reveals the differences in information requirements of exploratory searchers for multi-tasks. This aims to solve the problem of insufficient understanding of different exploratory tasks in existing studies. The crowdsourcing survey was used to collect exploratory search experience in real scenarios. Multiple information seeking episodes was used as the coding scheme to carry out content analysis. Users' exploratory search experience were encoded into sixteen task attributes in four dimensions.

The results indicate the characteristic differences between learning and investigation tasks in fourteen task attributes, such as task source and urgency. Moreover, exploratory task subtypes differ in five task attributes, such as required domain knowledge and cognitive complexity. By deconstructing exploratory tasks into different types and subtypes, and excavating their characteristics, this dissertation reveals the characteristics of users' information needs for multi-tasks, and providing theoretical support for the research on information needs in exploratory search.

Second, by analyzing the characteristics of exploratory search behavior in knowledge community from the perspective of multi-tasks, this dissertation reveals the influence of different exploratory tasks on exploratory search behavior. This aims to solve the problem of insufficient understanding of search behavior under different exploratory tasks in existing studies. By simulating four types of exploratory task contexts in two dimensions, a user controlled experiment was carried out to analyze the influence of multiple exploratory tasks on exploratory search behavior. The results show that learning and investigation tasks have significant effects on indicators such as *AvgQueryTerm*, *SpecificationNum*, *GeneralizationNum*, *SatisfiedClickNum*, and *MaxScrollDepth*. Low cognitive complexity and high cognitive complexity tasks have significant effects on indicators like *UniQueryNum*, *QueryNum*, *NewNum*, and *TagClickNum*. From the perspective of multi-tasks, this dissertation analyzes the characteristics of exploratory search behavior for multi-tasks in a fine-grained and multi-dimensional way, which fills the gap of current exploratory search behavior research.

Third, by exploring effective methods to identify different exploratory task contexts in knowledge communities through machine learning, this dissertation reveals important search behavior features that can effectively distinguish multiple exploratory tasks. This aims to solve the problem of insufficient distinction of search behavior characteristics for different exploratory tasks. This dissertation trains exploratory search behavior models in different task contexts through machine learning. The results show that behavioral features related to clicking and eye-tracking are important behavioral features in the recognition of learning and investigation tasks. Behavioral features related to query and eye-tracking play an important role in the recognition of low cognitive complex and high cognitive complex tasks. By training exploratory search behavior models that can effectively identify multi-tasks, and this dissertation helps enhance the sensitivity of knowledge community to

different exploratory task contexts.

Fourth, this dissertation proposes an exploratory search behavior model for multi-tasks in knowledge communities, discusses its management implications in exploratory task design and community function optimization, and clarifies its application approach. This aims to solve the problem of insufficient explanatory power of existing exploratory search theories and models to search behavior in knowledge communities. The application value of this model was discussed. On the one hand, based on the task characteristics of different exploratory task contexts, the design of exploratory search tasks in user research is inspired. On the other hand, based on the search behavior characteristics of different exploratory task contexts, this model provides reference for the function optimization of knowledge communities supporting multiple exploratory task contexts.

Theoretically, this dissertation reveals the characteristics of multiple exploratory tasks and the characteristics of search behavior for different exploratory tasks in a multi-dimensional and fine-grained manner. By building a theoretical model of exploratory search behavior for multi-tasks, this dissertation enriches the relevant theories of exploratory search behavior. Practically, this dissertation helps knowledge communities enhance the sensitivity to different explorative tasks, and provides reference for designing knowledge communities that adaptively support multiple explorative tasks.

This work was supported by the National Social Science Fund of China: Scenario-driven research on fine organization and precise service mode of literature resources in core fields in China (No. 22ATQ002).

Keywords: knowledge community, exploratory search, multi-task, search task, information search behavior

插图索引

图 1.1	技术路线图	17
图 3.1	医疗健康领域的探索式任务类型和子类型概览	40
图 3.2	搜索时长的分布	44
图 4.1	用户受控实验研究设计图	57
图 4.2	查询基本特征分布	65
图 4.3	查询重构特征分布	68
图 4.4	点击基本特征分布	71
图 4.5	点击社区交互特征分布	73
图 4.6	光标移动特征分布	75
图 4.7	眼动基本特征分布	78
图 4.8	眼动社区交互特征分布	80
图 5.1	学习型和研究型任务情境下 16 个模型的准确率	93
图 5.2	学习型和研究型任务情境下 16 个模型的 F1 值	93
图 5.3	低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的准确率	95
图 5.4	低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的 F1 值	96
图 5.5	学习型和研究型任务情境下基准模型 M1 的重要特征	98
图 5.6	学习型和研究型任务情境下优势模型 M16 的重要特征	98
图 5.7	低认知复杂和高认知复杂任务情境下基准模型 M1 的重要特征	99
图 5.8	低认知复杂和高认知复杂任务情境下优势模型 M8 的重要特征	100
图 6.1	知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式	103
图 6.2	用户研究中探索式任务的设计思路图	109
图 6.3	支持多探索式任务情境的知识社区功能优化指导框架	111

表格索引

表 1.1	经典的分类任务框架	8
表 2.1	用于研究探索式搜索的经典理论框架	25
表 2.2	探索式任务类型和子类型	29
表 3.1	编码方案	36
表 3.2	众包调查参与者人口统计信息	38
表 3.3	描述各探索式任务子类型的高频词汇	40
表 3.4	问题情境维度的调研结果	41
表 3.5	信息问题维度的调研结果	43
表 3.6	学习型和研究型任务的知识与认知复杂度	43
表 3.7	信息寻求过程维度的调研结果	44
表 3.8	搜索体验的高频词汇	45
表 3.9	片段维度的调研结果	46
表 3.10	搜索动机与其他任务属性的相关性分析结果	47
表 3.11	搜索动机与其他任务属性的共现结果	48
表 3.12	发现和排除/否定子类型与其他任务属性的共现结果	51
表 3.13	学习型和研究型任务的特征总结	53
表 4.1	用户受控实验被试招募问卷	58
表 4.2	探索式任务情境的操纵	60
表 4.3	四项实验任务的描述	60
表 4.4	查询行为指标总览	65
表 4.5	查询基本特征的单因素方差分析结果	66
表 4.6	查询基本特征的事后检验结果	66
表 4.7	查询重构类型的编码一致性	67
表 4.8	查询重构特征的单因素方差分析结果	69
表 4.9	查询重构特征的事后检验结果	70
表 4.10	点击行为指标总览	70
表 4.11	点击基本特征的单因素方差分析结果	72
表 4.12	点击基本特征的事后检验结果	72
表 4.13	点击社区交互特征的单因素方差分析结果	74
表 4.14	点击社区交互特征的事后检验结果	74
表 4.15	光标移动行为指标总览	76

表 4.16	光标移动特征的单因素方差分析结果.....	76
表 4.17	光标移动特征的事后检验结果.....	77
表 4.18	眼动行为指标总览.....	77
表 4.19	眼动基本特征的单因素方差分析结果.....	79
表 4.20	眼动基本特征的事后检验结果.....	79
表 4.21	眼动社区交互特征的单因素方差分析结果.....	80
表 4.22	眼动基本特征的事后检验结果.....	81
表 4.23	学习型和研究型任务对搜索行为的主效应分析.....	82
表 4.24	低认知复杂和高认知复杂任务对搜索行为的主效应分析.....	83
表 4.25	不同探索式任务情境影响的搜索行为特征.....	84
表 5.1	探索式搜索行为建模特征.....	89
表 5.2	三种分类算法的基准模型性能评估结果.....	90
表 5.3	探索式搜索行为模型及行为特征组合.....	91
表 5.4	学习型和研究型任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值.....	92
表 5.5	低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值.....	95
表 5.6	多任务情境下探索式搜索行为优势模型的重要特征.....	101
表 6.1	学习型 VS 研究型情境下探索式搜索行为模式.....	105
表 6.2	低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式.....	107

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
UGC	user generated content	用户生成内容
ISP	information search pocess	信息搜索过程模型
OPAC	online public access catalogue	在线联机检索目录
MISE	multiple information seeking episodes	多片段信息搜寻
LR	logistic regression	逻辑回归
SVM	support vector machines	支持向量机
RF	random forests	随机森林
Credamo	creator of data & model	见数
MD	mean difference	平均差异

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景和研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 探索式搜索相关研究.....	4
1.2.2 搜索任务相关研究.....	8
1.2.3 知识社区中支持探索式搜索的社交化功能研究	11
1.2.4 国内外研究现状述评.....	12
1.3 研究目标与内容.....	13
1.3.1 研究目标.....	13
1.3.2 研究内容.....	14
1.4 研究思路与方法.....	16
1.4.1 研究方法.....	16
1.4.2 研究思路.....	17
1.5 创新点.....	18
1.6 文章结构.....	19
第二章 相关概念与理论基础	21
2.1 相关概念.....	21
2.1.1 知识社区相关概念.....	21
2.1.2 探索式搜索相关概念.....	22
2.1.3 信息搜索行为相关概念.....	24
2.2 探索式搜索相关理论.....	25
2.2.1 探索式搜索理论.....	25
2.2.2 连续搜索理论.....	27
2.3 任务分类的相关理论.....	28
2.3.1 任务的分面分类框架.....	28
2.3.2 探索式搜索任务的分类框架.....	28
2.4 机器学习分类算法.....	29
2.4.1 逻辑回归.....	30
2.4.2 支持向量机.....	30
2.4.3 随机森林.....	31
2.5 本章小结.....	31
第三章 知识社区中探索式搜索多任务情境的特征分析	33

3.1 研究设计	33
3.1.1 调研平台	34
3.1.2 问卷设计	34
3.1.3 内容分析与编码方案	35
3.1.4 数据分析思路	37
3.2 数据收集与编码一致性	38
3.2.1 数据收集	38
3.2.2 编码一致性检验	39
3.3 探索式任务类型与子类型的特征分析结果	39
3.3.0 探索式任务类型与子类型分析	39
3.3.1 学习型与研究型任务特征分析	41
3.3.2 探索式任务子类型特征分析	47
3.4 不同领域中特征分析结果的比较	50
3.4.1 探索式任务类型与子类型分析结果的比较	50
3.4.2 学习型与研究型任务特征分析结果的比较	50
3.4.3 探索式任务子类型特征分析结果的比较	51
3.5 本章小结	52
第四章 知识社区中多任务情境对探索式搜索行为的影响效应分析	55
4.1 研究设计	56
4.1.1 实验平台	56
4.1.2 被试招募问卷设计	58
4.1.3 实验任务设计	59
4.1.4 行为特征	60
4.1.5 实验流程	61
4.1.6 数据分析思路	62
4.2 数据收集与准备	62
4.2.1 被试招募调研	62
4.2.2 实验数据收集	63
4.2.3 数据准备	63
4.3 多任务情境下探索式搜索行为特征分析结果	64
4.3.1 查询行为	64
4.3.2 点击行为	70
4.3.3 光标移动行为	74
4.3.4 眼动行为	77
4.4 探索式任务情境对搜索行为的影响效应分析	81
4.4.1 学习型和研究型任务对搜索行为的影响效应分析	81
4.4.2 低认知复杂和高认知复杂任务对搜索行为的影响效应分析	83

4.5 本章小结.....	84
第五章 基于机器学习的知识社区中多任务情境下探索式搜索行为建模	87
5.1 研究设计.....	88
5.1.1 数据集.....	88
5.1.2 行为特征筛选.....	88
5.1.3 算法选择.....	89
5.1.4 行为模型训练.....	90
5.2 多任务情境下探索式搜索行为模型评估	92
5.2.1 区分学习型和研究型任务情境的行为模型评估	92
5.2.2 区分低认知复杂和高认知复杂任务情境的行为模型评估 ..	94
5.3 多任务情境下探索式搜索行为特征的重要性分析	97
5.3.1 区分学习型和研究型任务情境的重要行为特征	97
5.3.2 区分低认知复杂和高认知复杂任务情境的重要行为特征 ..	98
5.4 本章小结.....	100
第六章 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式及其实践应用探讨	103
6.1 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式	103
6.1.1 学习型 VS 研究型情境下探索式搜索行为模式	104
6.1.2 低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式 ..	106
6.2 对探索式任务设计的管理启示	107
6.2.1 用户研究中探索式任务设计的重要性	107
6.2.2 探索式任务设计思路.....	108
6.2.3 探索式任务设计示例.....	109
6.3 对知识社区功能优化的管理启示	110
6.3.1 提升知识社区对探索式任务情境敏感度的重要性	110
6.3.2 提升知识社区对探索式任务情境敏感度的思路	111
6.3.3 面向探索式任务情境的知识社区功能优化	112
6.4 本章小结.....	114
第七章 结论与展望	117
7.1 研究结论.....	117
7.2 研究局限与展望.....	119
参考文献.....	123
附录 A 探索式搜索经历调研:以医疗健康领域为例	137
附录 B 探索式搜索行为实验被试招募调查.....	141
附录 C 探索式搜索行为实验任务书.....	143

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

(1) 在线知识社区已经发展为规模庞大的动态资源库, 各种社交化功能为用户提供搜索支持

截至 2023 年 12 月, 我国互联网用户规模已达到 10.92 亿, 互联网的普及率高达 77.5%, 用户规模较去年同月新增 2480 万人^[1]。随着信息产业尤其是互联网的快速发展, 在线信息搜索已经成为我们日常生活、工作和研究中获取信息的重要方式之一^[2-3]。社交类应用是在线信息搜索中重要且不可或缺的一环, 其指任何满足用户社交需求和互动的互联网应用, 既包括 Facebook 等综合社交网站和微信等即时通讯工具, 也包括各类在线社区等垂直细分社交应用^[4-5]。作为社交类应用的重要组成部分之一, 知识社区指的是由于知识获取、知识共享和社会化互动的需要, 具有共同或相似搜索目标、兴趣爱好或实践经历的互联网用户聚集在一起而形成的专业化的虚拟平台^[6-7], 例如在线问答社区和在线论坛。知识社区用户在特定的虚拟平台上进行信息资源探索与交流, 并在平台上分享和创造知识资源^[8]。在互联网和大数据时代, 人们习惯于在知识社区中获取、交换和创造知识, 如截至 2023 年 12 月, 我国健康社区用户规模达 4.14 亿人, 阅读社区用户规模达 5.20 亿人^[1]。综上, 知识社区现已发展成为规模庞大的在线知识资源库和用户资源库, 其是个体用户和企业用户获取信息资源和学习知识的重要渠道^[9-10]。

知识社区具备开放、自组织、互助等特征^[11-12], 在知识社区中, 用户可以不受时间和空间的限制开展搜索活动并进行内容创作, 这些用户生成内容 (user generated content, UGC) 是大众知识沉淀而形成的集体智慧^[13-14], 呈现出内容海量性、动态性、主题领域性、分布离散性等典型特征^[15], 这也为社区知识资源的组织和管理带来了很大的挑战。传统的信息组织方法, 如分类法和主题法, 是由知识社区方参与资源的分类和组织, 时间长、工作量大且成本高, 难以适应网络环境下社区资源的日益更新与发展速度^[16]。随着技术的发展和变革, 知识社区允许用户参与到知识资源的组织和管理中, 向社区成员开放了许多交互式功能, 包括社会化标签、用户评论和用户个人档案等社交化 UGC 功能。各种社交化设计功能同样是知识社区中宝贵的知识资源, 这些功能不仅让用户自发参与对社区资源的组织和管理, 还能作为语义信息线索为用户提供搜索支持^[17]。鉴于这些社交化设计功能在用户的信息搜索过程中起到重要作用, 能有效提升用户信息获取和学习的效率^[18], 在开展知识社区中信息搜索行为研究时,

需要充分考虑用户与这些社交化设计功能的交互行为。

(2) 搜索问题的多元、复杂化和信息需求的模糊、多面化使得探索式搜索日趋普遍

用户的搜索活动通常分为两大类,即查询式搜索和探索式搜索^[19]。在查询式搜索中,用户往往具备明确的搜索目标,能找到准确的答案,且搜索路径相对简单^[20-21]。例如,一名知识社区用户想了解糖尿病的症状,他可以借助医疗型知识社区中的搜索引擎获取到准确的搜索结果。然而,随着在线信息资源的激增,在线信息搜索用户处于一个信息资源丰富、密集、充斥着偶然性的信息空间中^[22],使得用户的搜索问题背景日益多元化和复杂化,其信息需求日趋模糊化和多面化^[23-24]。查询式搜索不再适用于现实信息搜索中的很多情况,例如,旅游社区用户王女士想制定一套海南三日游方案,医疗社区用户孙先生想撰写一篇关于渐冻人的报道,科研社区用户李同学想深入调查一个新型领域的研究热点。这些搜索活动就是典型的探索式搜索,这类搜索活动具有开放、多方面和持久的问题情境,且没有唯一的答案,搜索者往往不熟悉搜索目标涉及的知识领域,或不知道如何达成搜索目标,亦或是对搜索目标本身就不确定^[25-26]。正是由于日益多元化、复杂化和开放化的问题背景和用户模糊化、多面化的信息需求,使得探索式搜索活动越来越普遍。

在本文中,探索式搜索被描述为一种具有机会性、迭代性、多策略性的信息搜寻过程,其信息搜寻的问题背景具有开放性、持久性和多面性,且无唯一答案。当面临这类问题时,用户很难一次性将信息需求表述成恰当的检索式以获取满意的搜索结果,他们的搜索目标也并非简单获取数据或事实信息,而是将碎片化的资源转化为知识来解决现实中的复杂问题^[27-28]。在执行探索式搜索时,用户往往先提交一个试探性查询来探索和利用返回的对象,并有选择地寻找或被动地获得下一步行动的线索^[29]。在知识社区中,探索式搜索用户依赖于各种交互机制和社交化设计功能来获取语义信息线索,进而指导他们在搜索集合中的下一步探索。综上,在探索式搜索日趋普遍的当下,传统的“查询-响应”检索模式已不足以满足用户需求,知识社区需要为探索式搜索用户提供特定的支持性服务,一方面能提升用户的探索式搜索体验和社区满意度,帮助知识社区吸引和留住更多用户;另一方面能有效提升知识社区中信息获取和知识发现的效率,进而增强用户的社区归属感和知识创造意愿。

(3) 对不同任务情境下的探索式搜索行为缺乏理解,阻碍知识社区精准化服务的提升

在互联网用户规模不断扩大的当下,各类在线信息平台的竞争越来越激烈。此外,随着知识社区的服务边界不断拓展,知识社区向智慧化和情境化服务转型已是大势所趋^[30-31]。在用户信息搜索活动日趋碎片化的背景下,在线信息搜索者往往基于特定的情境开展搜索活动,他们对信息系统的需求聚焦于搜索服务的精准化,进而高效完成

搜索任务。当前，在线信息获取的渠道越来越多，成本越来越低^[32]，知识社区若想在激烈的市场竞争中吸引并留住用户，则迫切需要为用户提供更精准的搜索支持，进而提升竞争力。

根据经典的探索式搜索分类框架^[19]，探索式任务被划分为两类，即学习型和研究型，每种任务类型皆包含多个任务子类型，如比较、转换。不同的探索式任务类型和子类型可能具备不同的任务特征，隐含着不同类型探索式搜索用户的独特信息需求。回顾以往文献，本文发现以往研究往往将探索式任务视为一个整体^[29,33-35]，也就是说，以往研究以相同的方式处理不同类型的探索式任务。这主要是由于缺乏对不同探索式任务类型和子类型之间特征差异的知识，这阻碍了对不同探索式任务情境下用户信息需求的理解。在这种情况下，当前的在线信息环境很难为不同任务情境下的探索式搜索者提供精准的搜索支持服务。另一方面，先前的研究聚焦于搜索引擎和信息检索系统等面向检索的信息环境中的探索式搜索行为^[29,35-36]，这与注重开放、合作、共享、交互和知识汇聚的知识社区^[37-38]有着明显区别。对于知识社区中的探索式搜索这一特定信息搜索活动还有很大的探索空间。

任务情境是信息搜索活动的整体反映，其涉及多种任务属性，如搜索动机、任务复杂度、情境及用户感知因素等^[23]。在本文中，多任务情境指的是在不同任务属性上表现出不同特征的多种探索式搜索任务类型。本研究面向知识社区，将多任务情境引入探索式搜索行为研究，探究不同任务情境下用户的探索式搜索行为特征。这顺应了当前用户搜索活动情境化和知识社区服务向精准化转型的趋势。情境化的探索式搜索行为研究有助于揭示不同探索式任务情境下用户的信息需求特征和搜索行为特征，为知识社区的界面和功能优化提供依据和参考，帮助提升知识社区对多种探索式任务情境的敏感度，使之为不同任务情境下的探索式搜索者提供更精准化的搜索支持。

1.1.2 研究意义

探索式搜索是信息系统与信息搜索行为研究领域的一个经典研究主题。以往探索式搜索行为研究多聚焦于以检索为主的在线信息环境，知识社区的用户行为可能存在明显差异。此外，以往研究没有关注不同的探索式任务类型，以及不同任务类型下探索式搜索用户的信息需求和搜索行为差异。因此，面向知识社区开展多任务情境下探索式搜索行为研究，对于完善探索式搜索信息需求研究、丰富探索式搜索行为理论和启发知识社区的精准化服务方面均具有重要价值。

（1）理论意义

1) 多维度揭示不同类型探索式任务的特征，提升对不同类型探索式搜索用户需求的认识，丰富了探索式搜索领域中信息需求的理论研究。任务类型及其特征在一定程度上反映搜索者的信息需求，本文在明晰探索式任务类型的基础上，从多个维度剖

析不同类型探索式任务的特征,帮助研究者认识到不同探索式搜索任务下用户的独特信息需求,有助于研究者们依据任务类型和特征开展用户信息需求研究。

2) 细粒度解析不同探索式任务下搜索行为特征,探究识别不同任务情境下搜索行为的有效方法,丰富探索式搜索行为领域的理论知识和研究成果。本文基于多任务情境视角研究探索式搜索行为,解析不同任务情境下多种搜索行为特征的差异,通过机器学习训练多任务情境下探索式搜索行为模型,揭示有效区分不同任务情境的重要行为特征。研究结果为探索式搜索行为研究提供了新的视角,增进对多任务情境下探索式搜索行为的理解,能够丰富与探索式搜索行为相关的知识内容和研究成果。

3) 面向知识社区凝练多任务情境下探索式搜索行为模式,阐释多任务情境下探索式搜索行为的特征和规律,拓展了探索式搜索的研究情境,丰富了知识社区领域中探索式搜索行为的理论知识和成果。本文面向知识社区,基于探索式任务情境、探索式任务特征与探索式搜索行为之间的关系,提出多任务情境下探索式搜索行为模式,一方面多维度揭示不同类型探索式任务的特征,一方面阐释不同探索式任务情境下用户的搜索行为特征,适用于解释知识社区这一研究情境下探索式搜索行为的特征和规律,为后续知识社区中探索式搜索相关研究提供理论支撑。

(2) 实践意义

1) 有助于提升知识社区对不同探索式任务情境的敏感度,为支持多探索式任务情境的知识社区的服务精准化提供依据和参考。本研究以探索式任务情境为切入点,基于查询基本和重构特征改进查询推荐功能,基于结果点击和浏览特征改善查询结果的组织和排序,基于页面的注意力分布特征优化界面布局,基于标签点击和评论浏览特征开展社交化功能设计等,帮助知识社区依据不同探索式任务情境,为用户提供个性化、精准化、自适应地支持和辅助,提高不同类型用户的探索式搜索绩效。

2) 有助于启发其他类型信息系统基于不同探索式任务情境开展功能优化。除了知识社区中特有的社区交互特征,本研究揭示了不同任务情境下查询、点击、滚动和眼动行为的基本特征的差异,这些是一般信息环境中典型的、必然产生的行为特征。这为本文研究结果推广到一般信息环境提供了一种可能性,如为信息检索系统的检索算法设计提供参考,为门户网站的信息架构提供帮助。因此,本文能启发其他信息系统开展界面与功能的优化设计,为不同类型探索式搜索者提供精准化的搜索支持,进一步提升在线资源的获取和利用效率。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 探索式搜索相关研究

探索式搜索的研究始于 2005 年美国马里兰大学举行的“探寻式搜索界面”

(Exploratory Search Interface) 专题研讨会, 此后, ACM SIGIR、ACM SIGCHI 和 NSF 等学术组织多次召开了“探索式搜索系统评价”(Evaluating Exploratory Search Systems)、“探索式搜索与人机交互”(Exploratory Search and CHI) 和“信息搜寻支持系统”(Information Seeking Support Systems) 等一系列研讨会^[39], 这让探索式搜索逐渐成为信息科学、认知科学、行为科学以及社会学等领域关注的焦点。探索式搜索相关研究主要聚焦于理论基础、过程研究、搜索行为研究、结果优化研究和系统构建研究五方面。

(1) 探索式搜索研究的理论基础

探索式搜索相关研究从不同视角对探索式搜索的理论基础展开了探讨。以搜索策略为视角的代表性理论是 Bates 的采莓模型 (berry-picking model), 该模型将人类的信息搜寻行为类比为在灌木丛中采摘浆果的行为, 人们的信息需求和搜索策略会随着新采集到的有用信息发生动态演进^[40]。采莓模型指出信息搜索过程具有探索式, 在搜索过程中遇到的每一条信息都可能给用户带来新想法, 启发他们修改或更换查询, 并更新信息需求。以人机交互为视角的代表性理论是信息觅食理论 (information foraging theory), 该理论将人类的信息搜寻行为类比为动物的觅食行为, 人们会借助信息路径和线索 (如链接和引文) 最大限度地提升捕获有用信息的效率^[41]。在选择要访问的信息补丁时, 觅食者不一定会试图找到绝对最佳的一个, 而是会确定一个足够好、可以轻松访问和处理的信息补丁; 他们专注于探索一个有利可图的信息补丁, 直到只能通过移动到新补丁来增加附加信息价值 (即预期收益减去获取成本)^[42]。以搜索情境为视角的理论模型则不仅考虑用户与系统的交互, 还考虑了外在搜索情境和用户内在认知改变对搜索行为的影响。Kuhlthau 的信息搜索过程模型 (Information Search Process, ISP) 指出一个信息搜寻过程包括启动、选择、探索、制定、收集和呈现六个阶段, 描述了用户的搜索行为、认知和情感之间的相互作用^[43]。Marchionini 提出了信息搜寻过程受到信息任务、环境因素之间的交互作用^[44]。Wilson 的“鸟巢模型”指出信息行为涉及信息需求、激励机制、干扰变量、行为和信息使用多方面^[45]。Ingwersen 构建了交互式搜索认知框架, 认为信息检索中所有交互活动都伴随着认知过程的变化^[46]。梳理以往文献后, 杨倩着眼于认知、情感和物理三个维度, 提出了探索式搜索行为的认知模型, 阐释探索式搜索的信息获取、吸收和整理过程中用户认知的变化^[47]。以往的理论模型从不同视角解释了用户的信息搜索行为, 对探索式搜索的理论发展奠定了基础。

(2) 探索式搜索的过程研究

探索式搜索以用户获取新知识为中心, 对用户具有一定的挑战性^[48], 需要用户高度参与到一个更连续和探索式的搜索过程中^[19]。在搜索起始阶段, 探索式搜索者的信息需求和表达是模糊且不确定的, 这往往是由复杂的信息问题情境和对术语及信息空

间结构的不良理解导致的^[48]，用户需要构造试探性地查询以获取并探索相关结果；随着搜索过程的深入，用户对搜索领域逐渐熟悉，自身知识也得到逐步提升，对信息需求的表达也会更清晰，从而减少了问题情境中固有的不确定性^[11]；当搜索问题得到解决后，他们的知识水平和理解能力都会得到相应提升。探索式搜索过程主要涉及到两项活动，即探索式浏览和集中搜索^[48]。在探索式浏览过程中，用户浏览搜索过程中的文档，并通过进一步探索与搜索问题相关的文档促进信息发现。该过程通常包括了启动、采样、选择、阅读或调查、停止等一系列交替反复执行的行为^[49]。在集中搜索过程中，用户通过查询文档集合，检查搜索结果和紧邻搜索结果的文档，并提取满足搜索目标的有用信息。当用户可能对信息目标和获取信息的路径有了清晰的认识时，他们可能会借助一系列的导航功能来跟随已知或预期的线索进行搜索。探索式搜索过程离不开这两项活动，而不同理论模型可能对两项活动的探讨有所侧重。采莓模型认为信息搜索的主要驱动力是不断更新的信息需求，更注重探索式搜索中的集中搜索行为；信息觅食理论则强调信息补丁的可用性和信息线索的气味，因而更注重探索式搜索中的探索式浏览行为^[50]。

（3）探索式搜索的用户搜索行为研究

当前探索式搜索行为研究聚焦于搜索引擎、数字图书馆等以检索为主的信息环境^[29-30,35-36,51-52]。相关研究主要围绕搜索者、搜索任务、搜索过程和搜索系统四个维度，以实验、问卷调查、访谈和用户日志等形式收集用户行为数据，用以研究影响探索式搜索行为、绩效和体验的因素。搜索者维度相关研究集中在个体用户的领域知识^[53-54]、搜索能力^[51,54]、情感状态^[52,55]和群体用户的协同探索^[56-57]等方面，探究具备不同特质的用户的探索式搜索行为差异。搜索任务维度相关研究主要调查了任务主题熟悉度^[55,58]、任务复杂度^[59-60]和任务难度^[59,61]对探索式搜索行为的影响，还有部分研究分析了用户在执行探索式任务与其他类型任务（如事实型或事实发现型任务、查询式任务或解释型任务）时信息搜索行为的差异^[30,36,62-63]。搜索过程维度相关研究聚焦于用户在探索式搜索过程中的搜索策略调整^[64-65]、情感认知变化^[66-67]和意义建构^[68-69]。搜索系统维度相关研究集中在特定界面^[30,35]或设计功能^[70-71]对探索式搜索绩效、学习效果、意外信息发现和搜索体验等方面的提升。

（4）探索式搜索结果的优化研究

由于探索式搜索的不确定性、复杂性和多战略性，许多研究试图提供优化探索式搜索结果的策略，主要聚焦于支持探索式搜索的资源语义关联研究、个性化预测和推荐研究、搜索结果组织和管理研究这三个方面。在资源语义关联方面，许多研究利用关联开放数据^[72-73]、社会化标签^[74-76]和知识图谱^[77]等实现知识资源间的相互关联，从而促进探索式搜索。在个性化预测和推荐方面，相关研究利用相似情景下其他用户的搜索行为^[78]、搜索目标转换过程中用户行为特征^[79]和用户特定搜索过程的时间序列

特征^[35]等来预测和评估用户搜索表现,并向用户提供推荐服务。搜索结果的有效组织和管理主要通过结果分类、过滤和排序实现。Herceg 等提出一种探索式搜索策略帮助知识工作者有效筛选数据,产生独立的信息类别,将动态的大规模异构数据流简化为易于管理的、高精度的数据集^[56]。Sciascio 等引入一个交互式驱动工具,允许用户通过拖放机制优化兴趣,更新文档相关性得分和查询词贡献得分来更新文档排名^[80]。

(5) 探索式搜索系统构建研究

随着探索式搜索的理论基础日益巩固以及搜索结果优化策略的不断发展,探索式搜索系统构建研究成为热点之一。在查询优化方面,Hoeber 等开发了 WordBars,其可在同一个界面为用户提供探索搜索结果和优化查询的服务,使用户能够轻松地在这两个任务之间来回转换^[81]。Ruotsalo 等研究了一个搜索助手——交互式分面查询推荐,可显著提高整个会话的效率和用户参与程度^[34]。Lu 等开发了一个基于可视化实体的探索式搜索系统,允许用户在浏览和搜索的过程之间无缝转换,实现基于视觉的交互式探索式搜索^[82]。在内容推荐方面,Halvey 等提出了一种用于视频分组、组织和推荐的探索式视频检索系统 ViGOR,其不仅允许对视频进行语义分组,还可利用浏览历史提供视频推荐服务^[83]。Rahdari 等通过反复设计和实验评估,开发了一个探索式搜索和推荐研究导师的系统 Grapevine,帮助准备不充分和不熟悉某些领域的学生找到研究导师^[84]。在搜索集合可视化方面,Ahn 等将交互式可视化与个性化搜索相结合,提出了一种基于自适应可视化的搜索系统 Adaptive VIBE,它可以理解用户的搜索情境,根据用户需求自适应地可视化搜索结果^[85]。Kai 等开发了一个探索式搜索系统 PICASSO,具有渐进式可视化、增量处理查询式、多流结果探索等特征,为搜索结果地可视化探索和分析提供可能^[86]。Guo 等提出一个新的语义搜索系统 GRAFS,组织和可视化重要的概念和它们之间的关系为一组搜索结果,用以在探索式搜索中支持用户对概念的理解^[87]。在搜索结果分类方面,相关研究主要尝试对搜索结果采用层级分类^[88]、多面分类^[29,89]、动态聚类^[90]和社会分类^[91]等方式来构建支持探索式搜索的系统。

综上,探索式搜索相关研究主要聚焦于理论基础、搜索过程、搜索行为、结果优化和系统构建五方面,为本文探索式搜索行为研究的开展提供坚实的理论依据。然而,相关研究主要聚焦于以检索为主的信息环境,这与注重开放、合作、交互和知识汇聚的知识社区有着明显区别。以往文献指出,用户的信息搜索行为会随着搜索环境的改变而呈现出明显差异^[9,30],现有探索式搜索理论与模型对知识社区中探索式搜索行为缺乏足够的解释力,因此,有必要结合知识社区及其用户的特征,探究知识社区中探索式搜索行为的特征和规律。

1.2.2 搜索任务相关研究

(1) 搜索任务的分类研究

任务一直是信息科学领域的研究重点之一,因为帮助用户完成手头的任务是信息服务和信息系统的最终目标。对任务进行分类是研究任务与人类信息行为关系的出发点^[92]。现有研究从不同视角提出了许多搜索任务的分类框架,如表 1.1 所示。

表 1.1 经典的任务分类框架

分类视角	任务类型	参考文献
<i>单维度的任务分类视角</i>		
搜索结果	封闭型任务和开放型任务	[93]
	一般任务和具体任务	[94]
	已知条目搜索任务和主题搜索任务	[95-97]
	事实型任务、描述型任务、工具型任务和探索型任务	[98]
任务来源	内部生成任务和外部生成任务	[99]
	自生成搜索任务和强制搜索任务	[100-101]
搜索意图	导航型任务、信息型任务或事务型任务	[102]
主观任务复杂度	常规搜索任务、普通搜索任务和真实搜索任务	[103]
搜索目的	信息更新、特定信息搜索、具有共同特征的项目搜索和已知项目搜索	[104]
<i>多维度的任务分类视角</i>		
语用、语义和句法	基于语用层面的任务、基于语义层面的任务和基于句法层面的任务	[105]
搜索目标和客观任务复杂度	查询式任务和探索式任务	[19]
信息需求和任务结构	事实型任务、解释型任务和探索型任务	[106]
多方面(如搜索目标、结果、来源)	基于分面分类的不同类型任务	[92]

1) 单维度的任务分类视角

从搜索结果的视角出发, Marchionini 将任务分为封闭型和开放型,封闭型任务要求搜索者寻找只涉及一个正确答案的事实,而开放型任务要求搜索者寻找可能存在许多相关方面的事实^[93]。Qiu 探讨了一般任务和具体任务,一般任务要求搜索者寻找一般性信息,如超文本系统的定义、发展历史等,具体任务要求搜索者寻找特定问题的答案,如超文本系统的节点有多大、具备哪些类型的链接等^[94]。在此基础上,许多

研究则将任务类型分为已知条目搜索任务和主题搜索任务^[95-97],认为已知条目搜索任务对应于封闭型任务和具体任务,主题搜索任务对应于开放型任务和一般任务。Kim 进一步将搜索任务分为事实型、描述型、工具型和探索型^[98]。事实型任务寻求特定的精确数据;描述型任务旨在定义/描述事物、事件、原因、手段等;工具型任务寻求该做什么或如何做某事;探索型任务需要以有意义的模式概括事实。其中事实型任务与具体任务相似,其他三种类型的任务则对应于一般任务或主题搜索任务^[92]。

有研究从任务来源的视角对搜索任务进行分类。Reid 将信息检索任务分为内部生成任务和外部生成任务^[99]。对于内部生成任务,任务执行者与任务设置者是同一个人,而对于外部生成任务,任务由任务设置者分配给任务执行者。Gross 提出了强制查询模型,将任务分为自生成搜索任务和强制搜索任务^[100-101]。前者是指由个人内部情境产生的问题,即用户自己的问题;后者是指由一个人想出交由别人去解决的问题,即来自他人的问题。考虑到搜索意图,Broder 认为任务可以是导航型的、信息型的或事务型的^[102]。此外,基于主观任务复杂度^[103]的视角,Ingwersen 和 Järvelin 将搜索任务分为常规搜索任务、普通搜索任务和真实搜索任务^[104]。从搜索目的的角度,Xie 提出了四种任务类型,包括信息更新、特定信息搜索、具有共同特征的项目搜索和已知项目搜索^[105]。

2) 多维度的任务分类视角

区别于上述单维度的任务分类视角,一些研究已经认识到,仅仅从一个方面来描述任务是不够的,搜索任务应该被视为一个多方面的变量。Hert 和 Marchionini 基于统计网站的使用情况,并从语言学的角度识别任务的各个方面,其任务分类涉及了语用(语境/情景)、语义和句法三个维度^[106]。Marchionini 认为,查找任务具有简单搜索路径的精确搜索目标,而探索任务具有复杂搜索路径的开放式搜索目标^[19]。考虑到信息需求和任务结构,Kim 将任务分为事实任务、解释任务和探索任务。事实性任务有具体的问题和具体的答案,解释性任务有特定的问题和一般的答案,探索式任务有一般的问题和普遍的答案^[107]。Li 和 Belkin 在综合以往分类视角的基础上,提出了一种任务的分面分类框架^[92]。其中任务基本面包括任务的通用方面和通用属性;任务一般面包括任务来源、任务执行者、时间、行动、产品和目标;任务的常见属性包括任务特征和用户对任务的感知。

(2) 搜索任务对用户搜索行为的影响研究

1) 不同任务属性对搜索行为的影响研究

许多学者以搜索任务的多种属性为切入点开展研究。Toms 等人探索了搜索主题对搜索行为的影响,聚焦于四个主题领域的搜索任务,即消费者健康、一般研究、购物和旅游^[108]。研究表明,搜索主题显著影响搜索行为。执行购物或旅游任务的用户花更多的时间在一个网站上浏览,而执行研究或消费者健康任务的用户花更多的时间

搜索并检查访问列表。Kim 研究了五个任务属性,即任务结构、任务目标、任务主题、预期信息和预期来源,发现他们对使用网络信息搜索行为具有直接或中介的影响^[98]。Kim 进一步探索了任务难度对各种搜索策略以及信息搜索交互行为的影响,认为任务难度是网络信息搜寻交互的预测指标^[107]。袁红等指出用户的搜索行为会随复杂水平的提高而更加深入和开放,并分别从搜索工具、检索词、搜索动作、网页这四方面分析了任务复杂度对探索式搜索行为的影响^[109]。

2) 不同任务类型对搜索行为的影响研究

在搜索任务类型方面,有研究聚焦于已知条目搜索和主题搜索这两类任务,探索其对搜索行为的影响。有研究发现这两种任务类型显著影响用户搜索的查全率、查准率、搜索时间、网页浏览数量、嵌入链接使用数量、与跳转工具的交互,以及关键字搜索的完成数量^[96-97]。Hsieh-Yee 研究了用户在搜索已知条目、主题信息、文本和图形时的搜索策略,发现当用户搜索已知条目时,搜索对象是文本还是图像不会显著影响用户搜索策略,而用户执行主题搜索任务时则很大程度地依赖搜索中使用的关键词^[110]。

也有许多研究探讨了探索式任务与其他任务类型下用户搜索行为的差异。在探索式搜索被正式提出之前,已有相关研究对探索式地信息搜寻行为展开讨论。Marchionini 对新手使用全文电子百科全书的信息搜索策略展开研究,结果表明,虽然参与者都能成功完成封闭型和开放型任务,但在开放式任务中花费了更多时间,需要采取更多搜索动作^[93]。Qiu 探索了超文本信息检索系统中用户搜索行为,发现参与者倾向于使用浏览功能来完成一般性任务,使用分析性搜索来完成有具体问题和答案的特定任务^[94]。自 2006 年 Marchionini 正式定义探索式搜索后^[19],更多学者在研究中探索了这种信息搜索模式。Kim 研究了事实型、解释型和探索型三类任务,实验结果表明任务类型能显著影响用户的信息搜索交互行为和信息搜索策略的方法、对象和模式^[98]。Athukorala 等人选取了 3 个探索式任务和 3 个查询式任务,对不同任务类型下用户在信息检索系统中的搜索行为进行分析,并利用机器学习方法区分这两类任务,可以表征探索式搜索行为的最显著指标包括第一个查询长度、最大滚动深度和任务完成时间等^[36]。Pfeiffer 等分别在虚拟现实购物场景和真实的超市这两种购物环境中探索了消费者执行目标导向型搜索和探索式搜索时的行为特征,对收集的行为和眼动数据采用机器学习方法训练模型以区分这两类任务^[111]。

综上,当前搜索任务相关研究主要以一种或多种任务属性为依据对搜索任务进行分类,并探究了不同任务属性或任务类型对用户搜索行为的影响,取得了丰硕的成果。在探索式搜索研究方面,相关研究主要探讨和比较了用户在执行探索式任务与其他类型任务(如事实型任务、事实发现型任务、查询式任务或解释型任务)时用户搜索行为特征的差异^[36,98,111],然而,探索式任务又可以分为学习型和研究型及其对应子类型,

当前研究尚未探讨不同的探索式任务类型对用户信息搜索行为的影响。因此,有必要揭示出不同探索式任务类型的特征,并探讨不同探索式任务类型下用户搜索行为特征的差异。

1.2.3 知识社区中支持探索式搜索的社交化功能研究

知识社区是具有共同兴趣爱好、目标或实践经历的个体因知识获取、交流和学习的需求而聚集,在网络环境下形成的用于知识共享和创造的虚拟空间^[9]。知识社区现已成为一个规模庞大的动态知识资源库和用户资源库,是人们进行知识获取、共享、学习和创新的重要场所^[16]。在知识社区中,用户可以不受时空限制地进行内容创作,这些用户生成内容(user generated content, UGC)是大众知识沉淀而形成的集体智慧,呈现出内容海量性、动态性、主题领域性、分布离散性等典型特征^[16],这也为社区知识资源的组织和管理带来了很大的挑战。传统的信息组织方法,如分类法和主题法,是由知识社区方参与资源的分类和组织,时间长、工作量大且成本高,难以适应网络环境下社区资源的日益更新与发展速度^[16]。因此,知识社区允许用户参与到知识资源的组织和管理中,向社区成员开放了许多交互式功能,包括社会化标签、用户评论和用户个人档案等支持探索式搜索的 UGC 功能^[14]。

社会化标签是一种以用户为中心的索引方法,允许用户创建基于关键字的解释(即标签),用于注释相关资源^[2,4]。用户评论允许社区用户针对某条内容分享自己的观点,其反映出不同个体对同一事物的想法。用户个人档案指的是知识社区中内容创作者的详细档案^[14],如创作者创建、收藏、分享或点赞的知识资源。虽然暂时还没有研究明确探讨知识社区中的标签、评论和个人档案如何影响探索式搜索,但从以往研究中可以找到相关证据,表明这些社交化设计功能对探索式搜索具有支持作用。以往研究发现,对于在搜索领域缺乏专业知识的用户,相较于使用自行生成的关键字进行查询,这类用户往往更依赖搜索过程中的信息线索^[112]。由于社交化 UGC 功能往往是由用户协作生成,用户可以从这类 IT 构件蕴含的集体智慧中受益^[113-114],其他网络用户的集体智慧可以帮助个体探索式搜索者开辟更好的搜索路径。因此,用户生成的标签、评论和个人档案可能正是以这样一种方式影响用户的搜索行为,支持用户的隐性学习。

许多研究证实了这三种社交化设计功能对意外信息的获取、学习效果和搜索绩效的影响。Kammerer 等人指出标签是一种“导航路标”,能够帮助用户学习新主题,从而加强对该知识领域的理解^[74]。Held 等人通过实验发现,强集体关联的社会化标签会吸引用户更多的注意和更高的选择率,进而影响用户的导航行为;同时,在导航过程中,人体内部记忆关联会因具有强集体关联的标签而加强,因此社会化标签可以触发偶然学习过程^[15]。Qin 等人认为,标签是激发用户潜在兴趣的语义线索,有助于社

区用户在探索式搜索中意外获取知识,进而提升搜索绩效^[70]。Grange 等人探讨了社交媒体中的社会化设计对搜索行为的影响^[115]。研究指出,用户通过访问其他用户的评论和社交圈好友创造的信息内容,能够有效提升搜索过程中的感知意外程度、感知可诊断性和感知信息多样性,从而促进用户找到意外的有价值的信息。基于信息觅食理论^[41],Yi 等人指出标签和个人用户档案是支持社会化搜索的重要功能,能促进用户对搜索结果的感知可诊断性和感知意外发现性,进而提升用户在搜索过程中的搜索满意度^[42]。

综上,社会化标签、用户评论和用户个人档案是知识社区中三种重要的社交化功能。相关文献表明,这三种社交化功能对探索式搜索具有一定的支持作用,能有效提升探索式搜索过程中用户对意外信息的获取效率^[15,42,70,115]。然而,当前研究尚未探讨不同的探索式任务类型下知识社区用户与这三种社交化功能的交互行为是否存在差异。通过开展本研究,可以为这三种社交化功能的优化设计提供参考,帮助其自适应不同探索式任务。

1.2.4 国内外研究现状述评

从上述国内外研究现状可知,以往探索式搜索研究在理论基础、过程研究、影响因素研究、结果优化研究和系统构建研究等方面都取得了丰硕的成果。搜索任务相关研究聚焦于不同视角下的任务分类方法,并探索了不同任务属性或任务类型对用户搜索行为的影响。此外,以往文献中由许多证据表明了标签、评论和个人档案这三个知识社区社交化设计功能对探索式搜索具有支持作用。这三方面研究成果的积累,可为本研究提供坚实的理论基础。同时,也认识到目前探索式搜索相关研究主要聚焦于各类搜索引擎、信息检索系统、数字图书馆等以检索为主的信息环境,这与注重开放、合作、交互和知识汇聚的知识社区有着明显区别。对于知识社区中的探索式搜索这一特定信息搜索活动还有很大的探索空间,存在一些亟待完善的内容。

(1) 对探索式任务类型及其特征的揭示不足

搜索任务在一定程度上能反映搜索者的信息需求,而信息需求是产生特定信息行为的内在动力。只有在充分了解不同任务类型及其特征的基础上,才能更好地理解用户需求,进而剖析用户行为。探索式搜索涉及学习型和研究型任务,两者皆包含多个子任务类型。目前探索式搜索行为研究普遍关注知识获取等几种最常见的探索式任务类型,缺乏对其他类型探索式任务的研究,其主要原因在于当前对不同探索式任务类型和子类型的理解不足,尚不清楚哪些特征有助于表征或描述一个特定的探索式任务类型。为了更细粒度地剖析用户的探索式搜索行为,本研究需要先揭示不同类型探索式任务的内涵和特征。

(2) 对不同探索式任务情境下用户搜索行为特征的理解与区分不足

现有研究往往将探索式任务视为一个整体,即不同类型的探索式任务以相同的方式处理,探究用户在执行该类任务与其他类任务(如事实型或事实发现型任务、查询式任务或解释型任务)时的搜索行为特征差异。然而,探索式搜索包括学习型和研究型任务及许多子类型,不同任务类型为探索式搜索提供不同搜索情境。当前研究尚未深入挖掘不同探索式任务情境下用户的信息搜索行为特征,因而尚不明确在不同的探索式任务情境下用户搜索行为特征是否存在差异以及存在哪些方面的差异。因此,亟需深入到探索式任务类型内部对搜索行为特征进行剖析。

(3) 现有探索式搜索理论与模型对知识社区中用户搜索行为的解释力不足

知识社区是一种由用户信息需求和信息活动所驱动的社会组织形态,剖析用户信息行为对社区的生存和发展尤为重要。面对海量、动态、分布离散的社区资源,探索式搜索是社区用户重要的信息搜寻模式。除了常规的查询构造、搜索结果点击和页面浏览等行为之外,用户在知识社区中执行探索式搜索时往往会涉及更丰富的社交化行为类型,包括与社区中社交化设计功能和信息线索的交互和视觉注意力的转变等。然而,当前探索式搜索相关研究主要聚焦于以检索为主的信息环境,对知识社区这一情境中的探索式搜索行为知之甚少。因此,现有探索式搜索理论与模型可能对知识社区中搜索行为缺乏足够的解释力。

针对上述不足,凝练得到本文的研究问题:

(1) 知识社区中涉及哪些探索式任务类型和子类型?不同探索式任务类型和子类型具备哪些特征?

(2) 在不同探索式任务情境下,知识社区用户的探索式搜索行为特征存在哪些差异?

(3) 如何区分知识社区中不同探索式任务情境下的探索式搜索行为?

1.3 研究目标与内容

在明晰已有研究的贡献和不足的基础上,本文首先将以任务的分面分类框架为分析框架,从多个维度揭示不同探索式任务的特征,加深对不同探索式任务的理解;其次,综合考虑用户在探索式搜索过程中的查询、浏览、点击、社会化行为和眼动数据,多维度、细粒度地分析知识社区用户的探索式搜索行为特征;最后,探讨不同任务情境下用户多种行为特征的差异,启发知识社区增强对探索式任务情境的敏感性,为用户提供精准化、自适应地服务。

1.3.1 研究目标

(1) 明晰知识社区中探索式任务类型及其子类型,揭示不同类型探索式任务的

特征。本研究通过收集知识社区用户的探索式搜索经历,明晰社区用户执行探索式搜索时涉及的任务类型(即学习型和研究型)及其子类型,从多个维度剖析不同类型探索式任务的特征,并检验各任务特征之间是否存在关联。

(2) 剖析不同探索式任务情境下知识社区用户的搜索行为,发现可由机器识别不同探索式任务情境的有效方法。本研究在明晰探索式任务类型及其特征的基础上,模拟不同的探索式任务情境,展开实验获取用户数据。采用定量方法分析不同任务类型下多种搜索行为,揭示受任务类型影响显著的搜索行为特征,并以此为基准特征,基于不同的特征组组合训练多个模型,通过比较不同模型与基准模型的性能差异,发现能够识别不同探索式任务情境的重要行为特征组和行为特征。

(3) 面向知识社区凝练多任务情境下探索式搜索行为模式,为探索式任务的设计和支持多探索式任务的功能优化提供参考。本研究以任务情境为切入点,揭示了探索式任务情境与探索式任务特征之间的相关关系、探索式任务情境对探索式搜索行为的影响作用,以及探索式搜索行为特征对探索式任务情境的识别作用,旨在构建多任务情境下探索式搜索行为模式。一方面,该行为模式可以指导用户研究中不同探索式搜索任务的设计;另一方面,该框架可以启发知识社区从查询推荐、界面布局、社交化功能设计等方面,面向不同探索式任务情境提供精准化服务。

1.3.2 研究内容

(1) 知识社区中探索式搜索多任务情境的特征分析

本研究通过基于关键事件技术的在线问卷调查方法收集用户在知识社区中真实的探索式搜索经历,从信息科学和认知科学角度,剖析知识社区中不同探索式任务类型的任务特征。具体研究内容分为两部分展开:一是通过调查知识社区用户的探索式搜索经历,明晰社区用户执行探索式搜索时涉及的任务类型(即学习型和研究型)及其子类型(如知识获取、比较、转换);二是通过调查知识社区用户的探索式搜索经历中的细节,以任务的分面分类框架为分析框架,从多个层面(如任务来源、任务复杂度、对领域知识的需求)对学习型和研究型探索式任务的特征进行分析,并采用相关性分析检验不同任务子类型和任务特征之间是否存在显著的相关关系,进而揭示不同子类型具备的显著任务特征。本研究结果所揭示的知识社区中探索式任务类型及其特征,可为多任务情境下用户受控实验中的任务情境设计提供依据,为最终多任务情境下探索式搜索行为模式中探索式搜索任务情境与任务特征的相关关系提供理论支撑。

(2) 知识社区中多任务情境对探索式搜索行为的影响效应分析

本研究通过用户受控实验,考察两类探索式搜索任务(学习型和研究型)下用户的搜索行为差异。首先,从研究内容一考察得到的探索式搜索任务中选取相应特征的

任务类型,开展用户受控实验。通过搜索任务设计和实验流程设计,模拟不同的探索式搜索任务情境,借助录屏软件、眼动仪等设备收集不同探索式搜索任务的用户搜索行为数据。其次,在参考以往研究的基础上,构造用户查询、结果点击、光标移动、眼动追踪和认知等行为指标,并基于知识社区的特点,引入与UGC功能的交互行为指标(即标签交互、评论浏览和用户档案访问),组成本研究的行为指标体系。然后,利用不同的行为指标,对不同探索式任务类型下用户的探索式搜索行为进行特征分析和比较。并采用方差分析检验不同探索式任务类型下探索式搜索行为特征差异的显著性,采用T检验方法进行影响效应分析。本研究结果可为多任务情境下探索式搜索行为的自动识别提供数据和理论依据,为最终多任务情境下探索式搜索行为模式中探索式搜索任务情境对搜索行为的影响作用提供理论支撑。

(3) 基于机器学习的知识社区中多任务情境下探索式搜索行为建模

本研究以用户受控实验中采集的多种用户行为作为数据来源,采用机器学习开展多任务情境下探索式搜索行为建模研究。首先,开展多任务情境下探索式搜索行为特征筛选,选择实验中发现的受任务类型影响显著的行为特征作为基准特征组;其次,以不同的探索式任务类型为预测目标,采用逻辑回归、随机森林和支持向量机等分类器训练基准模型,通过基准模型的性能比较各分类器的效果;然后,选择表现最优的分类器,通过基准特征与其他特征组的不同组合,进行正式行为模型训练;最后,比较模型性能变化,分析得到能够识别不同探索式任务情境的重要行为特征组,并计算各个特征的重要性权重,分析能够有效识别不同探索式任务情境的重要搜索行为特征。本研究内容旨在揭示可由机器识别不同探索式任务的重要搜索行为特征,是对多任务情境下探索式搜索行为差异分析结果的利用与拓展,可为最终多任务情境下探索式搜索行为模式中探索式搜索行为特征对任务情境的识别作用提供理论支撑。

(4) 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式及其实际应用探讨

在以上实证结果的基础上进行归纳总结,面向知识社区构建多任务情境下探索式搜索行为模式,并探讨该行为模式在用户研究中探索式任务设计和知识社区功能设计上的应用。首先,考虑知识社区中探索式搜索任务情境与任务特征的相关关系,知识社区中探索式搜索任务情境对搜索行为的影响作用,以及搜索行为特征对任务情境的识别作用,面向知识社区构建多任务情境下探索式搜索行为模式。其次,结合行为模式展开实际应用探讨。一方面,基于行为模式中的相关关系开展用户研究中探索式搜索任务设计,即依据与特定任务类型显著相关的任务特征,如任务来源、频率等来设计不同类型的探索式任务;另一方面,基于行为模式中的影响和识别作用探讨知识社区界面和功能的优化设计,即结合不同探索式任务下用户的搜索行为特征,从查询推荐、标签交互设计、用户档案展示、搜索结果组织和排序、界面布局优化等资源管理与服务方面提出相应设计和优化策略。本研究提出的行为模式是对研究内容一、二和

三的实证结果的归纳总结，并从实践应用方面探讨这些实证结果的应用价值。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究方法

本研究主要采用了定性定量相结合的实证研究方法和数据挖掘研究方法，开展知识社区中多任务情境下探索式搜索行为研究。

(1) 实验研究法

实验研究法是由研究者根据研究问题的本质内容设计实验，控制某些环境因素的变化，使得实验环境比现实相对简单，通过对可重复的实验现象进行观察，从中发现规律的研究方法。本文在研究多任务情境下探索式搜索行为特征时使用实验研究法，模拟不同的探索式任务情境，招募被试在某一真实的知识社区的桌面端开展实验，通过录屏软件、Tobii 眼动仪等工具，收集不同探索式任务情境下用户的探索式搜索行为数据，如查询、点击、标签交互、用户档案访问、评论浏览和眼动数据，进而揭示不同任务情境下用户搜索行为的差异。

(2) 问卷调查法

通过问卷调查可以有目的、有计划、大规模地收集与研究问题相关的信息和数据，结合统计学方法可以捕捉变量之间潜藏的关系，揭示现象的本质。本文在确定调研样本后，采用问卷调查法，在众包平台见数上收集知识社区中用户的探索式搜索经历及相关细节信息，明晰探索式搜索的任务类型及其特征。此外，在多任务情境下探索式搜索行为实验中，使用问卷调查法作为辅助手段，采集被试的感知数据，如对任务的感知熟悉度和困难度，丰富实验中的用户数据，有助于更全面地揭示用户在不同任务情境下的行为差异。

(3) 访谈调查法

访谈法是研究者通过与调查对象进行交谈，收集所需资料的一种调查方法，有助于深入了解被访谈对象对某些问题的看法，帮助研究者有效把控调查结果的可靠性。本文在多任务情境下探索式搜索行为实验中，使用访谈调查法作为辅助手段，补充被试在执行实验任务中的相关数据，如在执行不同类型探索式任务时用户的搜索策略，以及用户在探索式搜索中认知状态发生变化的主要原因，帮助解释驱动被试某些行为背后的深层原因。

(4) 数据挖掘法

数据挖掘法是一种决策支持的重要手段，研究者借助数据挖掘技术，可以从大规模的数据中挖掘出未知的、隐含的，且具备潜在重要价值的知识。数据挖掘法主要基于回归、分类与聚类等机器学习技术，自动进行数据处理与分析工作，从而高效地从

样本数据中挖掘出高价值的信息。本文借助数据挖掘法,通过逻辑回归、随机森林和支持向量机等算法,实现多任务情境下探索式搜索行为的识别与建模,发现可由机器识别不同探索式任务情境的重要行为特征组和重要行为特征。

1.4.2 研究思路

本文的技术路线图如图 1.1 所示。

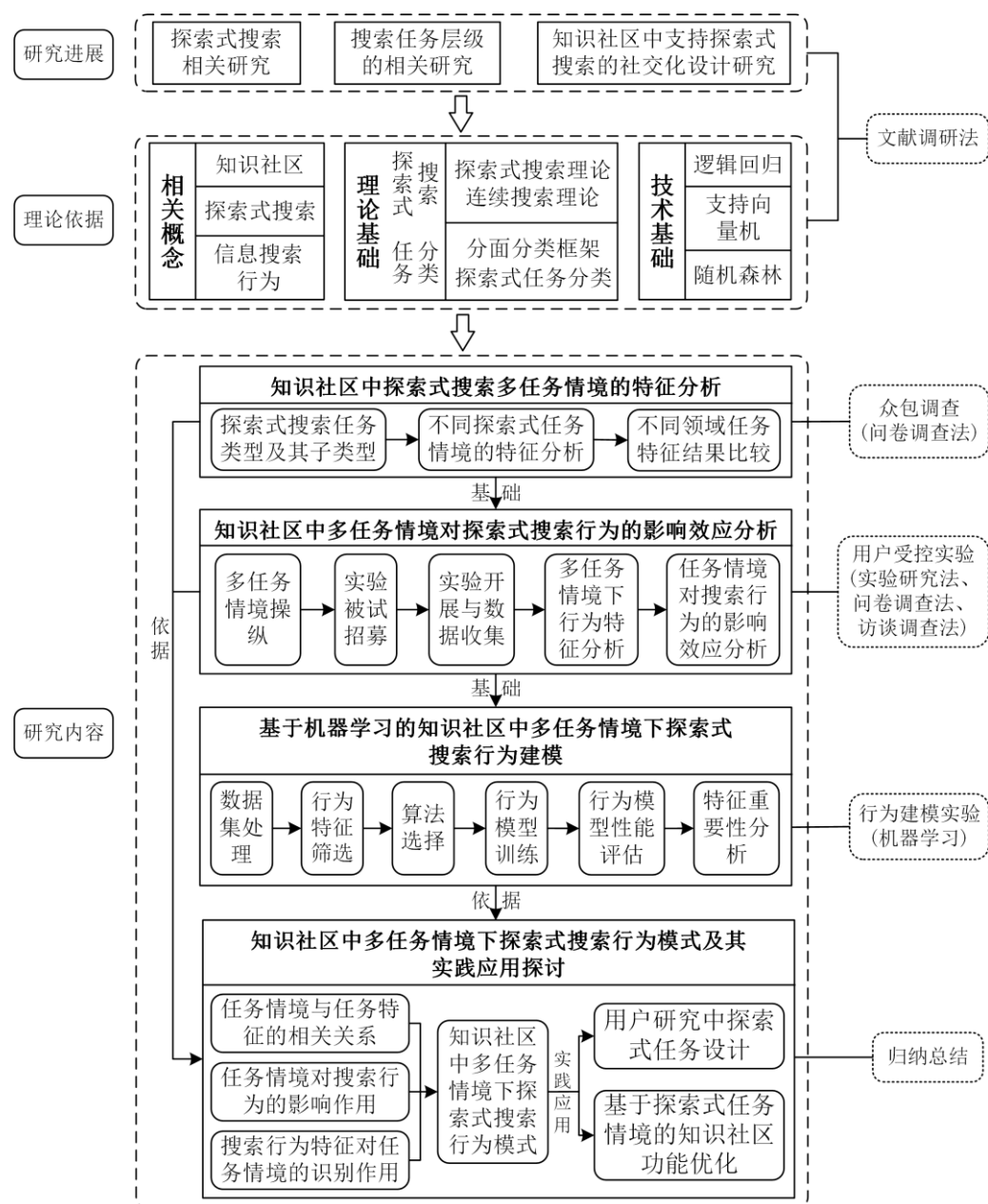


图 1.1 技术路线图

本研究聚焦于知识社区中的探索式搜索,以“多任务情境的特征分析→多任务情

境下搜索行为特征分析→多任务情境下搜索行为建模”为研究主线，探究知识社区中多任务情境下探索式搜索行为的特征和规律。首先采用文献调研法，通过对现有文献的回顾和梳理，总结已有研究在探索式搜索、搜索任务以及支持探索式搜索的社区社交化设计这三方面的研究成果，剖析当前研究存在的不足，明晰本文研究背景、研究问题，以及涉及的相关概念、理论基础和技术基础，为后续研究的开展提供理论依据和技术支撑。然后，采用问卷调查法收集知识社区中用户的探索式搜索经历及其细节，并以多片段信息搜寻（MISE）模型为编码方案，明确知识社区中涉及的多种探索式任务类型和子类型，揭示不同探索式任务情境的任务特征，并对不同领域中任务特征的结果进行比较分析。在明晰不同探索式任务情境的特征的基础上，开展用户受控实验，结合问卷调查法和访谈调查法，收集不同任务情境下用户的查询、点击、光标移动和眼动相关的搜索行为数据，采用方差分析揭示不同探索式任务情境下用户的搜索行为特征，并采用 T 检验开展多任务情境对探索式搜索行为的影响效应分析。接下来，开展多任务情境下探索式搜索行为建模研究，以不同的探索式任务情境为预测目标，采用不同的机器学习算法训练不同任务情境下的探索式搜索行为模型，揭示出能够有效区分不同探索式任务情境的优势模型和重要行为特征。最后，归纳总结实证研究结果，面向知识社区提出多任务情境下探索式搜索行为模式，并探讨该行为模式在用户研究中探索式任务的设计和支持多探索式任务情境的知识社区功能优化两方面的应用价值。

1.5 创新点

（1）明晰了多任务情境下探索式搜索用户信息需求的特征

探索式搜索包括学习型和研究型任务，这两类任务类型又涉及到许多子类型。然而，目前探索式搜索行为研究普遍关注学习或知识获取等几种最常见的探索式任务类型，缺乏对其他任务类型的探索，这是因为现有研究对不同类型探索式任务的理解不足。针对该问题，本文通过调研用户真实的探索式搜索经历，明晰探索式任务类型，并从多个维度剖析不同类型探索式任务的特征，如任务来源、认知维度复杂度。不同任务类型为探索式搜索提供不同搜索情境，任务特征在一定程度上反映探索式搜索者不同的信息需求。因此，通过调研探索式任务类型及其特征，不仅有助于用户行为研究中实验任务的设计，还可以进一步挖掘不同任务情境下用户探索式搜索行为背后的动机，揭示不同探索式任务情境下用户信息需求的差异，为探索式搜索中用户信息需求研究提供理论支撑。

（2）从多任务情境视角细粒度解析了探索式搜索行为特征

现有研究往往将探索式任务视为一个整体（即一个任务类型）来探究探索式搜索

行为特征,或比较探索式搜索与其他搜索活动下行为特征的差异,忽略了探索式任务具有不同类型和子类型,对于不同类型探索式任务下用户的探索式搜索行为特征是否一致,尚未展开探讨。针对该问题,本文在探索式搜索行为研究中引入任务情境视角,通过实验任务的设计为探索式搜索划分出不同搜索任务情境,采用实验、问卷和访谈等方法,借助录屏软件、眼动仪等工具全面获取用户行为数据,细粒度地解析不同任务情境下用户多种搜索行为特征的差异;并采用机器学习训练不同任务情境下探索式搜索行为模型,揭示能够有效识别不同任务情境的重要行为特征。通过细致、深入地揭示多任务情境下探索式搜索行为的特征和规律,丰富与探索式搜索行为相关的知识内容,填补了当前探索式搜索行为研究的不足。

(3) 揭示了知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式

探索式搜索研究和知识社区中信息行为研究皆为近年来信息管理领域的研究热点,然而对于知识社区中用户探索式搜索行为的研究目前尚未引起学术界足够的关注和重视。现有探索式搜索研究聚焦于以检索为主的信息环境,这与知识社区中的搜索行为有明显区别。知识社区中知识资源由用户生成,呈现出海量性、动态性、主题领域性和分布离散性等特征;社区用户在执行探索式任务时也涉及更丰富的行为类型,如与社交化功能和社会化信息线索的交互。因此,现有探索式搜索的理论模型对知识社区中用户搜索行为缺乏足够的解释力。针对该问题,本文充分考虑知识社区这一研究情境,面向知识社区提出多任务情境下探索式搜索行为模式,描述和解释探索式任务情境、探索式任务特征和探索式搜索行为之间的关系,更好地阐释知识社区中多任务情境下探索式搜索行为的特征和规律,探讨其在探索式任务设计和社区功能优化方面的管理启示和应用途径。通过拓展探索式搜索的研究情境,丰富探索式搜索理论体系,为后续知识社区中探索式搜索相关研究提供理论支撑,为支持多探索式任务的社区功能设计和优化研究提供参考。

1.6 文章结构

本文共包含七个章节,具体如下:

第一章 绪论。本章主要阐述本研究的研究背景与研究意义,全面、系统地梳理探索式搜索、搜索任务层级,以及知识社区中支持探索式搜索的社交化设计功能三方面的相关研究,并对现有研究展开述评,在此基础上提出本研究的研究目标、研究内容、研究思路、研究方法和创新点。

第二章 相关概念与理论基础。本章主要界定了知识社区、探索式搜索和信息搜索三方面的相关概念,梳理了探索式搜索理论、连续搜索理论、任务分类相关理论和机器学习分类算法等理论基础,为本研究的第三、四、五章提供理论依据,为本研究

奠定理论基础。

第三章 知识社区中探索式搜索多任务情境的特征分析。本章主要探究知识社区中探索式搜索涉及的任务类型及其特征,通过基于关键事件技术的问卷调研法,收集知识社区中用户对自身真实的探索式搜索经历和细节信息的描述,明晰知识社区中用户执行探索式搜索主要涉及的任务类型和子类型,并从任务来源、任务复杂度、对领域知识的需求等多个层次细粒度地揭示不同任务类型的任务特征。本章为第四章中多任务情境下用户受控实验中的任务情境设计提供依据,为第六章行为模式中探索式搜索任务情境与任务特征的相关关系提供理论支撑。

第四章 知识社区中多任务情境对探索式搜索行为的影响效应分析。本章主要探究不同探索式任务情境下知识社区用户的探索式搜索行为特征,通过在用户受控实验中模拟不同探索式任务情境,综合多种客观行为数据和主观认知数据,细粒度地解析用户在知识社区中执行不同探索式任务时搜索行为的差异。本章为第五章中多任务情境下探索式搜索行为的自动识别提供数据和理论依据,为第六章行为模式中探索式搜索任务情境对搜索行为的影响作用提供理论支撑。

第五章 基于机器学习的知识社区中多任务情境下探索式搜索行为建模。本章旨在挖掘出可由机器识别不同探索式任务情境的有效方法,借助第四章实验中用户产生的行为数据,以受任务类型影响显著的行为特征为基准特征,采用不同的分类器训练基准模型,选择表现最优的分类器开展正式的行为模型训练,进而剖析出有效识别不同探索式任务类型的重要行为特征组和重要行为特征。本章为第六章行为模式中探索式搜索行为特征对任务情境的识别作用提供理论支撑。

第六章 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式及其实践应用探讨。本章在归纳第三、四、五章实证研究的研究结果,依据探索式任务类型、探索式任务特征、探索式搜索行为三者之间的关系,面向知识社区提出基于多种任务情境的探索式搜索行为模式;并探讨该行为模式在用户研究中探索式搜索任务设计和知识社区中界面和功能优化两方面的实践应用。

第七章 总结与展望。本章旨在总结核心章节的研究结果与结论,探讨本研究的不足与局限性,提出对具备潜在价值的未来研究工作的展望。

第二章 相关概念与理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 知识社区相关概念

知识社区这一术语最早起源于“虚拟社区”这一概念，其由国外学者 Howard Rheingold（1993）在《虚拟社区》一书中首次提出，之后便引起了学术界的广泛关注与研究^[116]。知识社区，又常被称为“在线知识社区”、“在线社区”、“网络社区”或“虚拟社区”，在国外研究中也有不同的表达方式，如“online knowledge community”、“online community”、“cyberspace community”、“virtual community”或“electronic community”。在线论坛、贴吧、问答平台和博客等都是知识社区在实践中的具体表现形式^[9]，知乎在线问答、豆瓣、百度贴吧等都是国内广受欢迎的知识社区。

目前，研究者们对于知识社区都有各自不同的理解，尚未有一个统一的定义。李建国等人将知识社区定义为用户群体基于相互学习、交流和社交化互动的需求而形成的虚拟网络^[117]。Lin 等人认为知识社区指的是一部分具有相似研究兴趣和主题的知识工作者聚集在一起而形成的专业性的在线平台^[118]。徐美凤等人将知识社区视为具有专业知识背景的科研工作者进行信息资源探索与交流的虚拟平台，是以互联网为主要载体，借助各种软、硬件技术来支持科研工作者的学习与知识交流的平台，他们认为技术因素对知识社区的运行与管理有着重要的作用^[119]。Qin 等人认为知识社区指的是由以计算机网络为沟通媒介的具有相似兴趣、知识背景或实践经历的互联网用户组成，用户之间有着一定程度的联系，他们在知识社区中获取、分享和创造信息与知识^[70]。综合以往研究，本文发现知识社区的定义主要聚焦于三个特性：（1）知识社区以互联网为载体，依赖各种计算机技术；（2）知识社区由具有相似兴趣或实践经历的个体自发聚集而成；（3）知识社区的用户具有知识获取、共享和社会互动等需求。

知识社区可依据社区开放对象和知识交流方式进行分类^[13]。从知识交流方式的角度来看，知识社区可以划分为问答社区、协作开发社区和 Wiki 社区。从社区开放对象角度来看，知识社区可以分为开放式社区、半开放式社区和企业内部社区。其中，开放式社区是最基本且普遍的一类形式，相较于半开放式和企业内部社区两类，开放式社区对用户的身份没有限定要求，企业对社区的控制力度相对较弱^[13]，更注重用户自发的知识获取、交流、分享和创造等行为。

结合知识社区的特性以及按社区开放对象为依据所划分的知识社区类型，本文将知识社区定义为一群具有共同兴趣、目标或实践经历的个体，因知识获取、学习、分

享和参与社交互动的需要，通过互联网聚集形成的开放式虚拟空间。

知识社区基于 Web 2.0 环境而得以迅速发展和扩张，其得益于各种 UGC 技术与功能^[8]，如社会化标签、用户评论和个人档案。知识社区采用基于 UGC 模式的知识交流方式，相较于传统方式，用户得以突破空间和时间的限制，有效提升知识交流的效率，拓宽知识交流的广度与深度^[120]。知识社区的用户既是知识的使用者和分享者，也是知识的创造者和管理者，通过鼓励每个用户为知识社区作出力所能及的知识贡献，知识社区为有不同知识需求的用户提供相应的知识服务，这种高效的知识交流与知识社区的迅速扩张形成良性循环，进而吸引更多用户参与其中^[9]。

总而言之，知识社区是信息技术发展的产物，旨在促进知识的高效交流和共享，其快速发展得益于用户的知识创造和社会关系的建立，为用户提供实际和社会收益。

2.1.2 探索式搜索相关概念

（1）查询式搜索

搜索活动通常分为两大类，查询式搜索 (lookup search) 和探索式搜索 (exploratory search)^[19]。查询式搜索一直是开发和完善各类信息系统，如数据库管理系统、网页搜索引擎和信息检索系统时的关注重点，其主要设计目标是帮助用户快速、准确地找到自己需要的信息^[36]。查询式搜索是最基本的一种搜索，它返回离散和结构良好的对象集合，如特定的网站或定义^[48]。查询式任务的显著特征即是寻找事实型知识来回答特定的问题，如搜索人类心脏在一分钟内泵出的血液量^[121]。在执行查询式搜索时，搜索者往往具备精确的搜索目标，能找到准确的答案，且搜索路径相对简单^[19]。最简单的查询式任务的搜索过程甚至可以完全自动化^[122]。此外，也有一些更宽泛的查询式任务，在执行任务时，用户的搜索目标是精确的，且可以很容易地确定他们是否找到了答案，但搜索过程更复杂，可能涉及几条搜索路径，如查找不同的杀毒软件及其价格的信息^[123]。在类似的研究中，用户需要思考或理解信息而不是简单地定位一个项目的查询式任务被称为解释型任务^[7]。与探索式搜索相比，这种类型的查询式搜索更具针对性和目标导向性，但它们可能涉及定位几个结果来获得最终答案。

（2）探索式搜索

然而，随着网络成为信息搜索者的首选信息来源，人们期望各类信息系统能满足其他类型的信息需求，提供查询以外的服务^[19]，因此探索式搜索逐渐成为信息搜寻行为的热点研究领域之一。探索式搜索通常是由复杂的问题背景、对术语或信息空间结构的理解不足所驱动的^[48]，其可以通过驱动搜索的问题背景来描述，也可以通过执行搜索的过程来描述^[19]。鉴于这两个要素密切相关，探索式搜索被描述为一种具有机会性、迭代性、多策略性的信息搜寻过程，其信息搜寻的问题背景具有开放性、持久性

和多面性,且无唯一答案。与查询式搜索不同,探索式搜索涉及开放的搜索目标,往往没有精准的答案,且搜索路径相对较复杂^[19]。探索式搜索主要以获取新知识为中心,其对用户具有一定的挑战性^[36]。探索式搜索者往往表现出对自己的搜索目标未知或者不确定,对搜索目标涉及的领域不熟悉,对实现搜索目标涉及的搜索方向和路径不确定等特征^[48]。一般来说,探索式搜索者通过发出试探性查询来探索和利用返回的对象,并有选择地寻找或被动地获得下一步行动的线索^[19,48],搜索者往往依赖多次搜索会话得以实现知识状态的连续性和积累,从而逐渐减少不确定性。因此,探索式搜索与连续搜索密切相关。

(3) 连续搜索

Spink 是最早研究连续搜索 (successive search) 的学者之一,其于《Multiple search sessions model of end-user behavior: An exploratory study》这篇论文中提及,连续搜索指的是在一段时间内,搜索者针对一个持续性的、不断发展的信息问题开展重复的搜索,进而产生多个连续的搜索片段的过程^[95]。搜索片段,其本质则为搜索会话,指搜索者与信息系统交互而产生的一系列信息搜索行为,基于时间段被分割成为一个个搜索片段。Spink 关于连续搜索的一系列相关研究表明,连续搜索具备几个显著特征^[124-126]: (1) 连续搜索虽然涉及多个重复的、连续的搜索片段,但这些片段在广义上皆是为了解决一个相同的信息问题; (2) 搜索者希望对在前一个搜索片段中发现的搜索结果进行优化或增强是驱动他们开展连续搜索的一个重要原因; (3) 搜索者通常认为连续搜索中的前一个搜索片段服务于后一个搜索片段,即前一个片段是基于信息问题的一次试探性的探索,前一个片段中的搜索结果和搜索经验可以协助用户在后续的搜索片段中发现更准确和更契合的查询词与搜索集合,帮助搜索者调整或完善自己的搜索策略; (4) 与前一个搜索片段相比,搜索者在后一个搜索片段中通常涉及更多样化的搜索活动,如提交更多的检索词、开展更多的迭代搜索或探索更多的搜索结果; (5) 随着连续搜索的不断深化和持续发展,搜索者访问的搜索结果的数量并不一定会随之减少,搜索的准确性也不一定会随之有显著提高,但搜索者对与信息问题相关的知识越来越多,认知越来越清晰。

综上,查询式搜索和探索式搜索有着明显差异。查询式搜索涉及精确的搜索目标,且搜索路径相对简单;探索式搜索往往无唯一答案,且搜索路径复杂。探索式搜索又具备连续搜索的一些特性,探索式搜索者往往依赖多次重复的、连续的搜索会话来探索更丰富的搜索结果,实现知识状态的连续性和积累。因此,连续搜索的相关理论可为本文的探索式搜索行为研究提供理论依据。

2.1.3 信息搜索行为相关概念

“信息行为”、“信息搜寻行为”、“信息搜索行为”等概念是计算机科学、信息科学、情报学、图书馆学等多个学科的重要研究对象，这些概念皆是在探讨用户基于独特的任务情境或信息需求，与信息系统或信息源交互时产生的活动。本研究对信息行为、信息搜寻行为和信息搜索行为这三个概念的内涵以及关系进行辨析。

(1) 信息行为

信息行为 (information behavior) 是信息科学中的一个经典且重要的主题，在“信息科学”这个术语被创造出来之前，信息科学领域的研究者便已经开展信息行为方面的研究，其最早可追溯到 1948 年英国皇家学会科学信息会议，当时发表了许多关于科学家和技术人员信息行为的论文^[127]。虽然，那时候，这些论文中还没有使用“信息行为”这一术语，但这些论文通常是关于用户对文档和图书馆的使用，因而信息行为的研究起源很明显。信息行为可以被定义为与各种信息来源和渠道相关的人类行为的总和，包括主动和被动的信息寻求以及信息使用^[128]，其可以被理解为一个总体的研究轨迹，试图对人类获取和处理信息时可观察到的行为现象做出可概括的解释^[129]。因此，信息行为并不局限于单独考虑特定类型的任务，其可以被定义为一个更一般的研究领域，作为信息系统研究的框架，并在由计算机和互联网介导的环境中揭示与各种信息源和渠道相关的人类行为现象^[127]。

(2) 信息搜寻行为

信息搜寻 (information seeking) 这一概念的起源可追溯到 1961 年，Stigler 在《信息经济学》一书中提到，由于经济主体所掌握的信息很有限，他们必须开展信息搜寻才能帮助做出最优的决策^[129]。在信息行为领域，信息搜寻通常指人类在信息搜寻的过程中所产生的各种活动的总和，其涉及人类信息行为中借助信息系统或信息源而展开信息搜寻的部分^[130]。Ingwersen 等人认为信息搜寻行为 (information seeking behavior) 可被定义为人类以信息系统或信息来源为介质，搜寻并获取所需信息的行为。Wilson 进一步指出信息搜寻行为产生的根源即为人类意识到自身的某种特定需求，信息搜寻行为就是人类为了满足该特定信息需求进而有目的性的搜寻所需信息的过程^[128]。因此，信息搜索行为可以被视为信息行为这个一般领域的一个子集，其强调信息搜寻的目的性，更加关注人类用以发现和获得信息资源的各种不同的方法^[127]。

(3) 信息搜索行为

研究者们对信息搜索行为 (information search behavior) 这一概念的定义有很多。Krikelas 认为，当人们为了确认某个特定信息，用以满足其自身所认知到的信息需求时，他们开展的任何活动皆属于信息搜索行为^[131]。Brown 指出信息搜索行为是一种人们为了解决问题而开展搜索的目标驱使性的行为^[132]。从更广义的层面来看，信息

搜索可被视为个体为了改变自身当前的知识状态而开展的一系列搜索活动涉及的行为过程^[16]。陆川指出信息搜索行为是用户基于某种信息需求而产生的一种相对主动的、与信息系统进行交互的连续且完整的行为过程^[133]。信息搜索与信息搜寻常被混用,实际上,这两个概念有着实质上的区别,信息搜寻强调用户在信息系统中借助不同的方法搜寻各种信息资源,而信息搜索强调用户在搜索所需信息时与信息系统的交互^[134]。因此,信息搜索行为可以被视为信息搜寻行为这一领域的一个子集,其更加关注信息用户(有或没有中介)与基于计算机的信息系统之间的相互作用^[127]。

2.2 探索式搜索相关理论

2.2.1 探索式搜索理论

探索式搜索不断受到各个领域相关研究的影响,如计算机科学、图书情报学、人机交互学和心理学^[48]。如表 2.1 所示,以往经典的理论框架从 5 个不同的角度讨论了人类的信息寻求行为,这些理论框架都有助于研究信息系统中的探索式搜索。基于搜索者的搜索策略,采莓理论和信息觅食理论是最常用于解释探索式搜索行为的两大理论。Savolainen 深入比较了这两种理论,采莓理论侧重于探索式搜索的集中搜索行为,而信息觅食理论侧重于探索式搜索的探索式浏览行为,表明它们为探索式搜索过程提供了一种不同但互补的图景^[50]。从信息寻求过程的视角来研究探索式搜索的理论有三个,即 Ellis 的特征集、Kuhlthau 的过程模型和 Marchionini 的过程模型,每种理论都阐明了信息寻求过程中涉及的一系列阶段或子过程。从认知信息检索交互的视角,Ingwersen 的认知模型和 Saracevic 的分层模型这两个理论有助于研究探索式搜索,其强调了搜索者在与检索系统交互时的复杂心理与认知变化。此外,考虑到探索式搜索的多面性和复杂性,搜索者倾向于在很长一段时间内参与多个搜索会话,他们通过与同一主题相关的多个搜索会话实现知识状态的连续性和积累。考虑到这一点,与连续搜索相关的两个理论,即多搜索会话模型和多片段信息搜索也为研究探索式搜索提供了理论依据。最后,有两个理论有助于解释探索式搜索者的认知状态,知识异常状态是驱使个体开展探索式搜索的原因,而探索式搜索总是伴随着意义建构。综上,这些来自不同领域的理论共同塑造了当前学术界对探索式搜索的解释与探究。

表 2.1 用于研究探索式搜索的经典理论框架

理论	描述	参考文献
从搜索策略的视角		
采莓理论	该理论将信息寻找行为比作在丛林中采摘浆果,搜索者的信息需求	[40]

和搜索策略会随着新收集到的有用信息而动态演变。每一条收集到的信息都可能给用户带来新的想法，激发他们修改或改变搜索目标或策略，更新他们的信息需求。

- 信息觅食理论 该理论将信息寻找行为比作动物觅食，搜索者使用信息路径和线索来最大限度地获取有用信息。在选择信息贴片时，觅食者并不一定要寻找绝对最好的贴片，而是要选择一个足够好的、易于获取和处理的贴片。他们专注于探索一个有利可图的补丁，直到他们只能通过移动到一个新的补丁来增加额外的信息价值。 [41]

从信息寻求过程的视角

- Ellis 的特征集 该理论认为信息寻求包括启动、链接、浏览、鉴别、监控、提取、验证和查找八大特征。 [135]
- Kuhlthau 的过程模型 该模型认为信息寻求涉及启动、选择、探索、集中规划、收集、呈现六个阶段，并将心理因素融入到寻找过程中，与今天对探索式搜索的解释一致。 [42]
- Marchionini 的过程模型 该模型是针对电子环境设计的，认为信息寻求涉及八个子过程：识别和接受信息问题、定义和理解问题、选择搜索系统、制定查询语句、执行搜索、检查结果、提取信息、反映/迭代/停止。 [43]

从认知信息检索交互的视角

- Ingwersen 的认知模型 该模型将不同的传统文本检索理论整合到一个信息检索交互的认知理论中，其表明信息检索的交互活动伴随着认知过程的变化。 [45]
- Saracevic 的分层模型 该模型认为信息检索交互有三个层次：表征信息源与界面之间数据处理的查询层，与信息需求相关的人机交互层，以及在情境中对感知任务的信息使用的情景层。 [136]

从连续搜索的视角

- 多搜索会话模型 该模型认为搜索者对同一问题有着广泛的认识，并在很长一段时间内分阶段重复地从各种数字资源中搜索信息。 [123]
- 多片段信息搜寻 该模型阐明了搜索者为什么以及如何参与多个信息寻求会话，其包括四个维度：问题情境、信息问题、信息寻求过程和片段。 [137]

从认知状态的视角

- 知识异常状态，即 ASK 理论 该理论假设个人所知道的和他们想知道的之间存在知识差距，而弥补知识差距的需要正是驱使他们寻找和检索信息的原因。 [138]
- 意义建构理论 该理论指的是在高度复杂或不确定的环境中建立情景意识和理解能力，以便做出决策的能力，其涵盖了一系列持续的活动，这些活 [139]

2.2.2 连续搜索理论

如前所述,探索式搜索者往往依赖多个搜索会话得以实现知识状态的连续性和积累,进而逐渐消除知识异常状态。因此,探索式搜索与连续搜索密切相关,连续搜索的相关理论为学者们探究探索式搜索提供了理论依据。

Spink 在连续搜索方面产生了一系列研究成果^[123-125,140]。最初,Spink 开展了一项访谈研究,结果表明 57%的图书馆在线联机检索目录(online public access catalogue, OPAC)和 CD-ROM 数据库的使用者在面向同一个研究课题时会产生多次重复的、连续的信息检索活动,该研究提出“多搜索会话模型”用以阐明这种现象,即用以解释连续搜索现象^[123]。随后,Spink 等人观察到互联网搜索用户也产生了连续搜索现象,为了弥补或完善以前的搜索,网络搜索用户倾向于更改查询式或访问新数据库等,针对同一个问题开展多次搜索^[124]。Spink 同年的另一篇论文指出,搜索者在连续搜索的过程中,其对搜索结果和问题的理解或评估会不断地发生变化^[140]。在以往这些研究的基础上,Spink 等人进一步提出了一个用以解释连续搜索现象的信息搜寻方法框架,其认为信息的相关性是驱使信息搜寻者开展连续搜索的重要因素,而搜寻者在连续搜索过程中对信息问题理解的不断变化受到多方面不同因素的影响,其涉及到当前已发现或未发现的因素的影响、搜寻者如何定义信息相关性的影响,和搜寻者在开展相关性评估时如何操纵这一定义的影响^[125]。

Spink 的一系统研究阐释了连续搜索这一现象,引发了更多学者对连续搜索的关注和探究。其中,与本文最相关的连续搜索理论是多片段信息搜寻(Multiple Information Seeking Episodes, MISE)模型,该模型的提出是为了解释个体参与到多个重复的、连续的信息搜寻过程的原因和方式^[137]。MISE 模型包括问题情境、信息问题、信息寻求过程和片段四个维度。问题情境维度在概念上等同于产生信息需求的情境^[137],或信息寻找任务^[44]的情境,即搜索者在特定情境下对于自身利用现有知识实现目标而产生的主观层面的评估或认知。信息问题维度则是搜索者对这种主观上的评估或认知的结果,其在概念上等同于信息需求或知识异常状态(ASK)^[141]。信息寻求过程维度由信息搜寻者与信息系统之间的相互作用产生的各种活动组成,其是信息问题的外在表现。片段维度是指搜索者与特定的外部信息资源进行交互的开始和结束之间的活动^[137]。

2.3 任务分类的相关理论

2.3.1 任务的分面分类框架

信息系统的最终目标是帮助用户解决信息问题，满足他们的信息需求，表征信息寻求者的目标、情境和信息问题的一个方面是考虑导致他们从事信息寻求行为的任务，以及他们在信息寻求和信息搜索中需要完成任务^[94]。鉴于信息需求来源于任务，任务被视为信息需求的具体表现，任务一直是计算机科学、信息科学、人机交互学等领域的研究重点之一^[142]，对任务进行分类是研究任务与信息搜索行为之间关系的起点。

Li 和 Belkin 意识到，现有的分类框架（如表 1.1 所示）是基于任务的单个或几个视角开发的^[94]，例如搜索产品、任务来源、搜索目标和任务复杂度。这些分类框架只是基于某一或某些视角反映任务的部分特征，它们可能难以提供一种从整体角度概念化任务的方法，也难以很好地支持对信息搜索任务和信息搜索行为之间关系的探究。Li 和 Belkin 指出，在对任务进行分类时，有必要考虑任务的各个方面^[94]。因此，他们通过整合已识别的分类视角，提出了一个任务的分面分类框架，将任务视为一个具有各种特征的多方面事件，包括与任务本身有关的事件，以及用户对任务的感知。该分面分类任务框架涵盖了多个基本方面，分为任务的通用方面和通用属性。通用方面描述任务的外部特征，包括任务来源、任务执行者、任务被执行的频率、任务时长、任务阶段、搜索结果、搜索会话、搜索目标的质量和数量；而通用属性描述任务的内部特征和用户感知，包括客观任务复杂度、任务执行者的相互依赖程度、任务重要性、任务紧迫度、任务难度、主观任务复杂度、任务主题层面的所需知识水平和任务程序层面的所需知识水平。任务的分面分类框架可以帮助本文从多个方面理解不同类型的探索式任务。

2.3.2 探索式搜索任务的分类框架

本研究重点探讨不同类型探索式任务下的搜索行为，Marchionini 为本研究提供了最相关的任务分类框架^[19]，如表 2.2 所示。该框架将探索式搜索任务分为学习型（Learn）和研究型（Investigate）两类。学习型探索式搜索是一个内化已发现信息以获得新知识和理解的过程，学习型搜索者往往针对某一主题或领域积累相关知识，希望通过探索式搜索找到消除未知问题的诠释性答案^[143]。学习型任务涉及多次搜索迭代，返回需要用户进行认知处理和解释的对象集，可实例化为文本、图片、音频、视频等。这些信息对象或相互印证、补充，或相互对立、反驳^[143]，因此，学习型搜索者需要花费时间查看、比较，并做出定性判断。学习型任务往往涉及到知识获取、概

念或技能的理解、想法的解释、数据和概念的比较或聚合、社交搜索以发现新朋友等子类型^[19]。研究型探索式搜索是一种更高级的认知处理活动，更强调搜索者对新知识的使用和创造，并通过结合搜索者自己的观点来获得评估性答案^[143]。研究型任务涉及到在很长一段时间内发生的多次搜索迭代，需要用户从信息对象集中提炼内容，通过将发现的信息与现有知识相结合来深入分析、综合和批判性地评估给定的问题^[29]。研究型任务往往涉及到个人专业知识库的集成、对事件或观点等的分析、对想法或观点的排除/否定、综合潜在有用的数据或信息、对事件或观点等的评估、发现知识差距、规划或预测、将现有数据转换为新数据或知识等子类型^[19]。从本质上讲，搜索动机是区分不同探索式任务类型和子类型的任务属性^[19]。

表 2.2 探索式任务类型和子类型

任务类型	任务子类型	任务描述
学习型	知识获取	获取特定主题的知识，以满足即时的信息需求
	理解/解释	收集尽可能多的信息来理解特定主题
	比较	收集关于两个或多个主题的信息，并比较它们的异同
	聚合/整合	整合从不同渠道收集的特定主题的信息
	社交	搜寻有共同兴趣、目标或经历的人
研究型	积累	积累特定主题的知识，以满足长期的信息需求
	分析	收集特定主题的信息，并结合现有知识进行客观分析
	综合	利用现有知识将收集的信息综合成一个功能性整体
	评估	收集特定主题的信息，并结合现有知识进行主观评估
	计划/预测	收集信息获取特定主题的概述，以便进行规划或预测
	转换	利用现有知识将收集到的信息转化为新知识
	发现	发现特定主题的知识空白并开始新的研究
	排除/否定	结合现有知识和收集的信息以排除观点、意见、主张

2.4 机器学习分类算法

机器学习（machine learning）是一门涉及多个领域的交叉学科，包括统计学、概率论、算法复杂度理论、凸分析与逼近论等^[144]。机器学习指的是让计算机模拟或实现人类的学习行为，让计算机能够进行自主学习和行动来吸收新知识 with 技能，进而重新改善现有知识结构来提升性能^[145]。机器学习主要用于处理分类、回归与聚类这三

方面的问题，其中分类问题通常属于有监督学习，即已知样本数据的特定特征，判断一个新的样本数据属于哪一个已知类别^[146]。本文主要使用了三种机器学习分类算法，包括逻辑回归、支持向量机和随机森林。虽然在进行机器学习时，较大的样本量更为常见，但相关的实证研究表明，如果采取适当的预防措施，这三种算法在小样本量分类中是最常用的，且表现较为优异^[36,111]。

2.4.1 逻辑回归

逻辑回归（logistic regression, LR）算法尽管被称为回归，实际上是一种机器学习分类算法，且常被用来处理二分类问题。该算法属于有监督学习算法，其将已知的特征用以预测一个离散型的目标结果的概率值（0%-100%），然后依据获取的概率值大小与设定的分类阈值来映射得到最终对于预测的目标变量的分类^[147]。本质上看，逻辑回归就是一种线性回归，只是在此基础上增添了 Sigmoid 函数（非线性）映射用以进行分类。这两个算法都是广义线性模型，但其解决的问题有所差异。线性回归输出的是连续值，主要是为了处理回归问题；而逻辑回归输出的是离散值，其旨在处理分类问题^[148]。逻辑回归具有简单易懂、计算成本低、可并行化、速度快、解释性较强等优点深受研究者和实践者的喜爱^[111]，其既可以较准确地预测结果，也能获取近似概率的预测。然而，该算法易导致欠拟合现象，同时较难处理不平衡的样本数据，在特定的情境和数据上具有一些局限性^[149]。

2.4.2 支持向量机

支持向量机（support vector machines, SVM）算法也是一种常用于处理二分类问题的算法，是基于统计学习理论而提出的一种机器学习算法^[150]。支持向量机是一种以 VC 维理论与结构风险最小化原则为依据而发展起来的机器学习算法，在确保样本点误差达到最小程度的前提下，能够有效提升模型的泛化能力，同时，其是一个凸二次优化问题，可以确保通过算法获取的极值解即为全局最优解，是最常被用于处理分类和回归问题的算法之一^[151]。支持向量机的基本思想是解决一个特定的二次规划问题，通过寻求一个线性可分的最优超平面，将训练数据集的几何间隔达到最大化的同时将训练误差达到最小化^[152]。在处理一些非线性可分的问题时，通过引入核函数能够将原始数据映射到一个高维特征空间，这样处理后的数据在高维特征空间中可以实现数据线性可分，通过在高维空间中寻求得到一个最优超平面，便能找到最优的决策函数^[153]。支持向量机的分类思想简单，可通过核函数进行高维空间映射以解决非线性分类问题，且具备较高的分类准确率。在信息搜索行为领域，相关研究采用该算法分别对线下和虚拟现实商超中消费者产生的眼动数据进行分类，以识别出消费者的购

物动机（目标导向型 VS 探索型），取得了较高的分类准确率^[111]。然而，该算法难以处理大规模的样本数据，且无法直接处理多分类问题，只能借助多个二类支持向量机的组合来间接处理^[146]。

2.4.3 随机森林

随机森林（random forests, RF）算法最早于 2001 年由 Breiman 提出，指的是由多个决策树组成的一种机器学习分类算法^[154]。作为随机森林的基本分类器，决策树是一个树状模型，以根节点为起点分出叶子节点，每个节点在本质上就是一个判断条件，通过不断判断每个条件直至无法再分割出新节点，亦或一个分支仅代表一个单独的类，则分类终止进而得到分类结果^[155]。基于不同的分裂标准，决策树主要分为 ID3、C4.5 和 CART 等三种，它们分别是以信息增益、信息增益率和基尼指数来确定分裂标准^[118]。决策树算法原理简单，直观易懂，具有较强的可解释性；但是，该算法具有收敛过程容易导致局部最优解、易出现过拟合现象等缺点^[155]。

随机森林算法的提出就是为了克服决策树算法的这些不足。随机森林是一种集成学习算法，属于 bagging 的一个变体，其由多个相互独立的决策树组成，当输入一个数据样本后，随机森林中的每一个决策树模型都会开始运行并得到一个分类结果，而随机森林模型会选择一个累积投票数最多的分类结果作为最终的运算结果^[155]。也就是说，随机森林将特定数量、不同特征的决策树集成起来，使算法表现出较准确的预测性能和较高的鲁棒性。随机森林算法具有许多优点，如能高效处理高维特征的数据样本，能评估每个特征在分类问题上的重要性，在建造森林时能得到内部生成误差的一种无偏估计。在信息搜索行为领域，相关研究将该算法应用于信息检索系统、虚拟现实和线下超市等研究情境中用户搜索任务和动机的分类^[36,111]。然而，随机森林算法在一些噪音较大的回归和分类上可能还是会出现过拟合现象^[146]。

2.5 本章小结

首先，本章对知识社区、探索式搜索和信息搜索行为相关的概念进行了梳理与辨析。具体地，先介绍了知识社区的起源、定义，以及社交化设计功能对知识社区的重要性；紧接着对查询式搜索和探索式搜索两类搜索活动的定义和特征进行梳理，考虑到探索式搜索者往往依赖多次搜索会话得以实现知识状态的连续性和积累，又介绍了连续搜索的内涵和特征；最后对信息行为、信息搜寻行为和信息搜索行为这三个概念的内涵以及关系进行辨析。

其次，本章进一步介绍了探索式搜索的相关理论与模型，帮助更好地理解探索式

搜索,为后续探索式搜索行为研究提供理论支撑。鉴于探索式搜索往往也是一个连续搜索的过程,分别梳理了探索式搜索和连续搜索相关的理论和模型。对于探索式搜索,分别从搜索策略、信息寻求过程、认知信息检索交互、多会话搜索和认知状态这五个视角出发,梳理了来自不同领域的 11 个理论模型,共同塑造了当前学术界对探索式搜索的理解;对于连续搜索,主要梳理了相关的一系列研究成果,帮助理解连续搜索行为,在此基础上详细介绍了本文最相关的连续搜索理论——多片段信息搜寻。

随后,本章梳理了与任务分类相关的理论基础,旨在为后续多种探索式任务情境的划分提供理论依据。任务的分面分类框架将任务视为一个具有各种特征的多方面事件,该框架涵盖任务的通用方面和通用属性,通用方面描述任务的外部特征,而通用属性描述任务的内部特征和用户感知;探索式搜索的分类框架将探索式任务分为学习型和研究型两类,学习型任务强调搜索者内化信息获取新知识,而研究型任务强调搜索者对新知识的使用和创造,这两种探索式任务类型分别又涵盖多种子类型。

最后,本章对机器学习分类算法进行了简述,旨在为后续多任务情境下探索式搜索行为的自动识别提供理论支持。具体介绍了三种机器学习分类算法,包括逻辑回归、支持向量机和随机森林。逻辑回归本质上是一种线性回归,只是增添了 Sigmoid 函数(非线性)映射用以进行分类;支持向量机本质上是解决一个特定的二次规划问题,通过寻求一个线性可分的最优超平面,在最小化误差的同时最大化训练数据集的几何间隔;随机森林属于一种集成学习算法,由特定数量、不同特征且相互独立的决策树组成。

第三章 知识社区中探索式搜索多任务情境的特征分析

搜索任务复杂化的趋势越来越明显,这些复杂任务往往跨越多个搜索会话,呈现出典型的探索式搜索特征^[8]。探索性搜索被认为是解决复杂搜索任务的有效方法^[19,48],尽管研究人员在探索式搜索方面积累了许多研究成果,但现有研究普遍关注学习或知识获取等几种最常见的探索式任务类型,对其他探索式任务类型及其特征的理解甚少。个体的信息搜索行为通常与给定的搜索任务有关,个体需要与任务相关的信息来开展特定的信息搜索活动^[156]。由此可见,剖析不同探索式任务类型及其特征对于增进当前对探索式搜索行为的理解至关重要。因此,本章以探索式任务为切入点,多维度分析不同探索式任务的特征。

根据搜索动机这一重要任务属性,探索式搜索任务可以被划分为不同的任务类型和子类型^[19]。然而,当前研究往往将探索式搜索任务视为一个整体^[29,33-35],这主要是因为对探索式任务类型和子类型之间特征区分的理解不足。以往研究表明,信息需求的特征是多维度的,既涉及需求的本质内容,也涉及需求的特殊性,而所有这些都可以通过不同的任务属性反映出来^[142]。因此,为了更精细粒度地揭示知识社区中不同类型探索式搜索者的信息需求,本章通过多个维度的任务属性来分析不同探索式任务情境的特征,以解决如下研究问题:知识社区中涉及哪些探索式任务类型和子类型?不同探索式任务类型和子类型具备哪些特征?

鉴于搜索任务的主题领域对用户信息需求具有影响^[78,142,157],本章分别对医疗健康、人工智能和集成电路三个领域开展研究,揭示多探索式任务情境特征在不同领域中是否表现一致。在知识社区中,开展医疗健康知识的探索式搜索的用户通常是外行人员;进行人工智能知识搜索的社区用户一部分是基于兴趣的爱好者,一部分是有学习、研究和工作等知识需求的专业人士;集成电路领域虽与现代生活密切相关,但普通人很少关注其底层知识,因而进行集成电路知识搜索的社区用户多为具有专业知识背景的人群。这三个领域被认为是具有代表性的,因此,本研究选择这三个领域开展研究。

3.1 研究设计

本章是知识社区中多任务情境下探索式搜索行为研究的第一步,旨在剖析不同探索式任务情境下知识社区用户的信息需求差异。如何高效收集到知识社区用户真实的探索式搜索经历,是剖析探索式搜索多任务情境特征的基础。一种有效的数据收集方

法是事务日志,其侧重于采集相对较短的搜索会话中用户与信息系统交互产生的行为数据,被广泛用于研究用户搜索行为^[34-36]。另一种采集用户真实的探索式搜索经历的方法是社区用户的自我报告。与事务日志相比,该方法更能反映不同探索式搜索任务的情境和用户感知等因素,有利于更全面地理解不同探索式任务的特征和用户真实的信息需求。因此,本章采用基于关键事件技术的用户自我报告,收集知识社区用户的探索式搜索经历,结合问卷调查补充收集搜索的细节信息,并对调研结果开展内容分析,从多个维度剖析多种探索式任务情境的特征,揭示不同探索式任务情境下社区用户信息需求的特点。

3.1.1 调研平台

本研究通过中国知名的众包平台——见数 (creator of data & model, Credamo), 对中国的知识社区用户进行了调查。众包是一个相对较新的概念,发起者在网上发布任务,然后将其分发给感兴趣的参与者,从而帮助发起者接触到具有不同背景的调研人群^[142]。众包已被证明能够有效地以低成本收集真实的答案^[142]。见数众包平台覆盖超过 150 万的用户样本库,拥有丰富的用户标签体系。全球目前已有包括清华大学等在内的超过 1600 家科研机构和公司都是见数平台的使用者。该平台支持根据 9 大类人口特征进行参与者的筛选,可以限定参与者的年龄、职业等特征,保障问卷或实验被精准发放给符合筛选要求的个体用户。本研究在见数平台上设置调研问卷时,分别面向医疗健康、人工智能和集成电路三个领域,筛选在知识社区中开展过探索式搜索的用户。提供有效回复的用户均获得三元人民币的报酬。

3.1.2 问卷设计

本研究将关键事件技术与在线调查问卷相结合,收集知识社区中真实的探索式搜索经历。关键事件数据是参与者对其真实经历的描述,是时间、地点、人、条件和活动的综合反映。在线调查要求参与者根据一组预先设定的问题记录感兴趣的事件或答案^[142]。与访谈相比,基于关键事件技术的调研不受时间和空间的限制,有助于研究人员有效地收集更多的样本数据。此外,个人信息收集的质量受参与者隐私保护程度的影响很大。这项研究使用了在线问卷,并向所有参与者承诺他们的回答将是匿名和保密的。这在一定程度上减少了他们的评价忧虑。鉴于自我报告数据的质量在很大程度上取决于问卷中提问的内容和方式,问卷的设计是这项基于调研的关键。

最初的问卷设计参考任务的分面分类框架,其用通用方面和通用属性来描述特定的任务,包括与任务本身有关的事件,以及用户对任务的感知^[92]。通用方面描述任务的外部特征,包括任务来源、任务执行者、任务被执行的频率、任务时长、任务阶段、

搜索结果、搜索会话、搜索目标的质量和数量；而通用属性描述任务的内部特征和用户感知，包括客观任务复杂度、任务执行者的相互依赖程度、任务重要性、任务紧迫度、任务难度、主观任务复杂度、任务主题层面的所需知识水平和任务程序层面的所需知识水平。

在正式的问卷投放前，本研究在中国重点大学西安电子科技大学的 19 名研究生中开展了试点测试，并根据他们的反馈意见对问卷进行了改进。最终问卷详见附录 A，共包括三部分，22 个问题。第一部分简要介绍了探索式搜索的涵义，并辅以三个真实的探索式搜索实例，这在本研究的试点测试阶段被证明是必要且有效的，能够帮助参与者理解相关概念，并对期望他们提供的内容有一个大致的了解。第二部分（Q1-Q17）要求参与者提供相关的探索式搜索经历。Q1 用于筛选具有探索式搜索经历的知识社区用户，Q2 要求参与者以完整的句子记录一个最符合探索式搜索特征的经历。后续的问题用于补充关于所述的探索式搜索经历的相关细节，首先，Q3 询问参与者的探索式搜索动机，这有助于确定探索式子任务类型，Marchionini 的探索式任务分类框架^[19]为本章不同探索式任务类型和子类型的界定提供了理论依据。该框架将探索式搜索任务分为学习型和研究型两类，其中，学习型任务包括知识获取、理解/解释、比较、聚合/整合和社交五个子类型，研究型任务包括积累、分析、综合、评估、计划/预测、转换、发现和排除/否定八个子类型（详见表 2.2）。其次，以任务的分面分类框架^[92]为依据，确认了需要调查的探索式搜索任务的 13 个任务特征，包括任务来源、主题数量、搜索频率、搜索持续时间、搜索会话数量、多会话搜索的原因、提交的查询数量、访问页面数量、相互依赖性、重要性、紧迫性、领域知识水平、多会话搜索的原因、复杂度——知识维度和复杂度——认知过程维度，Q4-17 分别收集参与者对自己提供的探索式搜索经历中这 13 个任务特征的认知，具体来看，每一个题项的参考来源详见表 3.1。第三部分（Q18-Q22）涵盖人口统计信息：性别、年龄、教育程度、职业和领域知识背景。

3.1.3 内容分析与编码方案

为了识别这三个领域中不同探索式任务类型的特征，本研究基于调研结果中对探索式搜索经历的描述进行内容分析。内容分析法属于定量研究方法，编码人员基于一个系统性的编码方案或分析框架对文本内容进行分类，再采用数理统计方法对文本内容开展量化分析^[142]。内容分析的结果取决于严谨的编码过程，以及编码人员之间的一致性水平。

在本研究中，两名中国的情报学专业研究生，采用双人同步编码方式，参与两轮编码工作。最初的编码方案是基于连续搜索中的一个经典理论——多片段信息搜寻

(MISE)模型,该模型描述了个体参与到多个重复的、连续的信息搜寻过程的原因和方式^[137]。鉴于探索式搜索通常涉及与同一主题相关的多次搜索会话得以实现知识状态的连续性和积累,往往与连续搜索密切相关,MISE适用于解释一个探索式搜索过程。MISE模型包括问题情境、信息问题、信息寻求过程和片段四个维度。问题情境维度指搜索者在特定情境下对于自身利用现有知识实现目标而产生的主观层面的评估或认知;信息问题维度则是搜索者对这种主观上的评估或认知的结果;信息寻求过程维度指信息搜寻者与信息系统之间的相互作用产生的各种活动;片段维度指搜索者与特定的外部信息资源进行交互的开始和结束之间的活动。这四个维度中的每一个维度都涉及一组不同的任务属性,本研究从以往文献中梳理得到每一维度下不同的任务属性及其可能取值。在正式编码工作开始之前,随机抽取40个样本进行编码训练,基于调研数据的特征对最初的编码方案进行调整,最终形成用于本研究的正式编码方案。表3.1展示了四个维度下不同任务属性的可能取值,及其对应的问卷题项和文献来源。

表 3.1 编码方案

维度	属性	定义	可能取值	题项	文献
问题情境	搜索动机	执行探索式搜索的动机	13种探索式任务子类型(详见表2.2)	Q2, Q3	[19, 137]
	任务来源	探索式任务的来源	自身信息需求产生 他人信息需求产生 他人指派	Q2, Q4	[92]
	主题数量	搜索目标涉及的主题数量	N/A	Q2, Q5	[92, 137]
	相互依赖性	完成探索式任务的相互依赖程度	独立完成 需要他人帮助	Q12	[92]
	重要性	完成探索式任务的重要程度	非常重要 比较重要 不重要	Q13	[137]
	紧迫性	完成探索式任务的紧迫程度	非常紧迫 比较紧迫 不紧迫	Q14	[137]
	信息问题的需求	完成探索式任务所需的领域知识水平	需要丰富的领域知识 需要较多的领域知识 不需要领域知识	Q15	[137]

	复杂度— —知识维 度	知识维度上的任务复杂度	事实型知识	Q16	[137, 142, 130]
			概念型知识		
			流程型知识		
			元认知知识		
	复杂度— —认知过 程维度	认知过程维度上的任务复杂度	记忆	Q17	[137, 142, 130]
			理解		
			应用		
			分析		
			评价		
			创造		
信息寻 求过程	提交查询	提交查询式的数量	N/A	Q10	[142]
	访问页面	访问页面的数量	N/A	Q11	[142]
	搜索时长	完成探索式任务的时长	N/A	Q7	[142]
	搜索结果	任务结束后的想法和体验	第二轮编码	Q2	[142]
片段	搜索频率	执行探索式任务的频率	特有的	Q6	[92]
			间歇性的		
			常规的		
	搜索会话	探索式任务的会话数量	N/A	Q8	[142]
	多会话搜 索的原因	探索式任务涉及多个会话 的原因	搜索目标理解不足 缺乏领域知识 需要集成/验证信息 帮助回忆 被迫中断搜索 补充相关细节 信息需求未满足	Q9	[137, 142]

3.1.4 数据分析思路

本研究对知识社区中用户的探索式搜索经历进行内容分析。两名编码人员基于表 3.1 的编码方案，对文本描述内容及题项结果进行系统地审查和分类。在此基础上，针对四个维度下每个任务属性进行描述性统计分析，揭示学习型和研究型任务在各任务属性上的差异。最后，采用交叉表分析，以检验探索式任务子类型（即搜索动机）与其他任务属性之间的相关性。

3.2 数据收集与编码一致性

3.2.1 数据收集

本研究针对三个领域在见数众包平台上开展探索式搜索经历调研。在收集到的回复中，有些描述不是关于探索式搜索，或者是直接复制问卷中提供的三个实例之一；有些参与者要么省略回答一些题项，要么许多题项选择相同的答案。这些回复均被认为是无效的并被剔除。具体来说，医疗健康调研从 2022 年 10 月 25 日持续到 11 月 25 日，共收集问卷 687 份，有效问卷 383 份；人工智能调研从 2023 年 3 月 6 日持续到 26 日，收集 811 份回复，其中 443 份被认为是有效的；集成电路调研于 2023 年 3 月 7 日至 20 日开展，共收集问卷 662 份，有效问卷 392 份。如表 3.2 所示，在这三个领域中，受访者均衡分布在各个年龄阶段，性别上分布均匀，他们的教育水平主要以学士学位为主，大约一半的受访者在公司工作。指的注意的是，这三个领域的用户知识背景构成存在较大差异，在医疗健康的调研中，383 名受访者中只有 10.18% 的人表示他们具备一定的医疗知识背景，在人工智能和集成电路调研中，这一比例分别提高到 61.40% 和 84.95%，这些结果与前述的经验分析一致：在医疗健康领域的探索式搜索者中，外行人占大多数；在人工智能领域的探索式搜索者中，外行人和专业人士的分布相对均衡；在集成电路领域的探索式搜索者中，具有专业知识的人占大多数。这进一步证明这三个领域确实具备一定的代表性。

表 3.2 众包调查参与者人口统计信息

人口信息	选项	频数（百分比）		
		医疗健康	人工智能	集成电路
性别	男	187 (48.83%)	213 (48.08%)	175 (44.64%)
	女	196 (51.17%)	230 (51.92%)	217 (55.36%)
年龄	18 岁以下	5 (1.30%)	2 (0.45%)	3 (0.76%)
	18-25 岁	93 (24.28%)	171 (38.60%)	180 (45.92%)
	26-30 岁	163 (42.56%)	131 (29.57%)	69 (17.60%)
	31-40 岁	107 (27.94%)	107 (24.15%)	109 (27.81%)
	41 岁以上	15 (3.92%)	32 (7.23%)	31 (7.91%)
教育水平	专科及以下	100 (26.11%)	11 (2.48%)	18 (4.59%)
	本科及同等学历	248 (64.75%)	303 (68.40%)	262 (66.84%)
	硕士及以上	35 (9.14%)	129 (29.12%)	112 (28.57%)
职业	在政府机构工作	21 (5.48%)	19 (4.29%)	27 (6.89%)

	在公司工作	215 (56.14%)	246 (55.53%)	178 (45.41%)
	在学校工作	37 (9.66%)	34 (7.67%)	18 (4.59%)
	学生	55 (14.36%)	120 (27.09%)	142 (36.22%)
	个体经营户	53 (13.84%)	23 (5.19%)	26 (6.63%)
	自由工作	2 (0.52%)	1 (0.23%)	1 (0.26%)
	其他	21 (5.48%)	19 (4.29%)	27 (6.89%)
知识背景	从事该领域学	39 (10.18%)	272 (61.40%)	333 (84.95%)
	习、科研或工作			
	无相关知识背景	344 (89.82%)	171 (38.60%)	59 (15.05%)

3.2.2 编码一致性检验

为了保证编码的可靠性,两位编码人员首先按照编码方案对有效数据进行编码,并就分歧点展开探讨后达成一致。在第二轮编码中,两位编码人员进一步对探索式任务的结果进行编码。由于调研结果涵盖的样本数量较大,只有名义数据,并由两位编码人员进行编码,本研究计算 Scott's pi^[159]来检查编码的一致性,编码一致性指标超过 0.9,表明编码结果的可靠程度较高^[160]。在对医疗健康、人工智能和集成电路三个领域调研结果的编码中,总体一致性分别为 0.96、0.97 和 0.93,每个任务属性的一致性都高于 0.93。最终,通过讨论两轮编码中的每个分歧点,两位编码人员达成一致,得到本研究的编码结果。

3.3 探索式任务类型与子类型的特征分析结果

通过对知识社区用户三个领域的探索式搜索经历的调研结果开展内容分析,本研究揭示知识社区中通常涉及的探索式任务类型与子类型,以及不同探索式任务具备的任务特征。本研究发现三个领域的编码结果存在少量差异,鉴于人工智能和集成电路两个领域的共同点较多,本节先详细展示医疗健康领域的调研结果,并在下一节中探讨其与另外两个领域的结果差异。

3.3.0 探索式任务类型与子类型分析

搜索动机任务属性是探索式子任务的一种外在表现形式,反映了参与者开展探索式搜索的目的^[119]。图 3.1 展示对搜索动机的编码结果。在医疗健康调研中,共收集到 383 个有效回复,其中有 213 名(56%)用户报告称其开展学习型任务,170 名(44%)用户报告称其开展研究型任务。对于探索式子任务类型,研究结果表明共涉及 11 种

探索式子任务。知识获取（112，29%）属于学习型任务，是一个占据主导地位的任务子类型，这与以往研究的观点一致，即知识获取是最常见的探索式搜索任务类型^[36]。积累（54，14%）属于研究型任务，是第二常见的任务子类型。此外，通过进一步的内容分析，本研究发现不同探索式任务子类型在文本叙述上存在差异，表 3.3 总结了各子类型的任务描述中高频词汇，这可为设计不同探索式子任务提供文本方面的参考。

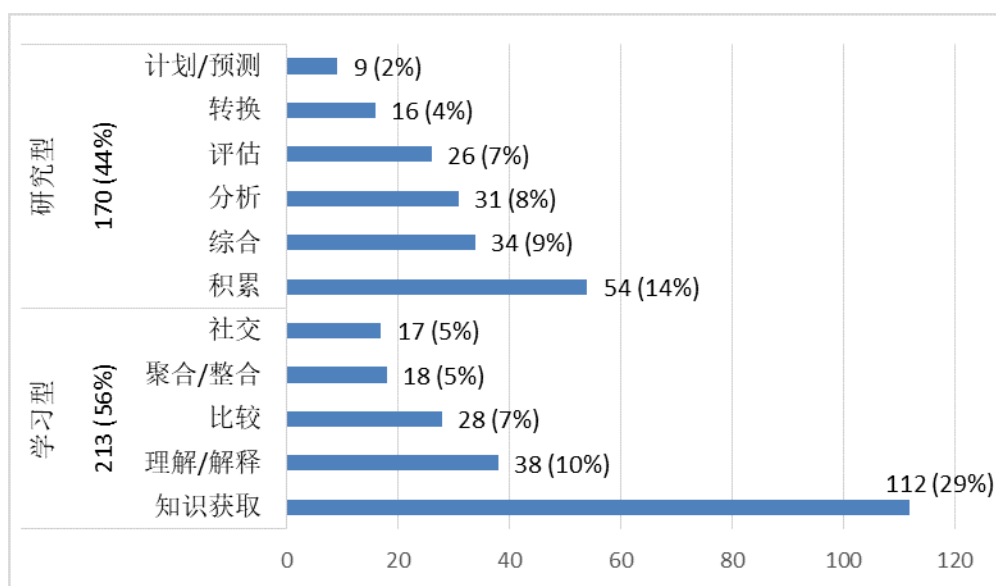


图 3.1 医疗健康领域的探索式任务类型和子类型概览

表 3.3 描述各探索式任务子类型的高频词汇

任务子类型	高频词汇
知识获取	获取，了解，基础知识，立即，很快地，尽快
理解/解释	理解，解释，详尽的，尽可能多的信息，基本原理
比较	比较，相似点，差异，分别，最，更
聚合/整合	几个/不同的来源/渠道，整理，不同观点，多个搜索结果
社交	交朋友，结识，关注，分享经验，交流，相互支持
积累	积累，从那时起，长期，每天/周/月，有时/经常/通常/总是，日常
分析	分析，什么导致，如何应对，为什么，解决
综合	综合，综合的，制定，设计，方案
评估	评估，我认为，可靠的，有效的，效果
计划/预测	计划，制定计划，提纲，演讲，前景，趋势
转换	研究，调研，任务，专利，论文，报告，系统地

3.3.1 学习型与研究型任务特征分析

本研究基于 MISE 模型四个维度的编码结果，具体展示医疗健康领域中学习型和研究型任务的多重特征。

(1) 问题情境维度

问题情境维度包括搜索动机、任务来源、主题数量、相互依赖性、重要性和紧迫性六个任务属性。表 3.4 展示除上一节讨论的搜索动机之外的其他属性的编码结果。任务来源揭示探索式任务的来源情况，调研结果表明，学习型任务均来自于参与者自己或他人（如家人或朋友）的健康需求。大多数研究型任务虽也源于健康需求，但有 33 项（19%）研究型任务是由他人（如老师或老板）指定或分配产生的，这些任务通常与学习或工作相关。例如，45 号参与者描述到：“我的导师让我做一个关于阿尔茨海默症的演讲。”

表 3.4 问题情境维度的调研结果

任务属性	可能取值	频数（百分比）	
		学习型 213 (100%)	研究型 170 (100%)
任务来源	自身信息需求产生	147 (69%)	81 (48%)
	他人信息需求产生	66 (31%)	56 (33%)
	他人指派	0 (0%)	33 (19%)
主题数量	1 个	108 (51%)	43 (25%)
	2 个	62 (29%)	59 (35%)
	多于 2	43 (20%)	68 (40%)
相互依赖性	独立完成	213 (100%)	93 (55%)
	需要他人帮助	0 (0%)	77 (45%)
重要性	非常重要	115 (54%)	107 (63%)
	比较重要	77 (36%)	44 (26%)
	不重要	21 (10%)	19 (11%)
紧迫性	非常紧迫	153 (72%)	23 (14%)
	比较紧迫	40 (19%)	36 (21%)
	不紧迫	20 (9%)	111 (65%)

在这项调研中，一类疾病被视为一个目标主题。主题数量揭示解决搜索目标所涉及的目标主题的数量。超过一半的学习型任务仅涉及一个主题，而 75%的研究型任务

涉及至少两个主题。总的来说,研究型任务比学习型任务涵盖更多的目标主题,并且通常涉及搜索各种疾病的信息。

相互依赖性揭示参与者是否需要额外的帮助来完成探索式任务。所有学习型搜索者都报告称他们能够独立完成搜索任务。然而,近一半的研究型搜索者报告称,他们与他人合作完成该任务,例如,277号参与者报告:“……为了完成这个任务……我的同事搜索了关于 SARS 的知识,我搜索了关于 COVID-19 和霍乱的信息。”这意味着研究型搜索者可能比学习型搜索者更依赖于团队合作。

重要性和紧迫性反映用户对解决搜索目标的重要性和紧迫性的感知。学习型任务和研究型任务在不同层次的重要性水平上分布差异不大,即无论任务类型如何,大多数与健康相关的探索式任务都被认为是重要的。然而,学习型和研究型任务的紧迫性分布在不同的层次水平上的分布相反,即大多数学习型任务被认为是高度紧急的,而大多数研究型任务被认为是低紧迫性的。学习型搜索者倾向于满足即时的健康需求,而研究型搜索者侧重于长期的健康知识积累。比如,74号参与者(学习型子任务——知识获取):“我扭伤了脚,很疼。于是我迅速搜索了关于创伤性损伤的相关知识……”,以及1号参与者(研究型子任务——积累):“我经常搜索孕妇的注意事项,以及如何解决新生儿可能面临的各种紧急情况……”。

(2) 信息问题维度

表 3.5 展示信息问题维度的编码结果,包括领域知识水平、复杂度——知识维度和复杂度——认知过程维度。领域知识水平反映参与者完成其搜索任务所需的领域知识的多少。190名(89%)受访者认为,即使他们没有很高的领域知识水平,他们也可以完成学习型任务。而在170项研究型任务中,102名(60%)受访者选择高知识水平选项。此外,调研结果进一步表明,在研究型任务中,选择低知识水平选项的子任务类型几乎都是积累型。总的来看,用户在完成研究型任务时可能比完成学习型任务需要更多的领域知识,而完成积累子任务所需的知识比完成其他研究型子任务所需的知识要少。

参与者需要从两个维度来判断任务的复杂度。如表 3.5 所示,对于知识维度复杂度,近一半的学习型任务处于最低的复杂性水平,即搜索事实型知识;而超过一半的受访者执行研究型任务是为了搜寻概念型知识。对于认知过程维度复杂度,学习型任务主要发生在认知过程的中间阶段,即“理解”和“应用”;而研究型任务主要发生在认知过程的后期阶段,即“分析”、“评价”和“创造”。表 3.6 进一步展示综合考虑这两个维度的任务复杂度,大多数学习型任务涉及在认知过程的“理解”阶段搜索事实型知识,而大多数研究型任务涉及在认知过程的“创造”阶段搜索概念型知识。综上所述,研究型任务在知识和认知过程两个维度上都比学习型任务更复杂。

表 3.5 信息问题维度的调研结果

任务属性	可能取值	频数（百分比）	
		学习型 213 (100%)	研究型 170 (100%)
领域知识的需 求	需要丰富的领域知识	23 (11%)	102 (60%)
	需要较多的领域知识	52 (24%)	57 (34%)
	不需要领域知识	138 (65%)	11 (6%)
复杂度——知 识维度	事实型知识	105 (49%)	14 (9%)
	概念型知识	65 (31%)	94 (55%)
	流程型知识	25 (12%)	55 (32%)
	元认知知识	18 (8%)	7 (4%)
复杂度——认 知过程维度	记忆	30 (14%)	24 (14%)
	理解	79 (37%)	15 (9%)
	应用	67 (31%)	26 (15%)
	分析	12 (6%)	29 (17%)
	评价	25 (12%)	27 (16%)
	创造	0 (0%)	49 (29%)

表 3.6 学习型和研究型任务的知识与认知复杂度

学习型/ 研究型	记忆	理解	应用	分析	评价	创造	总计
事实型知识	6%/	13%/	7%/	0.75%/	0.75%/	0%/	27.5%/
	2.5%	0%	0.5%	0%	0%	0.75%	3.75%
概念型知识	2%/	6.75%/	6%/	0.75%/	2%/	0%/	17.5%/
	3.5%	4%	2%	3%	3%	8.5%	24%
流程型知识	0%/	0.75%/	5%/	0%/	0.75%/	0%/	6.5%/
	0%	0%	2.5%	4.5%	4%	3.5%	14.5%
元认知知识	0%/	0%/	0%/	1.5%/	3%/	0%/	4.5%/
	0%	0%	1.5%	0%	0.25%	0%	1.75%
总计	8%/	20.5%/	18%/	3%/	6.5%/	0%/	56%/
	6%	4%	6.5%	7.5%	7.25%	12.75%	44%

（3）信息寻求过程维度

信息寻求过程维度包括提交查询、访问页面、搜索持续时长和搜索结果四个任务

属性。提交查询和访问页面是信息寻求过程中的必然属性^[114]。在调研结果中，仅有 162 条回复描述了具体的查询词，29 条回复提到了访问过的某些页面。尽管如此，表 3.7 展示提交的查询式和访问的页面的大致数量，尽管数据可能无法达到像事务日志方法采集的数据那般精确，但这些结果仍然意味着研究型任务中用户提交更多的查询式，以及访问更多的页面。

表 3.7 信息寻求过程维度的调研结果

任务属性	可能取值	频数（百分比）	
		学习型 213 (100%)	研究型 170 (100%)
提交查询	1-3 个	108 (51%)	6 (4%)
	4-6 个	90 (42%)	30 (18%)
	7-9 个	11 (5%)	67 (39%)
	多于 9 个	4 (2%)	67 (39%)
访问页面	1-5 个	105 (49%)	5 (3%)
	6-10 个	101 (48%)	43 (25%)
	11-15 个	5 (2%)	68 (40%)
	多于 15 个	2 (1%)	54 (32%)

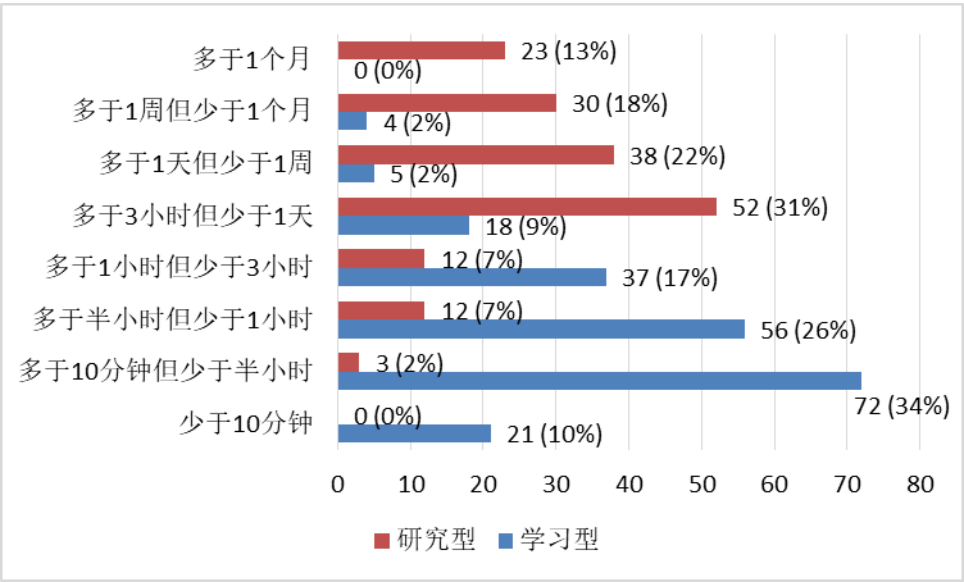


图 3.2 搜索时长的分布

调研要求参与者记录搜索持续时长，这一结果被进一步编码为 8 个类别，如图 3.2 所示。显然，受访者执行学习型任务的时长比执行研究型任务的时间要短，具体

而言，60%的执行学习型任务的受访者在搜索活动上花费 10 分钟至 1 小时，而 53%的执行研究型任务的受访者在搜索活动上花费 3 小时至 1 周。这些结果可以为用户行为研究中根据探索式任务类型设置搜索时长提供参考依据。

搜索结果反映参与者在探索式搜索结束时对搜索的评论。本研究对搜索结果开展第二轮编码，结果具体包括三个方面：用户对搜索结果的评价、用户的搜索体验和用户遇到的困难。在对搜索结果的评价中，一些受访者报告了他们是否成功地找到目标信息来完成他们的探索式任务，如，11 号参与者：“我找到了很多与我有相似经历的病人……”，以及 12 号参与者：“我很苦恼，我没有找到一个好的方法来缓解或治疗痛经”。此外，一些受访者报告了他们对搜索结果的比较，如 225 号受访者：“我在不同的平台上搜索了这种药，最后选择了一种更便宜的”，以及 283 号受访者：“对于这个问题，我发现了不同的结果，这让我很困惑”。对于用户的搜索体验，可以通过本研究总结的关于搜索不同方面的一些高频词汇来反映，如表 3.8 所示，即搜索体验的质量与搜索结果、搜索过程以及对搜索的整体看法或感受都有一定关系。此外，有一些参与者描述了导致他们获得了不满意的搜索体验的问题。一些参与者认为，由于自己缺乏领域知识，导致搜索结果不佳或耗费了大量时间，如 159 号参与者：“我对症状的判断缺乏专业性，提出的问题不够准确，所以不得不反复更换搜索词”。有的参与者提出系统方面带来的不便，如 327 号受访者：“有时我想通过历史记录来帮助我回忆以前的内容……很多时候我在快速点击浏览后，发现这个页面没啥用，但它仍然保留在历史记录里”。有些参与者提到了需要改进的方面，如 184 号参与者：“如果搜索结果能以关键字突出显示就更好了，阅读大量信息既麻烦又低效”，以及 203 号参与者：“我简要地描述了症状……应在结果页上提供相关关键字，这有助于我用这些关键字开展后续的搜索”。

表 3.8 搜索体验的高频词汇

方面	高频词汇
搜索结果的质量	有用，有效果，有帮助，有价值，全面，可靠，满足需要，意外收获，晦涩难懂
搜索过程的质量	很快，高效，耗时，简单，细化，泛化，用同义词替换，反复搜索，成功找到，偶然发现
对搜索的整体看法或感受	满意，便捷，学到很多，感到放心，继续使用，推荐别人，有待提高

(4) 片段维度

表 3.9 展示片段维度的结果，包括搜索频率、搜索会话和多会话搜索的原因三个任务属性。搜索频率反映参与者所执行的探索式任务的频率。对于学习型任务，超过一半的受访者表示所述的任务是第一次进行，44%的参与者表示他们不止一次执行该任务，但并不是很频繁，很少一部分参与者认为这些任务是自己定期执行的。与学习型任务不同，研究型任务搜索频率的分布相对均衡，大多数参与者表示，所述任务是定期进行的，选择间歇性的和特有的两个选项的参与者比例分别为 24%和 36%。

表 3.9 片段维度的调研结果

任务属性	可能取值	频数（百分比）	
		学习型 213 (100%)	研究型 170 (100%)
搜索频率	特有的	11 (5%)	68 (40%)
	间歇性的	93 (44%)	41 (24%)
	常规的	109 (51%)	61 (36%)
搜索会话	仅一个	47 (22%)	15 (9%)
	2-5 个	129 (61%)	31 (18%)
	6-9 个	29 (13%)	72 (42%)
	多于 9 个	8 (4%)	52 (31%)
多会话搜索的原因	搜索目标理解不足	4 (2%)	4 (2%)
	缺乏领域知识	6 (3%)	15 (9%)
	需要集成或验证信息	6 (3%)	61 (36%)
	帮助回忆	45 (21%)	8 (5%)
	被迫中断搜索	60 (28%)	14 (8%)
	补充相关细节	24 (11%)	39 (23%)
	信息需求未满足	68 (32%)	27 (16%)
	其他	0 (0%)	2 (1%)

考虑到探索式搜索的本质，很少有搜索者能够在单个搜索会话中解决他们的信息问题，也就是说，一个探索式任务往往涉及多个搜索会话，不同会话中的信息搜索活动是密切相关的。正如表 3.9 所示，61%的执行学习型任务的受访者表示他们通过 2 - 5 次搜索完成搜索目标，而 73%的执行研究型任务的受访者表示他们的任务至少涉及 6 次搜索。综上所述，完成研究型任务所涉及的搜索会话次数多于学习型任务，说明完成研究型任务所需的时间跨度更大，这与我们对搜索时长的分析结果是一致的。

受访者还报告了他们开展多次搜索的原因。学习型任务涉及的前三点原因是“信

息需求未满足”（32%）、“被迫中断搜索”（28%）和“帮助回忆”（21%），而研究型任务涉及的前三大原因是“需要集成或验证信息”（36%）、“补充相关细节”（23%）和“信息需求未满足”（16%）。此外，两名参与者报告了其他原因，即他们由于需要咨询他们的上级所以暂停了搜索。

3.3.2 探索式任务子类型特征分析

为了更深入地揭示不同探索式任务子类型的特征，本研究开展搜索动机，即探索式任务子类型，与其他任务属性，包括任务来源、相互依赖性、重要性、紧迫性、领域知识的需求、复杂度——知识维度、复杂度——认知过程维度和搜索频率之间相关性的统计检验。相关性检验未纳入主题数量、发布查询、访问页面、搜索持续时长、搜索会话和搜索结果这些任务属性，因为在调研中无法获得关于这些属性的确切类别。鉴于检验中所纳入的任务属性皆为名义变量，或是有序变量，本文使用 SPSS 26.0 进行交叉表分析，以检验统计的显著性。

表 3.10 报告了搜索动机与其他属性之间的相关性系数，可以看出，搜索动机（即探索式任务子类型）与 5 个任务属性之间存在显著的相关关系，包括任务来源、相互依赖性、领域知识的需求、复杂度——认知过程维度和搜索频率。表 3.11 进一步展示搜索动机与其他任务属性的共现情况的分析结果：

表 3.10 搜索动机与其他任务属性的相关性分析结果

	搜索动机（即子类型）
任务来源	0.348 (0.011*)
相互依赖性	0.468 (0.000*)
重要性	0.117 (0.318)
紧迫性	0.108 (0.411)
领域知识的需求	0.312 (0.001*)
复杂度——知识维度	0.192 (0.081)
复杂度——认知过程维度	0.445 (0.000*)
搜索频率	0.410 (0.000*)

表注：显著水平 * < 0.05

（1）任务来源反映探索式搜索者的信息需求来源。对于任务来源，“计划/预测和转换”两个子类型最常与由他人指派或分配的任务共同出现，说明执行这两种类型探索式任务的用户并非基于内在的信息需求而开展的探索式搜索，他们依赖于别人的

指令或安排来配合执行搜索。如参与者 45 描述：我的导师安排我做一个关于阿尔茨海默症的演讲，我搜索了相关信息尝试搭建演讲稿的框架（计划/预测）。“综合”子类型最常与基于他人需求产生的任务共同出现，表明执行综合型探索式任务的用户往往是意识到身旁他人的信息需求，再自发开展的信息搜索活动。如参与者 15 描述：妈妈体检后被告知体重严重超标，于是我搜索了关于减肥、健康饮食和运动等方面的信息，为她定制了一套健康减重方案（综合）。余下的子类型最常与基于自身需求产生的任务这一来源共同出现，说明执行这些类型探索式任务的用户完完全全是基于自身内在的信息需求，他们往往会根据信息需求的变化不断调整探索式搜索过程中的搜索目标和搜索策略。如参与者 119 描述：新冠疫情爆发，我在家干咳、乏力，赶紧上好医生搜索了感冒和新冠肺炎的区别，后来又搜索了预防新冠的药物等（比较）。

表 3.11 搜索动机与其他任务属性的共现结果

搜索动机(即子类型)	任务来源	相互依赖性	领域知识的需求	复杂度——认知过程维度	搜索频率
知识获取	自身需求	独立完成	较低	应用	特有的
理解/解释	自身需求	独立完成	较低	理解	间歇性的
比较	自身需求	独立完成	居中	分析	间歇性的
聚合/整合	自身需求	独立完成	较低	记忆	间歇性的
社交	自身需求	独立完成	较低	评价	间歇性的
积累	自身需求	独立完成	居中	应用	常规的
分析	自身需求	独立完成	居中	分析	特有的
综合	他人需求	独立完成	居中	应用	常规的
评估	自身需求	独立完成	较高	评价	特有的
计划/预测	他人指派	需要他人帮助	较高	创造	特有的
转换	他人指派	需要他人帮助	较高	创造	特有的

（2）相互依赖性反映探索式搜索者对协同信息搜索的需求程度。对于相互依赖性，“计划/预测和转换”两个子类型最常与需要他人帮助这一类别共同出现，说明执行这两种类型探索式任务的用户往往无法独立完成手头的搜索任务，他们依赖于他人的合作，共享搜索过程中发现的信息和知识，最终集成获取的知识来完成任务。如参与者 277 报告：……为了尽快完成这份报告……我的同事搜索有关 SARS 的知识，我搜索有关新冠肺炎和霍乱的信息（转换）。其余子类型最常与独立完成这一类别共同出现，说明执行这些类型探索式任务的用户往往具备完成手头任务的知识水平和搜索

能力,倾向于独立地执行探索式地信息搜索。如参与者 4 描述:从备孕到现在,我一直使用妈妈孕育网搜索备孕需要注意的事项……小孩出生后各种情况……怀孕后哪些食物可以吃,哪些不能吃(积累)。

(3) 领域知识的需求反映探索式搜索者对自身知识储备的需求。对于搜索者对领域知识的需求,“知识获取、理解/解释、聚合/整合和社交”这四个子类型最常与较低的领域知识需求这一类别共同出现,说明执行这四种类型探索式任务涉及的领域知识并不多,因为完成这些任务只需要简单地吸收资源或知识,或者将所获取的资源整合起来即可。“比较、积累、分析和综合”这四个子类型最常与居中的领域知识需求类别共同出现,说明执行这四种类型探索式任务需要用户具备中等水平的领域知识,他们需要利用自身的知识储备对发现的信息进行一定程度的分析,进而集成到自己的知识储备库。“评估、计划/预测、转换”这三个子类型最常与较高的领域知识需求共同出现,表明执行这三种类型探索式任务需要用户具备很高水平的领域知识,他们不仅需要对搜索过程中发现的信息资源进行分析和加工,还需要充分利用现有知识提供一些自己的观点、想法或见解,进而完成搜索任务。如参与者 329 报告:老师安排写一篇关于健康社区的论文,我搜索了相关的定义、类型、应用等,结合我平时的知识以及在不同健康社区的搜索体验,总结了不同类型社区的优缺点等……(转换)。

(4) 认知复杂度反映探索式搜索者信息需求的复杂程度。“聚合/整合”任务子类型最常与认知复杂度的记忆一起出现,“理解/解释”任务子类型最常与认知复杂度的理解共同出现,记忆和理解位于认知过程维度的较低层次,说明完成这两种类型的探索式任务时,用户的信息需求复杂程度较低。对于认知过程维度的居中层,“知识获取、积累、综合”和应用最常出现,“比较、分析”和分析频繁共现,这些类型的探索式搜索的信息需求复杂程度居中,完成这些任务不涉及特别复杂的认知活动。常见的搭配还有“社会化、评估”和评价,以及“计划/预测、转换”和创造,这些类型的探索式搜索的信息需求复杂程度很高,这些任务涉及的信息需求往往是高度模糊且不明确的。如参与者 314 报告:疫情期间,老师要我写一篇新冠肺炎背景下信息化的报告……感觉撰写报告的难度挺大……求助了师兄……(转换)。这类用户可能更依赖于信息系统提供及时的反馈,逐步降低任务的复杂度。

(5) 搜索频率反映探索式搜索者对信息需求的熟悉程度。“知识获取、分析、评估、计划/预测、转换”任务子类型最常与搜索频率中特有的一起出现,说明这五种类型的探索式搜索用户是第一次执行手头的任务,他们对任务信息需求较不熟悉。“理解/解释、比较、聚合/集成、社交”任务子类型最常与搜索频率中间歇性的一起出现,表明这些类型的探索式搜索用户并非首次执行该类型的任务,他们间歇性地开展过类似搜索,对信息需求有一定程度的熟悉。“积累、综合”任务子类型最常与搜索频率

中常规的共同出现,说明这两种类型的探索式搜索用户经常执行该类型的任务,他们对这些任务涉及的信息需求很熟悉,能熟练开展相关搜索。如参与者 211 报告:我之
前查出患有糖尿病……经常上甜蜜家园查询糖尿病相关的信息,找到该病平时的注意
事项,该怎么搭配饮食,怎么运动,怎么积极面对……(积累)。

3.4 不同领域中特征分析结果的比较

为了使三个领域的结果具有可比性,严格按照医疗健康调研的方法对人工智能和集成电路领域开展调研。唯一的区别是调查问卷,其被修改以适应人工智能和集成电路领域的探索式搜索情境。由于缺乏这两个领域的专业知识和搜索经验,本研究采访了西安电子科技大学相关领域的师生,根据他们的意见,重新撰写问卷第一部分关于三个探索式搜索的实例,并对某些题项进行简单的修改。本节比较医疗健康、人工智能和集成电路领域的结果。表 3.2 展示了三个领域中探索式搜索用户知识背景构成的差异,这正是导致本研究中三个领域的不同探索式任务的特征存在差异的原因,值得关注的差异及原因剖析如下。

3.4.1 探索式任务类型与子类型分析结果的比较

在这三个领域的调研中,均涉及学习型和研究型探索式任务,但在人工智能和集成电路领域的调研中发现了更多类型的探索式任务子类型。具体来看,医疗健康领域的调研结果只涉及 11 个子类型;而在人工智能和集成电路领域则涉及 13 个探索式任务子类型,即新增了发现和排除/否定两个子类型。

同时,在这三个领域的调研中,知识获取,即学习型的一个子类型,皆是参与者报告最多的子类型任务。这表明,无论在哪个领域,学习型探索式搜索者的主要搜索动机都是为了尽快获取知识以满足即时的需要。然而,对于研究型探索式任务中报告最多的子类型,这三个领域的调研结果有所差异。医疗健康、人工智能和集成电路领域的调研中被报告最多的子类型分别为积累、发现和转换,这反映出研究型搜索者在这三个领域的主要搜索动机是有差异的,即医疗健康知识的研究型搜索者注重健康知识的积累,人工智能知识的研究型搜索者注重发现新的、有用的、有趣的话题,集成电路知识的研究型搜索者更注重将收集到的信息转化为新的知识,如一篇论文,或一份报告。

3.4.2 学习型与研究型任务特征分析结果的比较

学习型与研究型任务的任务特征结果差异主要体现在任务复杂度——知识维度这一任务属性上。具体来看,在医疗健康领域的调研中,学习型搜索者主要是搜寻事

实型知识（49%），而研究型搜索者主要是搜寻概念型知识（55%），这表明在知识维度的任务复杂度上，研究型任务比学习型任务更为复杂。然而，在人工智能和集成电路这两个领域的调研结果显示，学习型搜索者和研究型搜索者主要都是搜寻概念型知识，这一比例分别为：人工智能领域（46%，48%）和集成电路领域（50%，50%）。这表明在这两个领域，学习型和研究型探索式任务在知识维度的任务复杂度上不存在明显区别。其与医疗健康领域结果存在差异的原因可能在于，大多数人工智能和集成电路领域的参与者都具备一定的领域知识背景，因而他们中的大多数人都熟悉该领域的基本要素，从而减少对事实型知识的搜索。

3.4.3 探索式任务子类型特征分析结果的比较

探索式任务子类型（即搜索动机）与其他任务属性的相关性，在这三个领域中也存在差异。具体来看，在医疗健康领域，如表 3.10 所示，共有五个任务属性与子类型相关，包括任务来源、相互依赖性、领域知识的需求、复杂度——认知过程维度和搜索频率。然而，在人工智能和集成电路领域的调查中，子类型和相互依赖性之间没有显著的关系，也就是说，在这两个领域，只有四个任务属性与子类型显著相关。鉴于健康领域中未报告发现和排除/否定这两个子类型，表 3.12 补充展示其与相关的四个任务属性的共现分析结果，值得注意的是，人工智能和集成电路这两个领域的结果是保持一致的。

表 3.12 发现和排除/否定子类型与其他任务属性的共现结果

搜索动机（即子类型）	任务来源	领域知识的需求	复杂度——认知过程维度	搜索频率
发现	自身需求	较高	分析	特有的
排除/否定	自身需求	居中	分析	间歇性的

此外，探索式任务子类型（即搜索动机）与复杂度——认知过程维度这一任务属性的共现结果在三个领域中存在差异：（1）在人工智能和集成电路领域的调研中，“发现、排除/否定”这两个子类型最常与分析这一类别共同出现；（2）在医疗健康领域调研中，“聚合/整合”子类型最常与记忆类别共同出现，在人工智能和集成电路领域调研中，该子类型与理解类别共同出现；（3）在人工智能领域的调研中，“社交”子类型最常与应用类别共同出现，而在医疗健康与集成电路领域的调研中，该子类型最常与评价类别共同出现。

3.5 本章小结

本章旨在揭示知识社区中不同探索式任务类型和子类型的任务特征,并探讨不同领域中的研究结果是否存在差异,进而细粒度地剖析执行不同类型探索式任务的知识社区用户的信息需求。通过基于关键事件技术的调研,在医疗健康、人工智能和集成电路三个领域分别收集 383 份、443 份和 392 份有效的、真实的社区用户的探索式搜索经历的描述。本章运用内容分析来识别探索式任务的多方面的特征,最初的编码方案参考多片段信息搜寻(MISE),通过编码训练对编码方案进行修改和完善。两位编码人员的两轮编码结果用以揭示知识社区中不同探索式任务类型和子类型的特征,及其领域上的差异。

对知识社区用户的探索式搜索经历的调研结果被编码为四个维度相关的 16 个任务属性。表 3.13 总结了学习型和研究型任务在这 16 个属性上的特征。除了重要性和搜索结果,它们在余下 14 个任务属性上均表现出差异。其次,领域差异主要表现在搜索动机和复杂度——知识维度这两个任务属性上。

具体来看,学习型任务主要源于搜索者自身或他人的信息需求,通常涉及单一主题。这类任务往往是比较重要且紧迫的,可以由搜索者独立完成,不需要搜索者具备高水平的领域知识。对于任务复杂度,在知识维度上,大多数学习型搜索者在医疗健康领域主要开展事实型知识的搜索,在人工智能和集成电路领域主要开展概念型知识的搜索;在认知过程维度上,学习型任务主要涉及“理解”和“应用”阶段,表现出居中的复杂度。此外,与研究型搜索者相比,学习型搜索者提交的查询式、访问的页面和涉及的搜索会话均相对较少,搜索持续时间亦相对较短,且多数学习型任务都是间歇性的或特有的。

研究型任务可以是源于自身或他人的信息需求,也可以是由上级指派而必须完成的。这类任务通常涉及至少两个主题,通常被认为是重要的,但不是很紧迫。多数研究型任务需要搜索者与他人合作才能完成,因为研究型任务需要搜索者具备高水平的领域知识。研究型任务的复杂度在三个领域的调研结果是一致的,即在“评估”和“创造”阶段寻找概念型知识,这表明在探索式搜索者多为外行人的领域(如医疗健康),研究型任务在知识和认知维度上比学习型任务更复杂,而在搜索者多具有一定背景知识的领域(如人工智能和集成电路),研究型任务仅在认知维度上比学习型任务更复杂。此外,研究型搜索者往往会提交更多的查询式、访问更多的页面、涉及更多的搜索会话和需要更长的时间完成搜索,且多数研究型任务都是常规性的。

表 3.13 学习型和研究型任务的特征总结

维度	任务属性	学习型任务	研究型任务
问 题 情境	搜索动机	5 个子类型	医疗健康: 6 个子类型 人工智能/集成电路: 8 个子类型
	任务来源	自身或他人需求	自身或他人需求、他人指派
	主题数量	多为一个主题	多为两个及以上主题
	相互依赖性	能够独立完成	独立完成、或需要他人帮助
	重要性	非常重要	
	紧迫性	较紧迫	较不紧迫
信 息	领域知识的需求	较低	较高
问 题 维度	复杂度——知识	医疗健康: 较低, 多为事实型	居中, 多为概念型
		人工智能/集成电路: 居中, 多为概念型	
	复杂度——认知过程维度	居中, 多为理解、应用阶段	较高, 多为评价、创造阶段
信 息	提交查询	较少	较多
寻 求	访问页面	较少	较多
过 程	搜索时长	较短	较长
	搜索结果	用户对搜索结果的评价、用户的搜索体验、用户遇到的困难	
片 段	搜索频率	多为特有的或间歇性的	多为常规的
	搜索会话	较少	较多
	多会话搜索的原因	信息需求未满足、被迫中断搜索、帮助回忆	需要集成或验证信息、补充相关细节、信息需求未满足

在探索式任务子类型方面, 医疗健康领域的调研中共报告 11 个探索式任务子类型, 人工智能和集成电路领域的调研中共涉及 13 个任务子类型, 这主要是因为发现和排除/否定这两个子类型需要搜索者具备高水平的专业知识。鉴于医疗健康领域的参与者多为外行人员, 他们可能很少执行这两类子任务, 因而倾向于报告其他探索式任务子类型。此外, Athukorala 等人认为知识获取是最常见的子类型^[36], 这得到了三个领域调研结果的支持。更进一步来看, 三个领域的统计检验结果表明, 四个任务属性(任务来源、领域知识的需求、复杂度——认知过程维度和搜索频率)与搜索动机(即任务子类型)显著相关, 这有助于深入揭示每个探索式任务子类型的特征。综上所述, 本章对探索式任务类型和子类型特征的调研结果, 有助于探索式搜索受控实验

中不同探索式任务的设计,可为本研究后续的多任务情境下探索式搜索行为特征的分析提供支持。

第四章 知识社区中多任务情境对探索式搜索行为的影响效应分析

在第三章中,本研究借助基于关键事件技术的探索式搜索经历调研,广泛采集了现实生活中知识社区用户的真实探索式搜索经历,揭示了知识社区中不同探索式任务类型和子类型,以及各任务类型在四个维度对应任务属性上的特征。调研结果表明,不同的探索式任务呈现出不同的任务特征,反映了不同任务情境下探索式搜索用户独特的信息需求。然而,当前的知识社区很难为执行不同探索式任务的探索式搜索者提供自适应的搜索支持服务,这是因为对不同探索式任务情境下搜索行为特征差异的理解不足。

现有研究往往将探索式搜索任务视为一个整体^[33-35,70,83],即不同类型的探索式任务以相同的方式处理,探究用户在执行探索式任务与其他类型任务(如事实型任务、事实发现型任务、查询式任务或解释型任务)时的搜索行为特征差异。如 Kim 揭示了事实型、解释型和探索型三类任务下用户信息搜索交互行为和信息搜索策略的方法、对象和模式存在的显著差异^[98]; Athukorala 等人发现了探索式和查询式两类任务下用户在查询、点击、任务完成时长等搜索行为方面存在的差异^[36]; Pfeiffer 等人在虚拟现实购物和真实超市这两种购物环境中的实验结果表明,执行目标导向型和探索式任务的消费者在眼动行为上表现出显著的差异^[111]。然而,当前研究尚未探讨用户的信息搜索行为特征在不同的探索式任务情境下是否存在差异,这是本章的研究重点。另一方面,先前的研究侧重于网络搜索^[7,74,136],或搜索引擎和信息检索系统等面向检索的信息环境中的搜索^[29,35-36],将这些研究中的行为特征指标应用于知识社区可能信息量不足且代表性较弱,因为知识社区更注重用户之间的资源共享与互助,且用户在搜索过程中会产生更丰富的社会化行为^[42]。根据信息觅食理论,信息搜索者使用信息路径和线索来最大限度地获取有用信息^[41]。在知识社区中,各种 UGC 功能凝聚着“大众智慧”^[9],这些功能包含丰富的语义信息线索,社区用户在进行探索式搜索时,往往会与这些 UGC 功能(如社会化标签、用户评论和个人档案)进行交互,以此指导他们下一步的探索^[14,42,87]。因此,本章需要综合考虑以往研究和知识社区这一研究背景来选取多任务情境下探索式搜索行为特征指标。

本章旨在分析和比较多任务情境下知识社区用户的探索式搜索行为特征的差异,以解决如下研究问题:在不同探索式任务情境下,知识社区用户的探索式搜索行为特征存在哪些差异?为此,本文需要收集不同任务情境下的探索式搜索行为数据。搜索引擎日志和实验皆为收集用户搜索行为数据的有效方法。然而,搜索引擎日志提供的

关于任务实际执行的信息很少^[64],更不用说关于任务成功和用户注视数据的信息^[121]。此外,搜索行为还受到多种因素的影响^[92,70]。因此,本章在尽可能控制影响信息搜索行为的其他因素的同时,开展了一项用户受控实验来收集用户的行为数据。为了尽可能全面地理解和比较多种探索式任务情境下社区用户的搜索行为差异,实验中记录的行为特征包括参与者的查询、点击、光标移动、眼动追踪数据,同时还包含了参与者与知识社区中支持探索式搜索的三个社交化设计功能(即社会化标签、用户评论和个人档案)的交互数据。通过对比这些行为特征存在的差异,揭示不同探索式任务类型对知识社区用户探索式搜索行为的影响。

4.1 研究设计

本章旨在探究知识社区用户在执行不同探索式任务时的搜索行为特征,因此需要采集多种探索式任务情境下用户在知识社区中进行探索式搜索而产生的行为数据。本研究采用用户受控实验方法来收集数据,图 4.1 展示了本章的研究设计,包括准备、实验和分析三个阶段。在准备阶段,本研究选取了知乎为实验平台,开展了用户招募调研,设计了四个探索式任务,并进行了多轮试点测试,以求保证实验设计的可行性和可靠性。在实验阶段,参与者在了解实验内容和流程,签署知情同意后,需要依次完成实验前问卷调研,在知乎平台上执行四个探索式任务,之后再参与关于搜索过程和结果细节的访谈。在该阶段,参与者的查询、点击、光标移动和眼球追踪数据均被 Morae 录频软件和 Tobii Pro 眼动追踪软件记录下来。最后,分析阶段主要涉及数据的准备工作、方差分析、T 检验,以及第五章采用机器学习开展多任务情境下探索式搜索行为识别研究。

4.1.1 实验平台

本研究的实验平台为中国知名的知识社区——知乎,其注册用户总数已突破 4 亿,日活跃用户数高达 8000 万,庞大的用户群体不断在知乎上分享知识、经验和见解,使其成为一个巨大的动态知识资源库^[9]。知乎具备一个完备的社交圈:首先,知乎用户可以创建或选择标签(知乎称之为话题),对相关资源进行标注,且可以编辑标签之间的关系,从而建立层次化的标签结构^[9]。点击一个标签后,结果页面不仅会展示该标签下属的资源,还会在侧边栏中展示该标签的父标签和子标签。其次,知乎用户可以自由地表达他们对特定资源的看法,也可以对其他用户的评论再一次回复。第三,当知乎用户发现某条有价值的资源时,知乎允许用户进一步浏览资源创建者的个人档案,在结果页面的侧栏中会展示作者的简要信息,通过单击,用户可以进入个

人档案详情页面以访问关于该作者的更详细的资源。

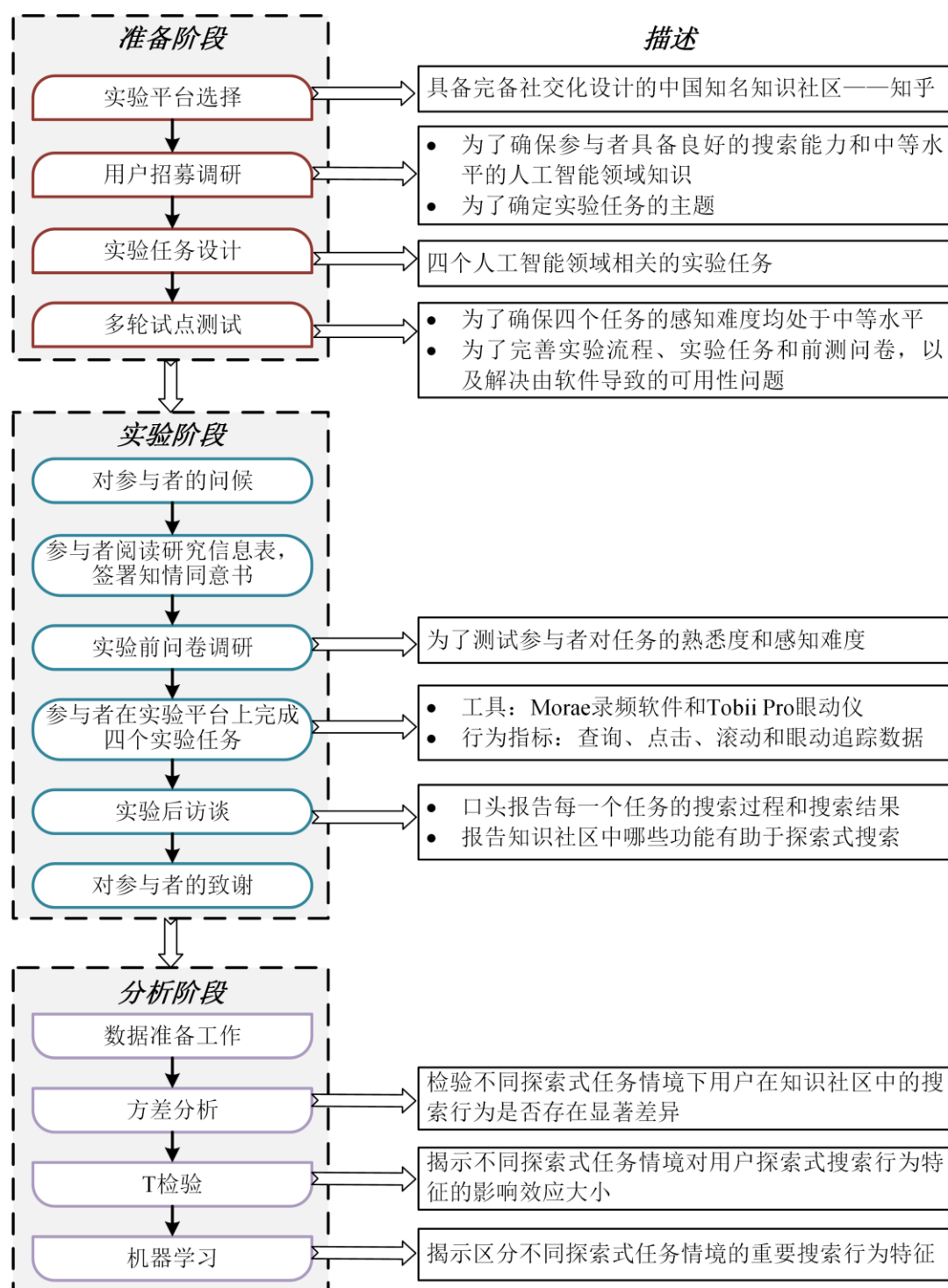


图 4.1 用户受控实验研究设计图

综上所述，本研究认为知乎是一个适合开展探索式搜索用户受控实验的平台。本

研究希望平台具备日志记录等实验性功能,但知乎不允许大规模访问其数据集。鉴于该项探索式搜索实验必须保证实验平台具有大量的资源供参与者探索,本研究没有选择重新开发一个类似的原型系统,而是直接在知乎平台上进行实验,并由 Morae 录频软件记录用户行为数据。为了保证所提取数据的有效性,由两名管理信息系统专业的博士生对所有数据开展两轮编码,并就分歧点达成一致。

4.1.2 被试招募问卷设计

为了尽可能减少被试个体差异对实验结果带来的不良影响,本研究招募的实验对象需要具备以下条件:(1)视力良好,无需佩戴眼睛;(2)具备一定的计算机使用经验;(3)具备良好的信息搜索能力;(4)具备一定的知识社区使用经验;(5)具备中等水平的人工智能领域知识;(6)在人工智能领域执行过探索式搜索任务。本研究采用在线问卷调研的方式来筛选符合实验条件的被试,如表 4.1 所示(详见附录 B),该问卷调查了参与者的个人信息(Q1-4)、计算机使用经验(Q5)、搜索能力(Q6)、知识社区的使用经验(Q7)、人工智能领域知识水平(Q8)和人工智能领域的探索式搜索经验(Q9-11)。其中,Q1 旨在确保所有被试均无需佩戴眼镜,以避免眼动追踪设备无法精准地捕捉到眼动数据;Q9 是为了确保参与者理解探索式搜索的内涵,且在人工智能领域确实有过探索式搜索的经历;Q11 需要参与者选出哪些人工智能领域的主题是他们在探索式搜索中经常搜索的,帮助确定实验任务的主体,题项中提供的人工智能领域相关主题的选项,皆来源于第三章调研中采集的知识社区用户在人工智能领域的探索式搜索经历。

表 4.1 用户受控实验被试招募问卷

题项	选项	题号
您是否佩戴眼镜?	单项选择	Q1
性别、年龄、教育水平	单项选择	Q2-4
您认为自身的计算机使用经验如何?	李克特五点量表	Q5
您认为自身的搜索能力如何?	李克特五点量表	Q6
您认为自身的知识社区使用经验如何?	李克特五点量表	Q7
您认为自身在人工智能领域的知识水平如何?	李克特五点量表	Q8
<i>简要介绍探索式搜索的内涵……</i>		
请您描述在人工智能领域近期的一次探索式搜索经历	自我报告	Q9
您认为自身在人工智能领域的探索式搜索经验如何?	李克特五点量表	Q10
以下人工智能主题,您常开展探索式搜索的有哪些?	多项选择	Q11

4.1.3 实验任务设计

(1) 探索式任务情境的操纵

本章以任务情境为切入点,探讨知识社区中多任务情境下探索式搜索行为特征,因此,涉及到不同探索式任务情境的划分。一方面, Marchionini 提出了经典的探索式搜索任务的分类框架,即根据搜索者的动机将探索式任务分为学习型和研究型^[19],第三章的调研结果表明,学习型和研究型任务在 14 个任务属性上表现出明显不同,表明二者为搜索者提供的任务情境也存在较大差异;另一方面,第三章的调研结果表明,认知过程维度的复杂度与探索式任务子类型显著相关,即认知复杂度有助于区分不同探索式任务子类型。因此,本研究通过操纵搜索动机和认知复杂度这两个方面,对探索式任务情境进行划分。

搜索动机。探索式搜索根据搜索者的动机可被分为学习型和研究型^[19]。学习型探索式搜索者通过内化发现的信息来寻求获得新的知识和见解,而研究型探索式搜索者强调将发现的信息与现有知识相结合来分析、综合和批判性地评估某个给定问题^[29]。对第三章调研结果的分析发现,学习型和研究型任务表现出不同的任务特征,因此,当用户执行学习型和研究型任务时,他们的搜索行为可能存在明显差异。

认知复杂度。第三章的调研结果表明,认知过程维度的复杂度与探索式任务子类型显著相关,即认知复杂度有助于区分不同探索式任务子类型。以往研究指出,认知维度复杂度随着记忆、理解、应用、分析、评价和创造这六个阶段逐步上升^[158]。基于此,本研究将涉及认知过程前三个阶段(即记忆、理解和应用)的任务界定为低复杂度任务,而涉及后三个阶段(即分析、评估和创造)的任务被认为是高复杂度的任务。

在这种操纵化下,13 个探索式任务子类型被归类到四种探索式任务情境,如表 4.2 所示,即低认知复杂—学习型任务、高认知复杂—学习型任务、低认知复杂—研究型任务和高认知复杂—研究型任务。

(2) 探索式任务的设计

根据以往文献^[36,48],本实验针对四种探索式任务情境,分别选择适合用于科学研究的四个具有代表性的任务子类型,即知识获取(低认知复杂—学习型任务)、比较(高认知复杂—学习型任务)、综合(低认知复杂—研究型任务)和评价(高认知复杂—研究型任务),如表 4.2 所示。根据被试招募调研中 Q11 的结果,来确定这四个任务的搜索主题,被试选出自身经常开展探索式搜索的人工智能主题,根据他们的回答,位列前四的搜索主题是: GhatGPT、机器学习、智能识别和自动驾驶技术。

表 4.2 探索式任务情境的操纵

	学习型	研究型
低认知复杂度	知识获取 、理解/解释、聚合/整合、社交	比较
高认知复杂度	积累、 综合	分析、 评估 、计划/预测、转换、发现、排除/否定

表注：以粗体形式表示的探索式任务子类型即为用于本实验的任务子类型

在确定了探索式任务子类型和搜索主题的基础上，本研究设计了四个实验任务。为了控制感知任务难度这一变量，本研究开展了多轮试点测试来保障四个实验任务的感知难度均处于中等水平。每一轮试点测试中，由两位参与者对四个任务的难度基于李克特五点量表进行打分，并报告此分数的原因，根据参与者的反馈对最初的四个任务进行修改。本研究重复试点测试这个过程，直到所有任务的感知难度得分接近于 3 分。经过多轮修改后，最终确定了四个探索式搜索任务，如表 4.3 所示。

表 4.3 四项实验任务的描述

任务情境	任务描述
低认知复杂—学习型：知识获取	一经发布，ChatGPT 迅速火爆全球。您希望尽可能多地了解有关 GhatGPT 的信息，如定义、功能、优点、潜在危害，以及任何您感兴趣的其他信息。
高认知复杂—学习型：比较	在课堂上，您得知了两种机器学习方法，即迁移学习和多任务学习。您对此很感兴趣，想知道两者的相似之处和不同之处。
低认知复杂—研究型：综合	您想向老年人普及面部识别。综合相关信息得到一份方案，以通俗易懂地方式介绍面部识别技术。请描述该方案各部分涵盖的内容。
高认知复杂—研究型：评估	许多人说，自动驾驶是一个永远不会发生的骗局。请收集有关自动驾驶技术的信息，并结合您的个人观点评估这一观点是否属实，并说明您的分析依据。

4.1.4 行为特征

本研究聚焦于用户的查询、点击、光标移动和眼动四类搜索行为类型。与查询相关的行为指标是信息系统与信息搜索行为研究中常用的经典指标之一^[161]，用户的查询行为在一定程度上反映了他们的搜索动机^[162]。鉴于搜索动机是区分学习型与研究

型探索式任务的重要任务属性^[149], 本文认为, 在研究不同探索式任务类型下的探索式搜索行为特征时, 有必要纳入查询相关行为指标。

与点击相关的行为指标也是信息系统与信息搜索行为研究中常用的经典指标之一, 用户的点击行为在一定程度上反映了他们在搜索过程中点击的有效性和满意度^[161]。任务类型和任务复杂性都会影响点击行为^[157], 因此, 本实验认为有必要纳入点击相关行为指标, 以分析并比较多探索式任务情境下用户查询行为特征的变化。

与光标移动相关的行为指标是信息系统与信息搜索行为研究中反映用户兴趣的隐性指标之一, 其可为研究者提供丰富的信息搜索者与信息系统进行交互时生成的信息, 特别是在用户没有参与任何点击行为的情况下^[163]。光标移动行为记录下用户在搜索过程中鼠标的光标在搜索页面上的位置, 能有效反馈出搜索者的注意力分布和变化情况^[164]。以往研究发现, 当用户的信息需求和搜索意图越明确, 其光标移动行为越能反映出他们的搜索意图^[165]。为了更全面理解不同探索式任务类型下用户探索式搜索行为的区别, 本文将光标移动行为也纳入为实验指标。

与光标移动相似, 眼动相关的行为指标也是信息系统与信息搜索行为研究中反映用户注意力和兴趣的重要隐性指标之一^[161]。眼动追踪数据能真实反映出用户阅读网页资源时的注意力集中程度, 以及对不同区域内容的关注程度, 因此, 本实验认为有必要纳入与眼睛追踪相关的行为指标, 以分析和比较多探索式任务情境下用户眼动行为特征的变化。与眼睛追踪相关的数据包括许多方面的多种行为特征, 如注视、眼跳、瞳孔大小等, 本实验主要聚焦于注视 (Fixation)、眼跳 (Saccade) 和回视 (Regression) 三个常用的眼动特征。注视行为指眼球停留在同一区域, 反映注意力集中程度; 眼跳行为指眼球从一个区域跳转到另一个区域, 反映对不同区域的兴趣变化; 回视行为指向后移动的眼跳, 反映对已读信息的再加工^[161,166]。

为保证后续数据分析的可理解性和连贯性, 与查询、点击、光标移动和眼动行为类型相关的具体研究指标详见 4.3 小节。

4.1.5 实验流程

在实验开始前, 每位被试需要先阅读研究信息表, 在此期间, 研究人员进一步对这项实验做了简要介绍。为了尽可能避免主观期望等潜在偏差, 研究信息表以及研究人员均为向参与者透露真正的研究目的, 被试仅被告知该项实验是为了明晰人工智能领域的探索式搜索行为。在被试理解实验内容和流程后, 他们需要签署知情同意书, 并允许对他们实验过程中产生的所有数据进行记录, 并应用于研究。在参与者熟悉鼠标、键盘等实验设备后, 每位被试收到一份书面的实验任务的描述 (详见附录 C), 这主要是考虑在电脑屏幕上观看实验任务, 可能会分散被试的注意力, 从而影响到眼

动追踪数据的准确性。整个实验过程中，每位被试都需要完成：

（1）实验前调研。在阅读完每个实验任务后，参与者需要完成一份书面调查问卷（5 分量表）：您对本项实验任务中需要搜索的信息的熟悉程度如何？您认为本项实验任务的难度如何？

（2）四项实验任务。本实验采用的是被试内的实验设计，即每位被试需要完成所有四个实验任务，任务顺序根据拉丁方阵进行轮换。在每一项任务开始前，研究人员都帮助被试进行眼动仪校准。为了让被试能尽可能自然地完成实验任务，研究人员告知被试，他们可以像平常一样浏览、点赞或是收藏自己感兴趣的或有价值的信息资源，也可以访问他们感兴趣的社区用户的个人档案。同时，本实验不要求被试进行出声思考，也没有为每个任务设置具体的搜索时长，一旦被试认为自己已经收集到足够的信息资源来回答这项任务时，他们即可示意研究人员，随后口头报告自己对于此实验任务的搜索过程与得到的搜索结果。

（3）实验后访谈。在每次完成一个实验任务后，被试需要口头报告关于此任务的搜索过程与结果。研究人员会依据被试的口头报告，和任务期间记录的一些值得关注的行为（如查询重构、浏览用户档案和评论），更深入地询问被试特定行为背后的原因。当完成所有实验任务后，研究人员会询问被试：您认为知识社区中哪些功能能够帮助您完成这些探索式搜索任务呢？

4.1.6 数据分析思路

单因素方差分析（One-Way ANOVA）适用于比较三个或三个以上组间的均值是否存在显著差异，常用于处理单个自变量对因变量的影响。由于本章旨在检验多个行为指标在四种探索式任务情境之间是否存在显著性差异，因此通过 SPSS 24.0 统计软件，先对定量数据展开单因素方差分析，而后开展 T 检验以揭示探索式任务情境对搜索行为特征的影响效应大小。此外，本章对定性数据展开分析，以支持和解释定量数据分析产生的结果。

4.2 数据收集与准备

4.2.1 被试招募调研

本次被试招募调研于 2023 年 5 月 20 日开始，至 5 月 31 日截止。本调研借助中国使用最广的社交媒体软件——微信，面向西安电子科技大学信息管理系的本科生和研究生，向他们的群聊中投放被试招募问卷。在招募阶段，本研究只选择那些学习过学校提供的人工智能领域课程的，但没有积极投入到任何与人工智能相关的研究课题

的学生,因为这部分学生具备一定的人工智能领域相关背景,却又并非精通于人工智能领域。

通过分析调研数据,本研究选择了 37 名符合招募要求的被试,其中 15 名为男性,22 名为女性。据统计,超过一半的被试为其自身的计算机使用经验、搜索能力和知识社区使用经验的打分超过 4 分,对于自身在人工智能领域的探索式搜索经验的打分超过 3 分,这表明本实验的被试掌握了较好的搜索技能,是计算机和知识社区的活跃用户,且他们在人工智能领域有相关的探索式搜索经历。其次,三分之二的被试对自身人工智能知识水平的打分超过 3 分,说明大多数被试认为自身对人工智能知识的掌握程度处于中等水平。

4.2.2 实验数据收集

本用户受控实验在西安电子科技大学一个实验室里进行,本实验使用的设备包括:一台配备 27 英寸显示器的台式电脑、Morae 录频软件和 Tobii Pro X3-120 眼动仪。所有被试都需要到实验室中,使用这些设备完成实验,这可以确保所有被试的实验参数一致,从而控制无关的一些变量。在正式实验开始前,本研究于 2023 年 6 月 1 日至 12 日开展了几轮试点测试,以检验本实验设计的可行性。参与试点测试的为十位西安电子科技大学的研究生,每位参与者在完成实验后皆针对实验方案提供了宝贵意见,这进一步帮助改善本研究的实验流程、搜索任务、调查问卷和访谈中的题项,且帮助解决由数据收集工具带来的某些可用性问题。本实验于 2023 年 6 月 15 日正式启动,并于 7 月 2 日完成所有数据收集工作。每名被试皆通过在知乎知识社区中搜索信息来执行四个实验任务,平均每位被试花了大约 120 分钟完成整个实验。

为了确保所有被试能够认真对待本次实验,在实验正式开始前,被试即被告知,在电脑上搜索完成每个实验任务后,他们需要口头报告自己对于执行该任务的搜索过程和最终的搜索结果,这些都会被录音笔记录下来,研究人员会以他们提供的回答的质量为依据,酌情给与被试 50 到 100 元不等的现金奖励。最终,有 12 位被试提供了很细致的回答,获得了 100 元;9 位被试的回答较简洁,获得了 50 元;余下 16 位被试获得 75 元的奖励。

4.2.3 数据准备

实验过程中采集的所有视频和音频均由两名管理科学与工程专业的博士生进行人工转录和审查,他们就每个分歧点进行了讨论,并达成一致。所有查询、点击、光标移动、眼动数据和问卷调研结果均转换为 Excel 文件。所有 37 名参与者都完成了设计的 4 项探索式搜索任务,两名人工智能领域的专家参与了关于被试是否成功完成

任务的评估, Cohen Kappa 检验显示出较高信度 ($Kappa = 0.73, p < 0.01$)^[36]。本文在数据处理时删除了三名在多个任务中成功率较低的参与者的数据。其余 34 名参与者在所有四项任务上的成功率都高于 2 分 (满分 5 分)。总的来说, 最终的数据集包含 136 个观测值 (34 个参与者 $\times$ 4 个任务)。每个观测涉及 33 个行为指标, 包括 11 个查询指标、8 个点击指标、8 个光标移动指标和 6 个眼动指标。最终样本的平均年龄为 24.33 岁 ($SD = 2.77, \max = 26, \min = 17$), 其中女性 20 人 (58.82%), 男性 14 人 (41.18)。在学历分布方面, 本科生有 21 人 (61.76%), 研究生 13 人 (38.24%)。在访谈中, 所有参与者都表示他们至少有一年的知乎社区使用经验, 这意味着他们对知乎很熟悉。本文对异常值没有进行任何处理, 以保持实验数据的真实性。此外, 任务前的问卷调查结果表明, 参与者对四个任务的感知熟悉度和难度平均在 3 分左右, 任务之间没有显著差异, 这进一步表明我们对两个外部变量——领域知识和感知任务难度的控制是成功的。

4.3 多任务情境下探索式搜索行为特征分析结果

4.3.1 查询行为

本实验从查询式的基本特征 (即查询式的数量和查询式的长度) 与查询式的重构特征两个层面分析并比较了多探索式任务情境下的查询行为特征。

从查询式的基本特征层面, 本文选择 QueryNum 和 UniQueryNum 两个指标用以反映查询式的数量, 选取 AvgQueryTerm 和 AvgQueryChar 两个指标用以反映查询式的长度。查询重构指的是用户通过修改或重新构造查询式以更准确地表达信息需求来获取满意的搜索结果^[167]。从查询式的重构特征层面, 本文参考以往文献提出的关于查询重构行为特征的分类方法^[168-169], 聚焦于 Repeat、Parallel、Correct、Replacement、Generalization、Specification 和 New 七个查询重构行为, 通过不同重构行为的数量分析用户的查询重构特征。表 4.4 总结了本文选取的 11 个查询行为指标。

(1) 查询基本特征

图 4.2 展示了查询行为基本特征的分布情况。结合表 4.5 方差分析的结果可知, 在四种探索式任务情境下, 查询式总数 ($F = 21.426, p < .001$)、唯一查询式数量 ($F = 26.139, p < .001$) 和查询式关键长度 ($F = 25.963, p < .001$) 这三个基本特征的分布存在显著差异, 而查询式字符长度在不同探索式任务类型之间的分布差异不大 ($F = 3.211, p > .05$)。

表 4.4 查询行为指标总览

查询行为指标	指标描述
基本特征	
QueryNum	查询式的总数量（反映查询式的数量）
UniQueryNum	唯一查询式的总数量（反映查询式的数量）
AvgQueryTerm	查询式中平均关键词的长度（反映查询式的长度）
AvgQueryChar	查询式中平均字符的长度（反映查询式的长度）
重构特征	
RepeatNum	下一个查询式与上一个查询式完全相同
ParallelNum	下一个查询式与上一个查询式表达相同的意思
CorrectNum	修改上一个查询式中的有误拼写
ReplacementNum	用语义等效的关键词替换上一个查询式中的关键词
GeneralizationNum	从上一个查询式中剔除关键词以扩大搜索范围
SpecificationNum	从上一个查询式中添加关键词以缩小搜索范围
NewNum	重新构造一个全新的查询式

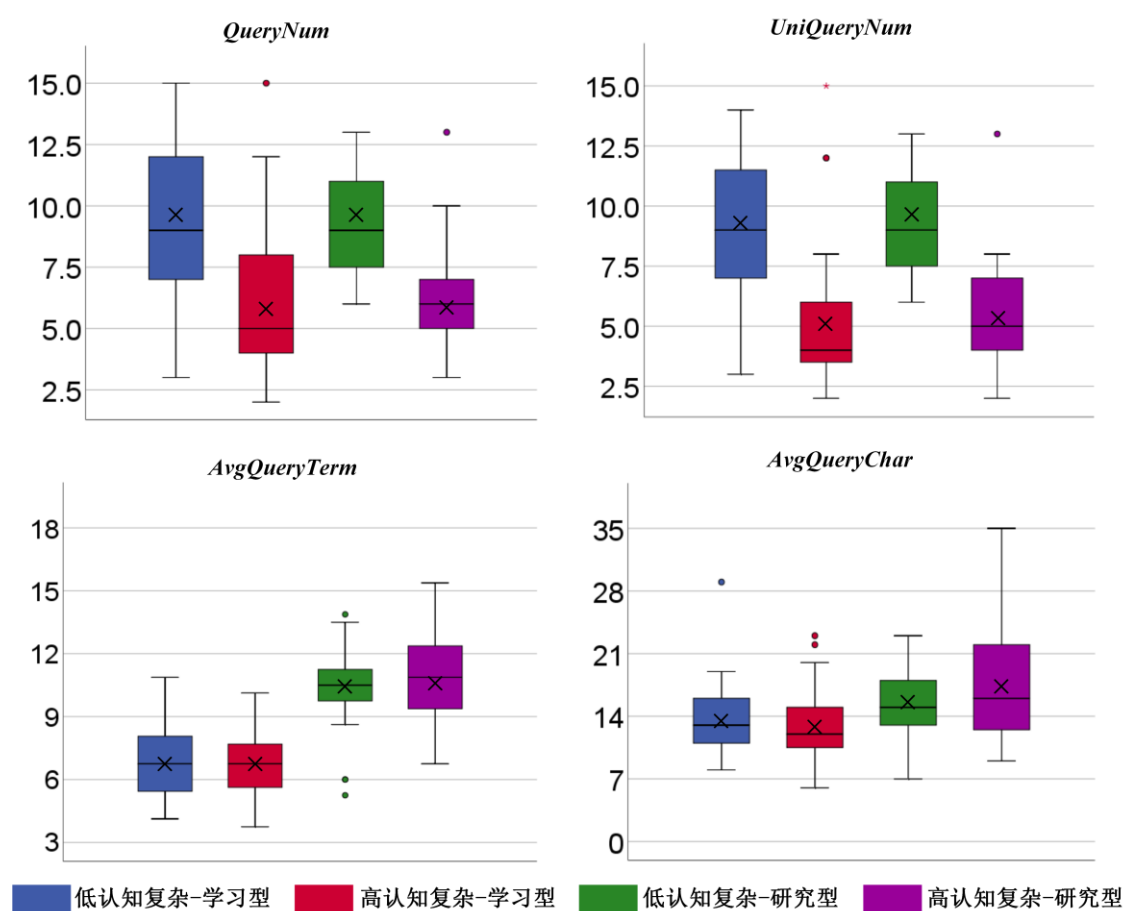


图 4.2 查询基本特征分布（×字表示平均值，直线连接最小值和最大值）

表 4.5 查询基本特征的单因素方差分析结果

查询基本特征	F	Sig.
<i>QueryNum</i> 查询式总数	21.426	.000***
<i>UniQueryNum</i> 唯一查询式数量	26.139	.000***
<i>AvgQueryTerm</i> 查询式关键词长度	25.963	.000***
<i>AvgQueryChar</i> 查询式字符长度	3.211	.482

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

为了进一步确定哪些平均差异（MD）是显著的，本章在方差分析后对查询式总数、唯一查询式数量和查询式关键长度进行事后检验，表 4.6 展示了这三个查询基本特征的事后检验结果。具体来看，低认知复杂—学习型任务下的查询式总数显著高于高认知复杂—学习型（MD=3.02, $p < .001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=3.22, $p < .001$ ）；且低认知复杂—研究型任务下的查询式总数显著高于高认知复杂—学习型（MD=3.07, $p < 0.001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=3.27, $p < .001$ ）。类似地，低认知复杂—学习型任务下的唯一查询式数量显著高于高认知复杂—学习型（MD=3.87, $p < .001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=3.90, $p < .001$ ）；且低认知复杂—研究型任务下的唯一查询式数量显著高于高认知复杂—学习型（MD=3.90, $p < 0.001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=3.93, $p < .0001$ ）。综上，不论是学习型还是研究型任务，在低认知复杂情境下用户生成的查询式总数和唯一查询式数量皆大于在高认知复杂情境下生成的数量。因此，这两个指标有助于区分低认知复杂和高认知复杂情境下的探索式任务。在执行低认知复杂度的探索式任务时，注意到参与者倾向于采用一种混合策略，他们既搜索给定主题的特定信息，也会搜索一些一般信息，从而产生了大量查询式。正如参与者 10 报告称：“我还搜索了与面部识别相关的某些技术，尽管老年人大概率对这些技术性问题不感兴趣”（低认知复杂—研究型任务）。

对于查询式关键词长度，结果表明，低认知复杂—学习型任务涉及的查询式关键词长度短于低认知复杂—研究型（MD=-2.42, $p < .001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=3.48, $p < .001$ ），且高认知复杂—学习型任务涉及的查询式关键词长度短于低认知复杂—研究型（MD=-2.16, $p < 0.001$ ）和高认知复杂—研究型（MD=-3.22, $p < .0001$ ）。这表明，研究型任务情境下用户产生的查询式往往比学习型任务情境下的查询式更长。也就是说，查询式关键词长度可以用于区分学习型任务和研究型任务。在实验过程中，学习型搜索通常围绕特定的关键词开展搜索，如“ChatGPT”或“迁移学习”。而研究型搜索者往往围绕着一个给定的陈述或观点开展搜索，他们的第一个查询式往往都是重复任务中的描述，如“向老年人普及面部识别”或“自动驾驶是

一个永远不会发生的骗局”。研究型搜索者似乎发现更难将研究型任务分解为要搜索的特定部分，因此他们往往简单地将整个语句作为一个查询式。正如参与者 13 在访谈中提到：“我不知道从何开始搜索……我想直接从其他社区用户那里找到一个全面的方案”（低认知复杂—研究型任务）。

表 4.6 查询基本特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)		
		<i>QueryNum</i>	<i>UniQueryNum</i>	<i>AvgQueryTerm</i>
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	3.02 (.000***)	3.87 (.000***)	-0.26 (.910)
	低认知复杂—研究型	-0.05 (.417)	-0.03 (.959)	-2.42 (.000***)
	高认知复杂—研究型	3.22 (.000***)	3.90 (.000***)	-3.48 (.000***)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-3.07 (.000***)	-3.90 (.000***)	-2.16 (.000***)
	高认知复杂—研究型	0.20 (.215)	0.03 (.959)	-3.22 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	3.27 (.000***)	3.93 (.000***)	-1.06 (.208)

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

（2）查询重构特征

两位编码人员对探索式搜索过程中每两个连续查询的查询重构类型进行两轮编码。通过计算 Scott's π ^[159]来检查编码的一致性，当编码一致性指标超过 0.9，则表明编码结果的可靠程度较高^[160]。总体一致性为 0.97，所有编码的一致性得分都高于 0.9（见表 4.7）。通过讨论两轮编码中的每个分歧点，两位编码人员达成一致，得到最终的编码结果。

表 4.7 查询重构类型的编码一致性

查询重构类型	Scott's π
Repeat（重复）	0.99
Parallel（平行）	0.94
Correct（改正）	0.97
Replacement（替换）	0.90
Generalization（泛化）	0.91
Specification（细化）	0.92
New（全新）	0.96

对查询重构类型的初步分析发现,四种探索式任务情境下 **correct** (改正) 类型的重构行为出现频次极低,因此后续不再对该类型行为进行深入比较分析。图 4.3 展示除改正类型之外其他六种查询重构类型的分布情况。结合表 4.8 方差分析的结果可知,在四种探索式任务情境下,重复总数($F = 1.526, p > .05$)、平行总数($F = 4.135, p > .05$)和替换总数($F = 2.567, p > .05$)这三个查询重构特征的分布没有显著差异,而泛化总数($F = 20.376, p < .01$)、细化总数($F = 22.118, p < .001$)和全新总数($F = 10.632, p < .05$)在不同探索式任务类型之间的分布存在显著差异。

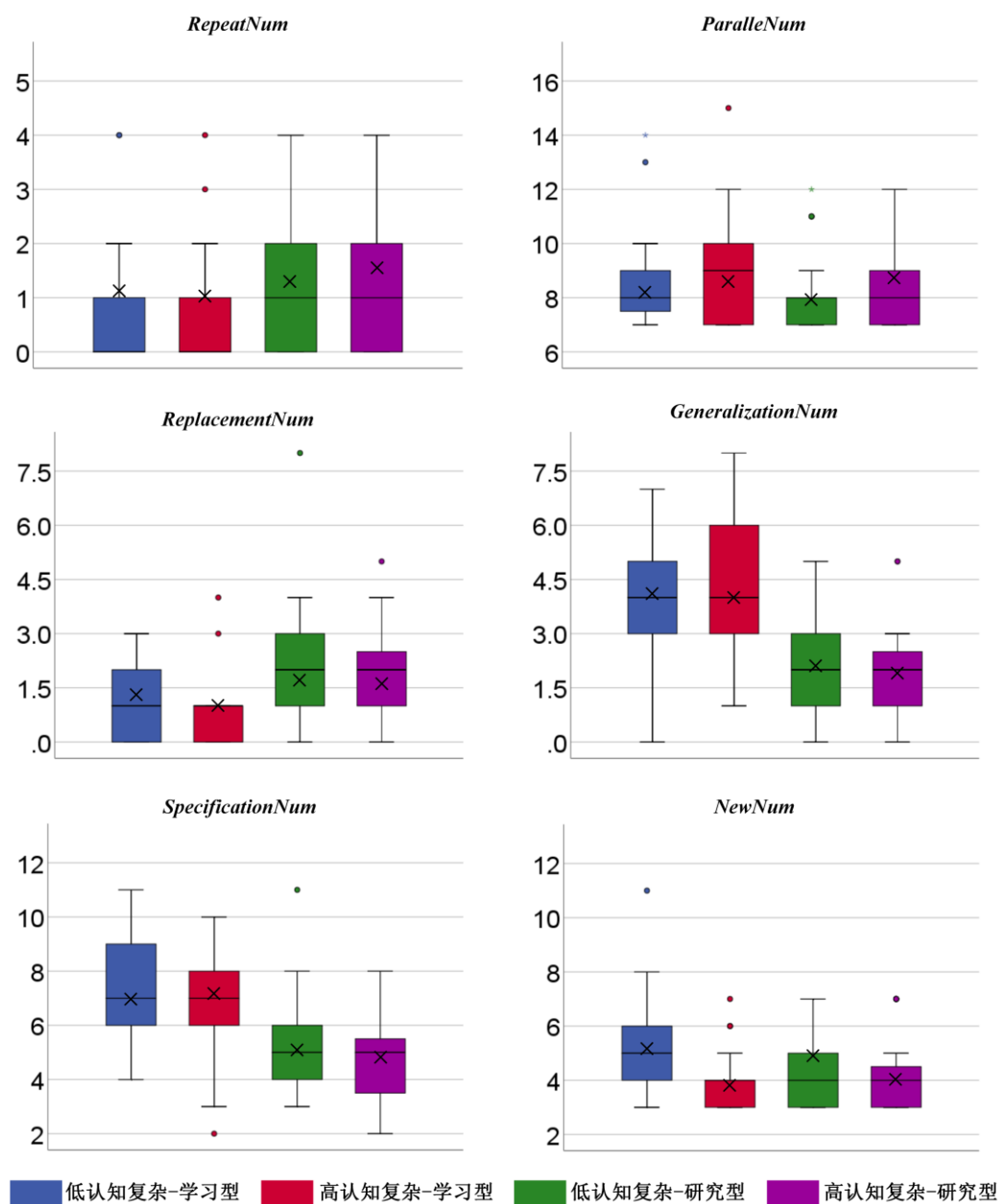


图 4.3 查询重构特征分布 (×字表示平均值, 直线连接最小值和最大值)

表 4.8 查询重构特征的单因素方差分析结果

查询重构特征	F	Sig.
<i>RepeatNum</i> 重复总数	1.526	.334
<i>ParallelNum</i> 平行总数	4.135	.070
<i>ReplacementNum</i> 替换总数	2.567	.183
<i>GeneralizationNum</i> 泛化总数	20.376	.001**
<i>SpecificationNum</i> 细化总数	22.118	.000***
<i>NewNum</i> 全新总数	10.632	.018*

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.9 进一步展示了泛化总数和细化总数这两个存在显著差异的查询重构特征的事后检验结果。对于泛化总数，用户在完成低认知复杂—学习型任务时比在完成低认知复杂—研究型（ $MD=1.23$, $p<.01$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=1.65$, $p<.001$ ）任务时生成了更多泛化类型的重构查询式；在完成高认知复杂—学习型任务时比在完成低认知复杂—研究型（ $MD=1.04$, $p<.05$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=1.46$, $p<.001$ ）任务时生成了更多泛化类型的重构查询式。对于细化总数，参与者在完成低认知复杂—学习型任务时比在完成低认知复杂—研究型（ $MD=2.06$, $p<.01$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=2.77$, $p<.001$ ）任务时生成了更多细化类型的重构查询式；在完成高认知复杂—学习型任务时比在完成低认知复杂—研究型（ $MD=2.17$, $p<.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=2.88$, $p<.001$ ）任务时生成了更多细化类型的重构查询式。综上，实验参与者在执行学习型任务时通过泛化和细化重构的查询式数量均显著高于执行研究型任务。这些结果表明，查询重构的泛化总数和细化总数是区分学习型和研究型探索式任务的有效指标。

对于全新总数，事后检验结果表明，用户在完成低认知复杂—学习型任务时比在完成高认知复杂—学习型（ $MD=1.25$, $p<.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=0.91$, $p<.01$ ）任务时生成了更多全新类型的重构查询式；在完成高认知复杂—学习型任务时比在完成低认知复杂—研究型（ $MD=-1.12$, $p<.001$ ）任务时生成了更少全新类型的重构查询式；且在完成低认知复杂—研究型任务时比在完成高认知复杂—研究型（ $MD=-0.78$, $p<.05$ ）任务时生成了更多全新类型的重构查询式。由此可见，查询重构的全新总数是区分低认知复杂和高认知复杂情境下探索式任务的有效指标。

表 4.9 查询重构特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)		
		<i>GeneralizationNum</i>	<i>SpecificationNum</i>	<i>NewNum</i>
低认知复杂— 学习型	高认知复杂—学习型	0.19 (.521)	-0.11 (.610)	1.25 (.000***)
	低认知复杂—研究型	1.23 (.004**)	2.06 (.001**)	0.13 (.477)
	高认知复杂—研究型	1.65 (.000***)	2.77 (.000***)	0.91 (.003**)
高认知复杂— 学习型	低认知复杂—研究型	1.04 (.013*)	2.17 (.000***)	-1.12 (.000***)
	高认知复杂—研究型	1.46 (.000***)	2.88 (.000***)	-0.34 (.215)
低认知复杂— 研究型	高认知复杂—研究型	0.42 (.142)	0.71 (.093)	0.78 (.014*)

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

4.3.2 点击行为

本文从点击的基本特征层面,选择 ClickNum、ValidClickNum、SatisfiedClickNum、DissatisfiedClickNum、FirstValidClickTime 和 MaxScrollDepth 六个指标,值得注意的是,满意点击(Satisfied Click)和不满意点击(Dissatisfied Click)是由用户在结果页面的停留时间来定义的,既往研究使用 30 秒和 15 秒作为阈值^[170-172]。同时,结合知识社区中支持探索式搜索的两个社交化设计功能——社交化标签和用户个人档案,选取 TagClickNum 和 ProfileClickNum 两个指标,分别反映用户在与标签的交互程度和对其他用户的个人档案的感兴趣程度。表 4.10 总结了本文选取的 8 个点击行为指标。

表 4.10 点击行为指标总览

点击行为指标	指标描述
基本特征	ClickNum
	ValidClickNum
	SatisfiedClickNum
	DissatisfiedClickNum
	FirstValidClickTime
	MaxScrollDepth
社区交互 特征	TagClickNum
	ProfileClickNum

(1) 点击基本特征

图 4.4 展示了点击行为基本特征的分布情况。通过表 4.11 方差分析的结果可知，在四种探索式任务情境下，点击总数（ $F = 2.623, p > .05$ ）、有效点击数（ $F = 1.282, p > .05$ ）、不满意点击数（ $F = 1.021, p > .05$ ）和首次有效点击时间（ $F = 2.852, p > .05$ ）这四个基本特征的分布没有显著差异，而满意点击数（ $F = 21.956, p < .001$ ）和最大滚动深度（ $F = 28.458, p < .001$ ）在不同探索式任务类型之间的分布存在显著差异。

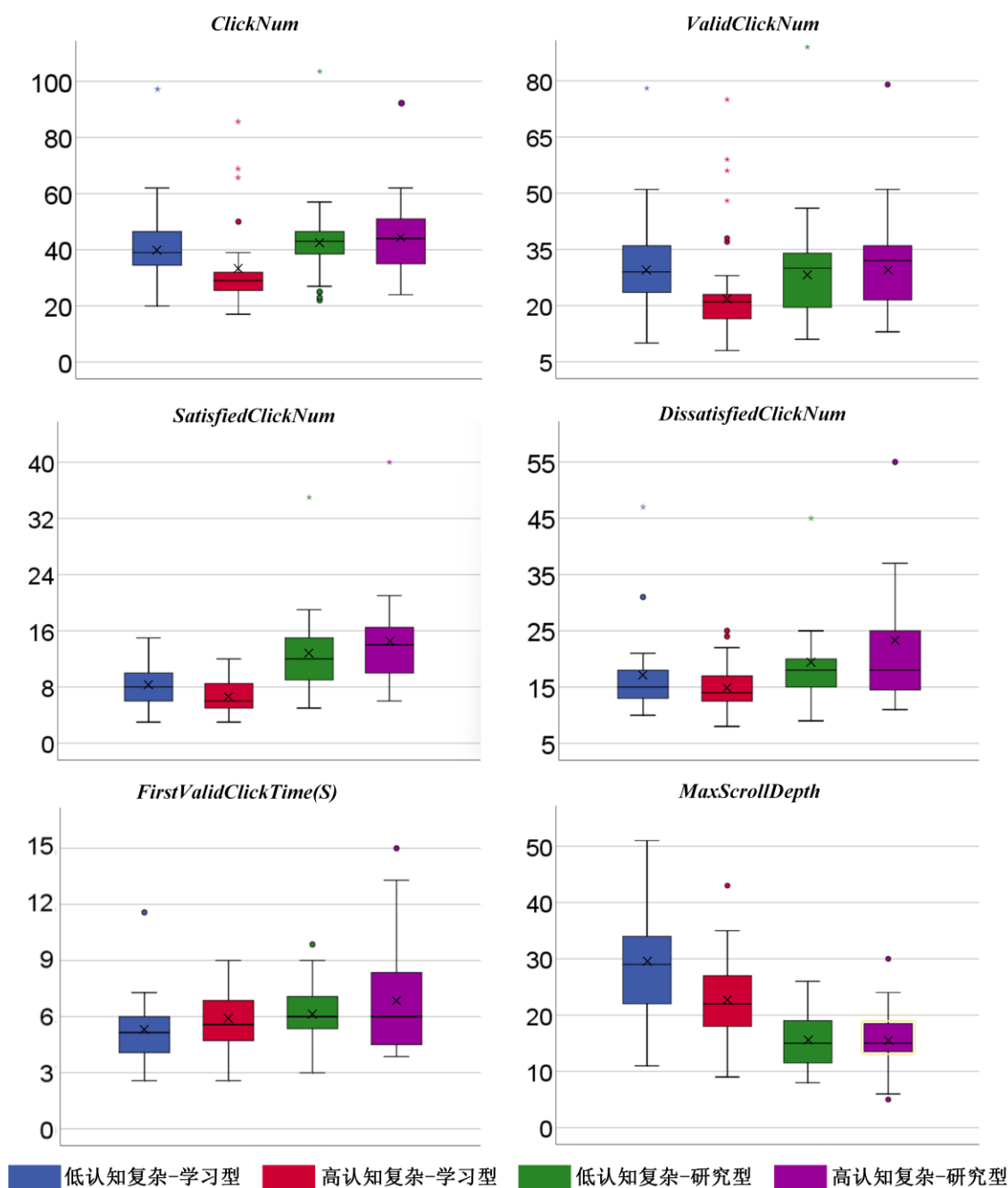


图 4.4 点击基本特征分布（S 是秒的简称，× 字表示平均值，直线连接最小值和最大值）

表 4.11 点击基本特征的单因素方差分析结果

点击基本特征	F	Sig.
<i>ClickNum</i> 点击总数	2.623	.147
<i>ValidClickNum</i> 有效点击数	1.282	.283
<i>SatisfiedClickNum</i> 满意点击数	21.956	.000***
<i>DissatisfiedClickNum</i> 不满意点击数	1.021	.584
<i>FirstValidClickTime</i> 首次有效点击时间	2.852	.115
<i>MaxScrollDepth</i> 最大滚动深度	28.458	.000***

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.12 进一步展示了满意点击数和最大滚动深度这两个存在显著差异的点击基本特征的事后检验结果。具体来看，低认知复杂—学习型任务情境下用户的满意点击数显著少于低认知复杂—研究型（ $MD=-5.06$, $p<0.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=-6.48$, $p<0.001$ ）任务，且高认知复杂—学习型任务情境下用户的满意点击数显著少于低认知复杂—研究型（ $MD=-6.48$, $p<0.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=-7.90$, $p<0.001$ ）任务。因此，满意点击数有助于区分学习型和研究型任务。许多参与者在后续访谈中表明，在执行研究型任务时，他们花费更长的时间结合自身知识来评估所点击结果的相关程度和价值，这有助于他们将所发现的信息与自身的知识储备之间建立连接，因而在特定结果页面上停留的时间更长，所以观察到参与者在研究型任务中产生的满意点击数更多。

表 4.12 点击基本特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)	
		<i>SatisfiedClickNum</i>	<i>MaxScrollDepth</i>
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	1.42 (.187)	6.45 (.018*)
	低认知复杂—研究型	-5.06 (.000***)	13.87 (.000***)
	高认知复杂—研究型	-6.48 (.000***)	14.03 (.000***)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-6.48 (.000***)	7.42 (.000***)
	高认知复杂—研究型	-7.90 (.000***)	7.58 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	-1.42 (.773)	0.16 (.999)

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

对于最大滚动深度，与高认知复杂—学习型（ $MD=6.45$, $p<.05$ ）、低认知复杂—研究型（ $MD=13.87$, $p<.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=1.403$, $p<.001$ ）任务相比，执行低认知复杂—学习型任务时通过滚动显示的最大结果数更高；与低认知复杂—研究型（ $MD=7.42$, $p<.0001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=7.58$, $p<.001$ ）相比，执行高认知复杂—学习型任务时通过滚动显示的最大结果数更高。综上，与研究型任务相比，用户在执行学习型任务时会滚动查看更多结果。因此，通过最大滚动深度这一指标，可以将学习型任务与研究型任务区分开来。学习型搜索者倾向于快速检查尽可能多的结果，他们在结果上点击次数多，滚动得更深，但在阅读特定结果上花费的时间更少。相反，研究型搜索者在点击某条结果后，倾向于花费更多的时间基于当前知识评估所发现信息的相关性和价值，也就是说，他们更专注于阅读特定的结果，导致更少地浏览结果列表中的项目。

（2）点击社区交互特征

图 4.5 展示了点击行为社区交互特征的分布情况。结合表 4.13 方差分析的结果可知，标签点击总数（ $F = 39.490$, $p < .001$ ）在四种探索式任务情境下的分布存在显著差异，而档案点击总数（ $F = 0.546$, $p > .05$ ）在不同探索式任务类型之间的分布不存在显著差异。

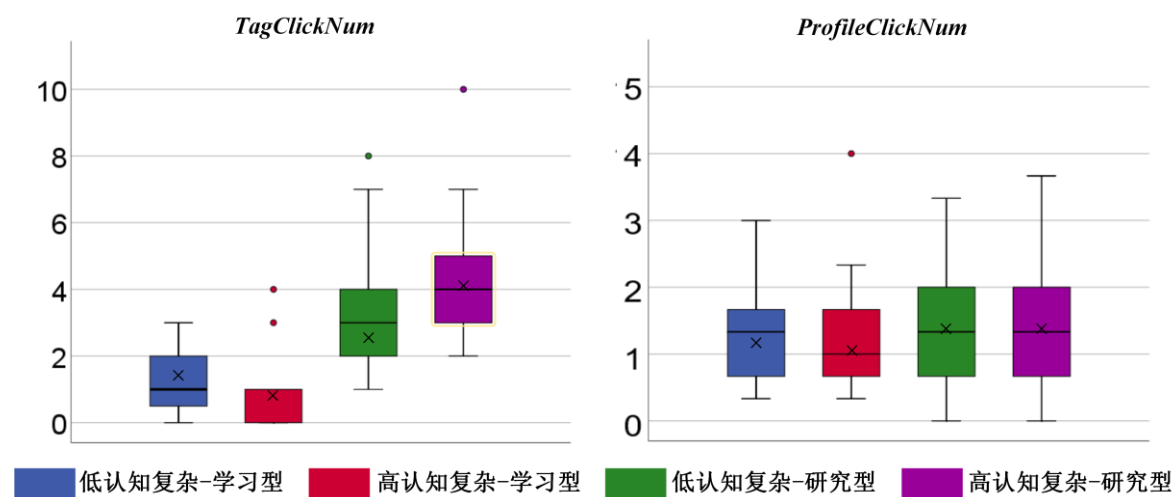


图 4.5 点击社区交互特征分布（×字表示平均值，直线连接最小值和最大值）

表 4.14 进一步展示了标签点击总数这一存在显著差异的点击社区交互特征的事后检验结果。具体来看，用户在完成低认知复杂—学习型任务时比在完成高认知复杂—学习型任务时更频繁地点击了知识社区中的社会化标签（ $MD=0.61$, $p<.05$ ），但比完成低认知复杂—研究型（ $MD=-1.23$, $p<.001$ ）和高认知复杂—研究型（ $MD=-2.65$,

$p < .001$) 任务时点击了更少的标签; 高认知复杂—学习型情境下的标签点击数显著少于低认知复杂—研究型 ($MD = -1.84$, $p < .001$) 和高认知复杂—研究型 ($MD = -3.26$, $p < .001$) 任务情境; 低认知复杂—研究型情境下的标签点击数显著少于高认知复杂—研究型 ($MD = 1.42$, $p < .01$) 任务情境。综上, 实验参与者在执行低认知复杂—学习型任务时产生的标签点击数量最少, 而在执行高认知复杂—研究型任务时生成的标签点击数量最多。这些结果表明, 社会化标签的点击次数是区分四种探索式任务类型的有效指标。许多参与者表示, 在搜索过程中, 标签是发现潜在相关和高质量信息的有效工具, 知乎提供了某一标签的父标签和子标签, 这有助于他们轻易地扩大或缩小搜索范围, 而无需频繁地重构查询来扩大或缩小检索范围。这与本章对查询重构特征的分析结果一致。此外, 当处理研究型任务时, 特别是当给定的研究型任务涉及较高的认知复杂度时, 参与者变得更加依赖语义线索, 从而更多地与标签互动。

表 4.13 点击社区交互特征的单因素方差分析结果

点击社区交互特征	F	Sig.
<i>TagClickNum</i> 标签点击总数	39.490	.000***
<i>ProfileClickNum</i> 档案点击总数	0.546	.652

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.14 点击社区交互特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)
<i>TagClickNum</i>		
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	0.61 (.048*)
	低认知复杂—研究型	-1.23 (.001**)
	高认知复杂—研究型	-2.65 (.000***)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-1.84 (.000***)
	高认知复杂—研究型	-3.26 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	-1.42 (.005**)

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

4.3.3 光标移动行为

具体的光标移动行为指标如表 4.15 所示, 本研究聚焦于 8 个不同的光标移动方向, 通过记录光标向每个方向移动的总次数, 分析并比较多探索式任务情境下用户光

标移动行为特征的变化。

图 4.6 展示了光标移动行为特征的分布情况。表 4.16 方差分析的结果表明,在四种探索式任务情境下,仅有左上移次数 ($F = 15.742, p < .001$) 这一光标移动特征的分布存在显著差异,而其他光标移动特征,包括上移次数 ($F = 3.147, p > .05$)、下移次数 ($F = 2.548, p > .05$)、左移次数 ($F = 1.986, p > .05$)、右移次数 ($F = 1.143, p > .05$)、右上移次数 ($F = 4.458, p > .05$)、左下移次数 ($F = 2.742, p > .05$) 和右下移次数 ($F = 1.433, p > .05$),在四种探索式任务类型之间的分布均没有显著差异。

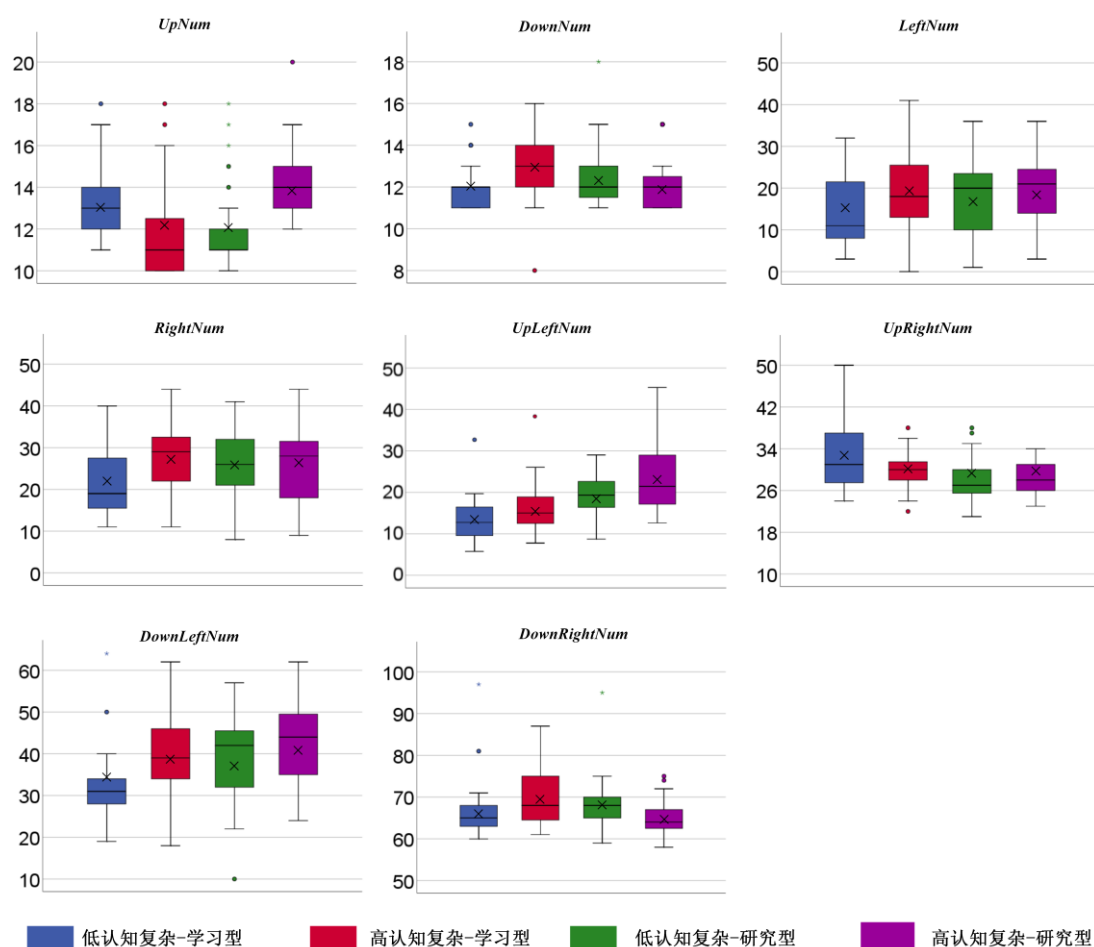


图 4.6 光标移动特征分布 (×字表示平均值, 直线连接最小值和最大值)

表 4.17 进一步展示了左上移次数这一存在显著差异的光标移动特征的事后检验结果。具体来看,与低认知复杂—研究型 ($MD = -4.53, p < .01$) 和高认知复杂—研究型 ($MD = -13.88, p < .001$) 任务相比,执行低认知复杂—学习型任务时产生更少的左上移次数;与低认知复杂—研究型 ($MD = -3.41, p < .05$) 和高认知复杂—研究型 ($MD = -9.35, p < .001$) 相比,执行高认知复杂—学习型任务时产生更少的左上移次数。

数；与高认知复杂—研究型相比，执行低认知复杂—研究型任务时产生更少的左上移次数（ $MD=-12.76$, $p<0.001$ ）。综上，光标的左上移次数是区分四种探索式任务类型的有效指标。光标向左上方移动本质上是一种回视行为，当用户未能很好理解单词或句子时，他们会返回到之前位置重读该部分内容。研究型搜索者的光标向左上方移动的次数显著高于学习型搜索者，这表明在执行研究型任务时参与者更频繁地返回以再次阅读未理解的信息。此外，在较高认知复杂度的任务情境下，搜索者的认知负荷较高，也会更频繁地返回阅读过的信息。

表 4.15 光标移动行为指标总览

光标移动行为指标	指标描述
UpNum	光标向上移动的总次数
DownNum	光标向下移动的总次数
LeftNum	光标向左移动的总次数
RightNum	光标向右移动的总次数
UpLeftNum	光标向左上移动的总次数
UpRightNum	光标向右上移动的总次数
DownLeftNum	光标向左下移动的总次数
DownRightNum	光标向右下移动的总次数

表 4.16 光标移动特征的单因素方差分析结果

光标移动特征	F	Sig.
UpNum 上移次数	3.147	.115
DownNum 下移次数	2.548	.253
LeftNum 左移次数	1.986	.331
RightNum 右移次数	1.143	.522
UpLeftNum 左上移次数	15.742	.000***
UpRightNum 右上移次数	4.458	.060
DownLeftNum 左下移次数	2.742	.215
DownRightNum 右下移次数	1.433	.407

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.17 光标移动特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)
		<i>UpLeftNum</i>
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	-1.12 (.563)
	低认知复杂—研究型	-4.53(.002**)
	高认知复杂—研究型	-13.88 (.000***)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-3.41 (.033*)
	高认知复杂—研究型	-9.35 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	-12.76 (.000***)

表注：显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

4.3.4 眼动行为

本文从眼动的基本特征层面，选择 ValidFixationNum、ValidFixationDuration、ValidSaccadeNum 和 ValidRegressionNum 四个指标，值得注意的是，更多的注视行为是视觉集中处理模式的外在表征^[172]，对应于探索式搜索的集中搜索阶段，更多的扫视是视觉探索式处理模式的外在表征^[172]，对应于探索式搜索的探索式浏览阶段。另一方面，结合知识社区中支持探索式搜索的一个重要的社交化设计功能——用户评论，选取 ReviewFixationNum 和 ReviewSaccadeNum 两个指标，分别反映在评论区域内用户的注意力集中程度和兴趣的变化。表 4.18 总结了本文选取的 6 个眼动行为指标。

表 4.18 眼动行为指标总览

眼动行为指标		指标描述
基本特征	ValidFixationNum	搜索结果区域内的总注视次数
	ValidFixationDuration	搜索结果区域内的总注视时长
	ValidSaccadeNum	搜索结果区域内的总眼跳次数
	ValidRegressionNum	搜索结果区域内的总回视次数
社区交互特征	ReviewFixationNum	用户评论区域内的总注视次数
	ReviewSaccadeNum	用户评论区域内的总眼跳次数

(1) 眼动基本特征

图 4.7 展示了眼动行为基本特征的分布情况。结合表 4.19 方差分析的结果可知，

在四种探索式任务情境下，有效注视次数（ $F = 4.687, p < .01$ ）和有效回视次数（ $F = 18.452, p < .001$ ）这两个眼动基本特征的分布存在显著差异，而有效注视时长（ $F = 1.475, p > .05$ ）和有效眼跳次数（ $F = 0.748, p > .05$ ）在四种探索式任务类型之间的分布没有显著差异。

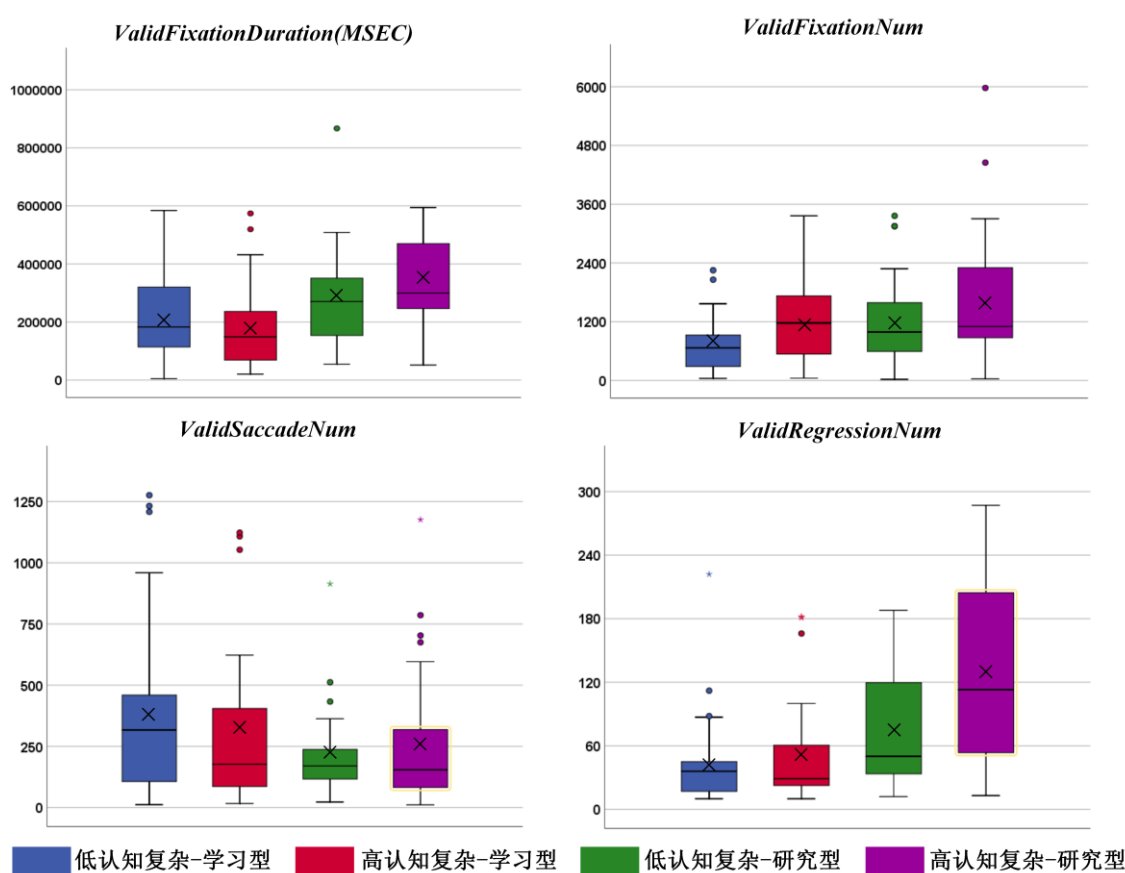


图 4.7 眼动基本特征分布（MSEC 是毫秒的简称，× 字表示平均值，直线连接最小值和最大值）

表 4.20 进一步展示了有效注视次数和有效回视次数这两个存在显著差异的眼动基本特征的事后检验结果。具体来看，与低认知复杂—学习型任务相比，参与者在执行高认知复杂—研究型任务时在结果区域内产生更多的有效注视数量（ $MD=874.93, p<0.01$ ）。因此，低认知复杂—学习型和高认知复杂—研究型任务可以通过结果区域内的注视次数进行区分。注视行为反映用户注意力的集中程度^[161]。当进行认知复杂度高的研究型任务时，搜索者往往会更加专注，从而检测到更多的注视次数。正如参与者 8 报告称：“我认为自动驾驶会或不会发生都是武断的说法，因为这需要从许多方面综合来考虑，所以我在搜索时仔细阅读了每条结果”（高认知复杂—研究型任务）。

对于有效回视次数，与低认知复杂—研究型（ $MD=-8.83, p<0.01$ ）和高认知复杂

—研究型 ($MD=-62.14$, $p<.001$) 任务相比, 执行低认知复杂—学习型任务时在结果区域内产生更少的有效回视数量; 与低认知复杂—研究型 ($MD=-5.78$, $p<.05$) 和高认知复杂—研究型 ($MD=-59.09$, $p<0.001$) 相比, 执行高认知复杂—学习型任务时在结果区域内产生更少有效回视次数; 与高认知复杂—研究型相比, 执行低认知复杂—研究型任务时在结果区域内产生更少有效回视次数 ($MD=-53.31$, $p<0.001$)。综上, 有效回视次数是区分四种探索式任务类型的有效指标。回视行为反映对已经浏览过的信息资源的再加工^[144], 当用户未能很好理解单词或句子时, 他们会返回到之前位置重读该部分内容。研究型搜索者的回视次数显著高于学习型搜索者, 这表明在执行研究型任务时涉及更多的信息再加工。此外, 在较高认知复杂度的任务情境下, 用户往往产生较高水平的认知负荷, 他们更多地调动工作记忆、认知资源和注意力来处理信息资源, 随即表现出更多的回视行为。

表 4.19 眼动基本特征的单因素方差分析结果

眼动基本特征	F	Sig.
<i>ValidFixationDuration</i> 有效注视时长	1.475	.421
<i>ValidFixationNum</i> 有效注视次数	4.687	.004**
<i>ValidSaccadeNum</i> 有效眼跳次数	0.748	.525
<i>ValidRegressionNum</i> 有效回视次数	18.452	.000***

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.20 眼动基本特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)	
		<i>ValidFixationNum</i>	<i>ValidRegressionNum</i>
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	-302.71 (.278)	-3.05 (.631)
	低认知复杂—研究型	-414.55 (.140)	-8.83 (.007**)
	高认知复杂—研究型	-874.93 (.009**)	-62.14 (.000***)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-111.84 (.952)	-5.78 (.041*)
	高认知复杂—研究型	-572.22 (.179)	-59.09 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	-460.38 (.397)	-53.31 (.000***)

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

(2) 眼动社区交互特征

图 4.8 展示了眼动行为社区交互特征的分布情况。通过表 4.21 方差分析的结果可

知, 评论区域注视次数 ($F = 5.845, p < .01$) 和评论区域眼跳次数 ($F = 6.584, p < .001$) 这两个眼动社区交互特征, 在四种探索式任务情境下的分布存在显著差异。

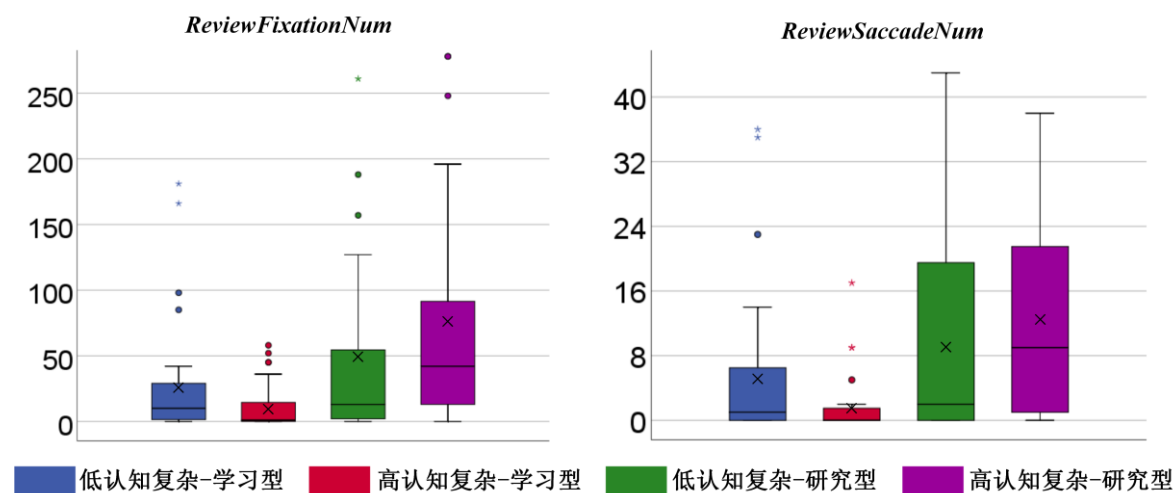


图 4.8 眼动社区交互特征分布 (×字表示平均值, 直线连接最小值和最大值)

表 4.21 眼动社区交互特征的单因素方差分析结果

眼动社区交互特征	F	Sig.
<i>ReviewFixationNum</i> 评论区域注视次数	5.845	.001**
<i>ReviewSaccadeNum</i> 评论区域眼跳次数	6.584	.000***

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

表 4.22 进一步展示了评论区域注视次数和评论区域眼跳次数这两个存在显著差异的眼动社区交互特征的事后检验结果。对于评论区域注视次数, 与高认知复杂—研究型任务相比, 参与者在执行低认知复杂—学习型任务时在评论区域内的注视次数较少 ($MD = -43.16, p < .05$); 与低认知复杂—研究型 ($MD = -43.06, p < .05$) 和高认知复杂—研究型 ($MD = -65.61, p < .01$) 任务相比, 参与者在执行高认知复杂—学习型任务时在评论区域内的注视次数较少。对于评论区域眼跳次数, 与高认知复杂—研究型任务相比, 参与者在执行低认知复杂—学习型任务时在评论区域内的眼跳次数较少 ($MD = -7.19, p < .05$); 与低认知复杂—研究型 ($MD = 8.00, p < 0.05$) 和高认知复杂—研究型 ($MD = 10.74, p < .001$) 任务相比, 参与者在执行高认知复杂—学习型任务时在评论区域内的眼跳次数较少。综上, 在用户评论区域, 与学习型任务相比, 用户在执行研究型任务时会产生更多的注视和眼跳次数。因此, 这两个指标有助于区分学习型任务和研究型任务。许多参与者在访谈中提到, 浏览评论有助于完成探索式任务,

尤其是研究型任务。例如,参与者4表示:“通过浏览不同用户对自动驾驶前景的评论,我获得了一些从未有过的想法,这有助于我辩证地看待给定的问题。”

表 4.22 眼动基本特征的事后检验结果

任务类型 (i)	任务类型 (j)	MD (Sig.)	
		<i>ReviewFixationNum</i>	<i>ReviewSaccadeNum</i>
低认知复杂—学习型	高认知复杂—学习型	22.45 (.153)	3.55 (.232)
	低认知复杂—研究型	-20.61 (.598)	-4.45 (.224)
	高认知复杂—研究型	-43.16 (.015*)	-7.19 (.039*)
高认知复杂—学习型	低认知复杂—研究型	-43.06 (.016*)	-8.00 (.012*)
	高认知复杂—研究型	-65.61 (.002**)	-10.74 (.000***)
低认知复杂—研究型	高认知复杂—研究型	-22.55 (.700)	-2.74 (.829)

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

4.4 探索式任务情境对搜索行为的影响效应分析

方差分析结果表明,四种探索式任务情境对参与者的探索式搜索行为的某些行为特征具有显著的影响。为了检测其影响效应,本节进一步开展了 T 检验以揭示不同探索式任务情境对用户探索式搜索行为特征的影响效应大小。

4.4.1 学习型和研究型任务对搜索行为的影响效应分析

表 4.23 展示了对显著受到学习型和研究型探索式任务影响的行为特征开展 T 检验的分析结果。结果表明,学习型和研究型探索式任务对探索式搜索过程中的查询、点击、光标移动和眼动行为均有显著影响。具体来看,与学习型搜索者相比,研究型搜索者的查询式更长,通过泛化或细化类型重构的查询式更少,生成了更多满意点击数,通过滚动查询的结果项更少,鼠标光标向左上方移动更多,在结果区域内有更多的回视行为,且与社区中的社会化标签和用户评论有更多的交互。其中,学习型和研究型探索式任务对查询式长度、满意点击数、最大滚动深度和标签点击数这四个行为特征有很大程度的影响 (Cohen's $d > 0.8$),对其余六个行为特征有中等程度的影响 (Cohen's $d > 0.5$)。

从查询行为来看,学习型和研究型任务对查询式长度、泛化和细化类型的查询重构数有中等或以上程度的影响。研究型任务涉及更高阶的认知活动^[57],研究型搜索者

需要更高水平的领域知识来分析给定的问题^[143]。因此，他们很难将研究型任务分解为多个方面，倾向于提交一个来源于任务描述的较长的查询式，以期找到全面和定制的评估性答案，因而更聚焦于当前的检索范围而不常通过细化和泛化等形式重构查询式。从点击行为来看，学习型和研究型任务对满意点击数、最大滚动深度和标签点击数有很大程度的影响，表明这两类任务下的点击行为差异较大。研究型任务需要搜索者结合自己的观点来获得对给定任务的评估答案^[51]，因而需要在发现的信息和他们的大脑之间建立有意义的联系。因此，他们花费更长的时间阅读点击结果，这就导致花在浏览结果列表上的时间更少。另一方面，社会化标签包含丰富的语义信息，有助于搜索者回忆他们的经验或知识，与看似无关的资源建立联系^[42]，因此研究型搜索者与标签的互动更为频繁。从光标移动行为来看，两类任务对光标左上方移动数有中等程度影响。该指标与眼动行为中的结果区域内回视次数紧密相关，这两个指标反映出搜索者的认知加工状态^[172]。鉴于研究型任务依赖搜索者更高水平的领域知识来分析给定的问题^[143]，他们的认知负荷较学习型搜索者更大，因此更频繁地往回审查已浏览过的信息，鼠标的光标也随着视线更频繁向左上方向滑动。对于评论区域内注视和眼跳次数，研究型情境下这两个指标的值均显著高于学习型情境。与社会化标签类似，用户评论同样凝聚着“大众智慧”，包含丰富的语义信息^[9-10]。鉴于研究型搜索者更依赖于语义线索来帮助找到潜在的相关和有用的信息，从而在评论区域产生了更多的眼动数据，与其他用户进行了更多的交互。

表 4.23 学习型和研究型任务对搜索行为的主效应分析

行为指标	均值±标准差		t	p	Cohen's d
	学习型	研究型			
<i>AvgQueryTerm</i>	7.03±3.01	11.34±3.35	-2.543	0.009**	0.828
<i>GeneralizationNum</i>	4.26±1.74	2.08±1.09	3.176	0.000***	0.731
<i>SpecificationNum</i>	7.17±2.73	5.27±2.16	3.496	0.000***	0.717
<i>SatisfiedClickNum</i>	7.93±1.16	14.76±2.56	-2.371	0.013*	0.803
<i>MaxScrollDepth</i>	27.56±12.54	16.81±9.32	2.638	0.006**	0.833
<i>TagClickNum</i>	1.87±0.82	3.68±1.22	-2.874	0.002**	0.871
<i>UpLeftNum</i>	13.43±4.77	20.18±7.83	-2.443	0.004**	0.693
<i>ValidRegressionNum</i>	50.33±30.42	116.53±82.67	-2.887	0.001**	0.712
<i>ReviewFixationNum</i>	22.65±20.33	67.74±37.66	-2.043	0.040*	0.503
<i>ReviewSaccadeNum</i>	4.73±3.91	11.55±10.37	-2.117	0.031*	0.520

表注：显著水平 Sig.: ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05

4.4.2 低认知复杂和高认知复杂任务对搜索行为的影响效应分析

表 4.24 展示了对显著受到低认知复杂和高认知复杂探索式任务影响的行为特征开展 T 检验的分析结果。结果表明,低认知复杂和高认知复杂探索式任务对探索式搜索过程中的查询、点击、光标移动和眼动行为均有显著影响。具体来看,与低认知复杂情境下的搜索者相比,高认知复杂情境下的搜索者的查询式和唯一查询式更少,通过全新类型重构的查询式更少,鼠标光标向左上方移动更多,在结果区域产生了更多的注视行为和回视行为,且与社区中的社会化标签有更多的交互。其中,低认知复杂和高认知复杂探索式任务对查询式总数和唯一查询式数量这两个行为特征有很大程度的影响 (Cohen's $d > 0.8$), 对其余五个行为特征有中等程度的影响 (Cohen's $d > 0.5$)。

表 4.24 低认知复杂和高认知复杂任务对搜索行为的主效应分析

行为指标	均值±标准差		t	p	Cohen's d
	低认知复杂	高认知复杂			
<i>QueryNum</i>	9.11±4.76	6.56±2.91	4.033	0.000***	0.804
<i>UniQueryNum</i>	8.93±3.22	6.07±2.03	4.159	0.000***	0.827
<i>NewNum</i>	4.89±1.77	4.16±0.81	2.834	0.007**	0.583
<i>TagClickNum</i>	2.03±1.45	2.63±1.67	-2.315	0.026*	0.547
<i>UpLeftNum</i>	15.36±5.18	17.43±8.41	-2.451	0.012*	0.602
<i>ValidFixationNum</i>	913.87±573.21	1342.29±634.14	-2.157	0.033*	0.510
<i>ValidRegressionNum</i>	72.93±40.57	98.33±57.12	-2.710	0.002**	0.679

表注: 显著水平 Sig.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

从查询行为来看,低认知复杂和高认知复杂对查询式总数和唯一查询式数有较大程度的影响,对全新类型的重构数有中等程度的影响,表明这两类任务下的查询行为差异较大。以往研究将较低认知复杂度的探索式任务称为具有类别结构的探索式任务^[34],这种类型的任务往往能够为搜索者提供搜索所需的知识结构^[36]。因此,执行这类低认知复杂探索式任务的搜索者除了搜索给定主题的特定信息,也会搜索一些没那么相关的一般信息,进而会更频繁地以全新的形式重构查询式,随即也产生了更多查询式和唯一查询式。从点击行为来看,这两类任务主要影响的是标签点击数。以往研究表明,当用户面临较复杂的搜索任务时,他们与标签的交互会更频繁^[70],这一观点进一步得到了本实验结果的支持。这两类任务情境对光标移动行为和眼动行为中的相

关指标有中等程度影响,即光标左上方移动数、结果区域注视和回视次数。认知复杂度衡量了用户在处理信息时所需的认知资源的数量,反映处理信息的难度和复杂程度^[130]。较高认知复杂情境下,搜索者的认知负荷更高,需要更频繁地调动工作记忆、认知资源和注意力来处理信息资源^[172]。因此,这类搜索者的注意力往往会更集中,也会更频繁地反复回看已经浏览过的信息,鼠标的光标也随着视线更频繁向左上方向移动。

4.5 本章小结

本章基于第三章调研结果所揭示的探索式任务类型及其特征,模拟出四种不同的探索式任务情境,开展了探索式搜索用户受控实验,分析不同探索式任务情境对探索式搜索行为的影响。

首先,本章通过操纵搜索动机和认知复杂度这两个方面,设计出四种探索式任务情境,即低认知复杂—学习型任务、高认知复杂—学习型任务、低认知复杂—研究型任务和高认知复杂—研究型任务。随后,设计被试招募调研流程和实验流程,以知乎为实验平台,开展了多任务情境下探索式搜索行为实验。通过 Morae 录频软件和 Tobii Pro X3-120 眼动仪,并辅以调查问卷和访谈,采集实验过程中参与者的查询、点击、光标移动、眼动追踪以及与社区中三中社交化设计功能进行交互的行为数据。

本章对实验中采集的定量和定性数据展开分析,揭示了不同探索式任务情境对探索式搜索行为特征的影响,结果如表 4.25 所示。学习型和研究型探索式任务对搜索过程中的查询式长度、泛化和细化类型的重构数、满意点击数、最大滚动深度、标签点击数、光标左上移动数、结果区域内回视次数、评论区域内注视和眼跳次数有显著影响。低认知复杂和高认知复杂探索式任务对搜索过程中的查询式总数、唯一查询式数量、全新类型的重构数、标签点击数、光标左上移动数,以及结果区域内注视次数和回视次数有显著影响。综上所述,本章对不同探索式任务情境下知识社区用户的搜索行为差异的分析,可为本研究后续的多任务情境下探索式搜索行为建模提供数据支持和理论依据。

表 4.25 不同探索式任务情境影响的搜索行为特征

探索式任务情境	行为类型	行为指标
学习型 VS 研究型	查询行为	<i>AvgQueryTerm</i> 、 <i>GeneralizationNum</i> 、 <i>SpecificationNum</i>
	点击行为	<i>SatisfiedClickNum</i> 、 <i>MaxScrollDepth</i> 、 <i>TagClickNum</i>
	光标移动行为	<i>UpLeftNum</i>

低认知复杂 VS 高认知复杂	眼动行为	<i>ValidRegressionNum</i> 、 <i>ReviewFixationNum</i> 、 <i>ReviewSaccadeNum</i>
	查询行为	<i>QueryNum</i> 、 <i>UniQueryNum</i> 、 <i>NewNum</i>
	点击行为	<i>TagClickNum</i>
	光标移动行为	<i>UpLeftNum</i>
	眼动行为	<i>ValidFixationNum</i> 、 <i>ValidRegressionNum</i>

第五章 基于机器学习的知识社区中多任务情境下探索式搜索行为建模

第四章分析和比较了多探索式任务情境下知识社区用户在查询、点击、光标移动和眼动等搜索行为方面的差异,揭示了不同探索式任务情境对探索式搜索行为的影响作用。本章基于第四章的多种搜索行为数据,通过机器学习开展多任务情境下探索式搜索行为建模研究,旨在解决以下研究问题:如何区分知识社区中不同探索式任务情境下的探索式搜索行为?也就是说,知识社区是否能够通过监测这些易于测量的行为特征来识别不同情境下的探索式搜索行为,进而区分和识别出用户所执行的探索式任务类型。这有助于根据用户的任务情境定制出自适应支持多探索式任务情境的知识社区。

行为建模是研究者们理解某种信息搜索行为的常用且重要的方法之一,以往文献中关于搜索行为建模的传统方法聚焦于定性数据,如表 2.1 中提到的许多经典理论模型,往往都是借助访谈、二手数据分析等定性的方法,针对某一特定信息搜索行为构建模型。鉴于数据处理、统计和分析技术的快速发展,越来越多的研究采用定量方法开展搜索行为建模,如许多研究者通过问卷调查或实验的方法收集定量数据,开展统计建模^[9,173]。也有一些研究通过开展实验或借助爬虫技术爬取搜索日志,采用机器学习方法开展行为建模,且这些行为模型被证实在推荐、分类和预测方面表现优良^[36,111,172]。在探索式搜索相关研究中,Athukorala 等学者分别设计了 3 个探索式和 3 个查询式任务,借助随机森林算法区分这两类任务下的信息搜索行为,结果表明有效表征探索式搜索行为的最显著指标包括第一个查询式的长度、最大滚动深度和任务完成时间等^[36]。Pfeiffer 等学者分别在虚拟现实超市和线下超市这两种购物环境中开展实验,收集消费者在目标导向型搜索和探索式搜索下的眼动行为数据,分别采用逻辑回归、随机森林和支持向量机三种算法开展消费者搜索动机的识别研究,结果表明支持向量机在两种环境中取得了较高的准确率,商品访问次数、重访次数、平均注视时长及其变异程度等是识别虚拟现实环境中两种搜索动机的重要指标,商品访问次数和平均注视时长变异程度等是识别物理环境中两种搜索动机的重要指标^[111]。对于如何通过用户信息搜索行为特征有效识别不同探索式任务情境,当前研究尚未展开探讨,这是本章的研究重点。

第四章的用户受控实验不仅为本章提供了丰富的用户行为数据,其实验结果也为本章的行为建模实验提供了理论依据。本章将采用机器学习,基于多种搜索行为数据开展多探索式任务情境的识别研究。首先,选择实验中发现的受任务情境影响显著的

行为特征作为基准特征组；其次，以不同探索式任务情境为预测目标，采用逻辑回归、随机森林和支持向量机等分类器训练基准模型，通过基准模型的性能比较各分类器的效果；然后，选择表现最优的分类器，通过基准特征与其他特征组的不同组合，进行正式行为模型训练；最后，比较模型性能变化，分析得到能够识别不同探索式任务情境的重要行为特征组，并选定性能提升效果最优的优势模型，计算各个特征的重要性权重，揭示能够有效识别不同探索式任务情境的重要搜索行为特征。

5.1 研究设计

5.1.1 数据集

在第四章中，本研究开展用户受控实验收集了四种探索式任务情境下用户在知识社区中的探索式搜索行为数据，本章基于这些行为数据进一步开展探索式搜索行为模型训练。鉴于本章的探索式搜索行为建模实验旨在通过机器学习，基于多种用户搜索行为数据区分不同探索式任务情境，因而行为模型的输入是多种不同类型的行为特征指标（见表 5.1），行为模型的输出则是不同的探索式任务情境，包括学习型 VS 研究型任务情境，以及低认知复杂 VS 高认知复杂任务情境。用户受控实验中最终的有效数据共包含 136 个样本数据（34 个参与者 $\times$ 4 个任务），其中低认知复杂—学习型、高认知复杂—学习型、低认知复杂—研究型和高认知复杂—研究型四种探索式任务情境各 34 个样本，因此，学习型、研究型、低认知复杂和高认知复杂任务情境各包括 68 个样本。

5.1.2 行为特征筛选

探索式搜索过程往往涉及到多个维度的行为类型，例如查询行为、点击行为、光标移动行为和眼动行为。通过观察相应的行为特征指标，第四章揭示了四种探索式任务情境下知识社区用户这些特定行为类型的行为特征差异，本章进一步将这些可观察性的行为特征指标作为建模特征，来训练不同探索式任务情境下的探索式搜索行为模型。

表 5.1 展示了探索式搜索行为建模特征组及其相应特征指标。第四章的方差分析结果和 T 检验结果表明，特定类型的行为特征指标受到不同探索式任务情境的显著影响。本章将受学习型和研究型探索式任务情境影响显著的特征指标归类为基准组-1，将受低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境影响显著的特征指标归类为基准组-2，这两个行为特征组分别为学习型和研究型任务情境下，以及低认知复杂和高认知复杂任务情境下训练探索式搜索行为模型的基准特征组。此外，根据搜索行为类型，还划

分了四个组，包括查询组、点击组、光标移动组和眼动组。其中，查询组包括与查询式数量、查询式长度和查询式重构类型数量相关的 11 个行为特征指标；点击组包括点击基本特征和点击社区交互特征相关的 8 个行为特征指标；光标移动组包括鼠标光标向八个不同方向移动次数的 8 个行为特征指标；眼动组包括与眼睛注视、眼跳和回视相关的 6 个基本和社区交互行为特征指标。这些特征指标在以往研究中常被用于机器学习分类和搜索行为模型训练^[36,111,172]。

表 5.1 探索式搜索行为建模特征

行为特征组	行为特征指标	指标个数
基准组-1	<i>AvgQueryTerm</i> 、 <i>GeneralizationNum</i> 、 <i>SpecificationNum</i> 、 <i>SatisfiedClickNum</i> 、 <i>MaxScrollDepth</i> 、 <i>TagClickNum</i> 、 <i>UpLeftNum</i> 、 <i>ValidRegressionNum</i> 、 <i>ReviewFixationNum</i> 、 <i>ReviewSaccadeNum</i>	10
基准组-2	<i>QueryNum</i> 、 <i>UniQueryNum</i> 、 <i>NewNum</i> 、 <i>TagClickNum</i> 、 <i>UpLeftNum</i> 、 <i>ValidFixationNum</i> 、 <i>ValidRegressionNum</i>	7
查询组	<i>QueryNum</i> 、 <i>UniQueryNum</i> 、 <i>AvgQueryTerm</i> 、 <i>AvgQueryChar</i> 、 <i>RepeatNum</i> 、 <i>ParallelNum</i> 、 <i>CorrectNum</i> 、 <i>ReplacementNum</i> 、 <i>GeneralizationNum</i> 、 <i>SpecificationNum</i> 、 <i>NewNum</i>	11
点击组	<i>ClickNum</i> 、 <i>ValidClickNum</i> 、 <i>SatisfiedClickNum</i> 、 <i>DissatisfiedClickNum</i> 、 <i>FirstValidClickTime</i> 、 <i>MaxScrollDepth</i> 、 <i>TagClickNum</i> 、 <i>ProfileClickNum</i>	8
光标移动组	<i>UpNum</i> 、 <i>DownNum</i> 、 <i>LeftNum</i> 、 <i>RightNum</i> 、 <i>UpLeftNum</i> 、 <i>UpRightNum</i> 、 <i>DownLeftNum</i> 、 <i>DownRightNum</i>	8
眼动组	<i>ValidFixationNum</i> 、 <i>ValidFixationDuration</i> 、 <i>ValidSaccadeNum</i> 、 <i>ValidRegressionNum</i> 、 <i>ReviewFixationNum</i> 、 <i>ReviewSaccadeNum</i>	6

5.1.3 算法选择

本章以表 5.1 展示的行为特征指标对探索式任务情境进行机器学习分类，包括两个维度下四种探索式任务情境，即学习型和研究型探索式任务情境，以及低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境。因此，该项探索式搜索行为建模实验实则为一个二元分类问题。

本章采用机器学习分类和搜索行为建模中较经典且常用的机器学习算法，包括逻辑回归（LR）、支持向量机（SVM）和随机森林（RF）三种算法。虽然在进行机器学习时，较大的样本量更为常见，但先前的研究表明，如果采取适当的预防措施，这

三种算法在小样本量分类中表现也很优异^[36,111,172,174]。本章使用 Python 3.8 开展行为建模实验,采用十折交叉验证来增加训练规模,即把最初的数据集随机均分成十份数据子集,将一份数据子集用来测试模型,剩下的九份数据子集则用于训练数据,并重复交叉验证十次。

本章将基准组-1 的特征指标作为基准特征训练学习型和研究型探索式任务的基准行为模型,将基准组-2 的特征指标作为基准特征训练低认知复杂和高认知复杂探索式任务的基准行为模型,通过比较基准模型的性能来评估这三种机器学习算法的分类效果。模型性能的评估指标包括查全率、查准率、准确率和 F1 值四个常用的指标。查全率指的是被模型正确预测为正例的样本数 (TP) 除以所有真正为正例的样本数 (TP+FN),查准率指的是被模型正确预测为正例的样本数 (TP) 除以所有被预测为正例的样本数 (TP+FP),准确率指的是被模型正确预测的所有样本数 (TP+TN) 除以所有样本数 (P+N),F1 值则为查全率和查准率的调和平均值。表 5.2 展示三种分类算法的基准模型性能评估结果,随机森林算法在基准模型的分类中表现较为优异。

表 5.2 三种分类算法的基准模型性能评估结果

			训练集			测试集		
			LR	SVM	RF	LR	SVM	RF
学习型 VS 研究型	查全率 (%)		83.25	85.82	93.55	74.22	69.17	78.93
	查准率 (%)		90.21	89.93	95.74	70.43	71.27	80.74.
	准确率 (%)		87.63	84.20	96.36	79.93	73.34	84.91
	F1 值 (%)		86.59	87.83	94.63	72.28	70.20	79.82
低认知复杂 VS 高认知复杂	查全率 (%)		73.66	79.27	87.46	66.72	72.70	77.73
	查准率 (%)		78.29	75.71	85.33	67.39	68.35	69.91
	准确率 (%)		80.51	78.97	89.29	70.13	70.93	83.37
	F1 值 (%)		75.90	77.45	86.38	67.05	70.46	73.61

5.1.4 行为模型训练

根据表 5.2 分类算法的性能评估结果,随机森林算法 (RF) 在多任务情境下探索式搜索行为的基准模型训练中表现优于逻辑回归和支持向量机算法,因此,本研究使用随机森林算法开展正式的多任务情境下探索式搜索行为模型训练。与基准行为模型的训练流程保持一致,首先针对学习型 VS 研究型探索式任务情境开展搜索行为模型训练,然后针对低认知复杂 VS 高认知复杂探索式任务情境开展搜索行为模型训练。

为了挖掘出能够有效区分多种不同任务情境下探索式搜索的重要行为类型及相应行为特征,本章构建了不同的探索式搜索行为特征组的组合(见表 5.3),采用随机森林算法来训练多个行为模型。构建这 16 个行为特征组合的目的是探索不同行为类型的搭配如何更有效的区分不同探索式任务情境,发现表现最优的优势模型,进而揭示有效识别不同任务情境的重要行为特征。

在正式的探索式搜索行为模型训练中,将实验数据集分为训练集(70%)和测试集(30%)。与基准模型的训练保持一致,正式的行为模型训练同样采用十折交叉验证以增大训练规模。本章依照表 5.3 的 16 个探索式搜索行为模型,采用机器学习依次开展行为模型训练,最终可以分别得到 16 个学习型 VS 研究型任务情境下探索式搜索行为模型,和 16 个低认知复杂 VS 高认知复杂任务情境下探索式搜索行为模型。16 个模型中的 M1 为基准模型,M2-M16 为在基准组的基础上添加其他的行为特征组而训练得到的行为模型。通过进一步比较基准模型 M1 与其他 15 个模型之间的性能评估结果差异,即能揭示有效区分多任务情境下探索式搜索的重要行为特征组以及重要行为特征。

表 5.3 探索式搜索行为模型及行为特征组合

行为模型	行为特征组合
M1	基准组
M2	基准组+查询组
M3	基准组+点击组
M4	基准组+光标移动组
M5	基准组+眼动组
M6	基准组+查询组+点击组
M7	基准组+查询组+光标移动
M8	基准组+查询组+眼动
M9	基准组+点击组+光标移动
M10	基准组+点击组+眼动
M11	基准组+光标移动+眼动
M12	基准组+查询组+点击组+光标移动
M13	基准组+查询组+点击组+眼动
M14	基准组+查询组+光标移动+眼动
M15	基准组+点击组+光标移动+眼动
M16	基准组+查询组+点击组+光标移动+眼动

5.2 多任务情境下探索式搜索行为模型评估

鉴于 F1 值是查全率和查准率的调和平均值，该指标同时兼顾了分类模型的查全率和查准率，因此本研究使用准确率和 F1 值两个评估指标，以挖掘出有效区分不同探索式任务情境的重要行为特征组。

5.2.1 区分学习型和研究型任务情境的行为模型评估

表 5.4、图 5.1 和图 5.2 展示了学习型和研究型任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值。

表 5.4 学习型和研究型任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值

行为模型	准确率		F1 值	
	训练集	测试集	训练集	测试集
M1	96.36%	84.91%	94.63%	79.82%
M2	92.38%	80.33%	90.35%	76.34%
M3	94.37%	84.12%	93.24%	78.45%
M4	90.22%	80.44%	89.11%	77.53%
M5	96.89%	90.53%	95.78%	83.12%
M6	92.23%	89.21%	96.23%	80.34%
M7	94.76%	83.11%	93.12%	78.88%
M8	85.55%	81.22%	92.77%	73.87%
M9	94.22%	80.32%	86.23%	76.35%
M10	93.45%	85.52%	97.23%	82.43%
M11	88.87%	76.45%	93.22%	77.34%
M12	90.33%	78.56%	91.78%	76.54%
M13	98.44%	91.56%	96.39%	85.32%
M14	93.76%	81.56%	93.66%	77.45%
M15	95.32%	84.43%	94.27%	82.94%
M16	94.07%	90.54%	98.34%	87.22%

表注：测试集中高于基准模型的准确率/F1 值以粗体形式展示

如图 5.1 所示，从测试集来看，共有 5 个行为模型的准确率高于基准模型，包括 M5、M6、M10、M13 和 M16。其中，第五个模型 M5（基准组-1+眼动组）为只引入

一个行为特征组的模型,这表明通过眼睛追踪数据可以有效提升区分学习型和研究型探索式任务情境的准确率。对于引入多个行为特征组而训练得到的模型, M6、M10、M13 和 M16 的准确率高於基准模型 M1, 这四个模型引入的行为特征组都包括点击组,这说明通过检测鼠标的点击数据可以有效提升区分学习型和研究型探索式任务情境的准确率。

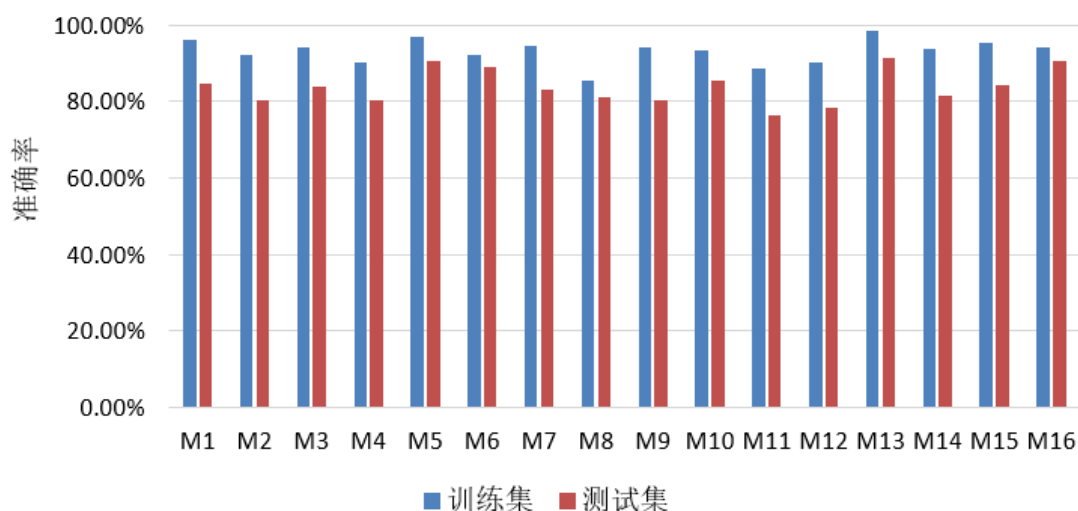


图 5.1 学习型和研究型任务情境下 16 个模型的准确率

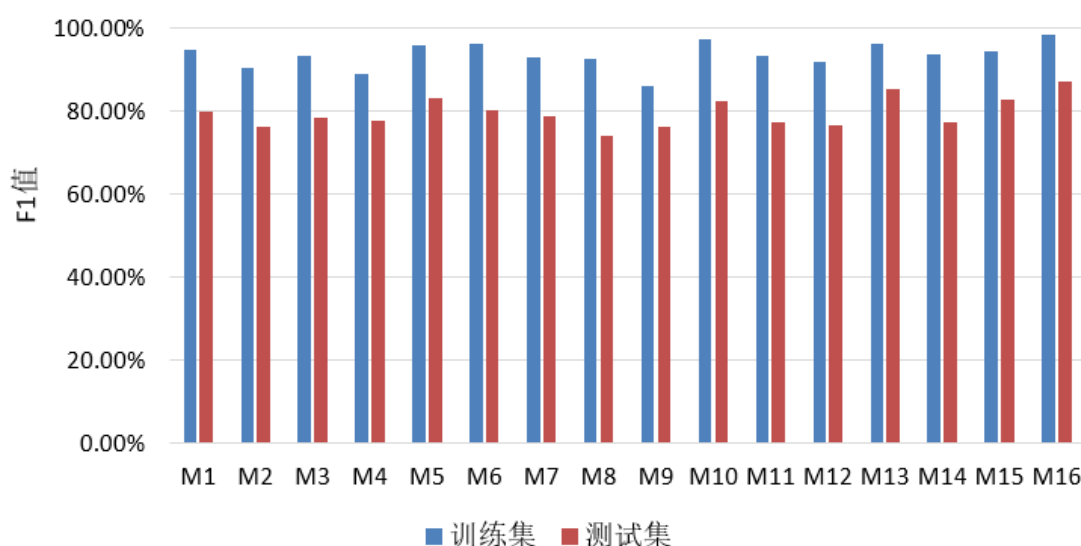


图 5.2 学习型和研究型任务情境下 16 个模型的 F1 值

如图 5.2 所示,从测试集来看,共有 6 个行为模型的 F1 值高於基准模型,包括

M5、M6、M10、M13、M15 和 M16。与模型准确率的结果相似，在只引入一个行为特征组的模型中，M5（基准组-1+眼动组）的 F1 值高于基准模型 M1，这表明通过眼动行为可以有效提升区分学习型和研究型探索式任务情境的 F1 值；在引入多个行为特征组而训练得到的模型中，M6、M10、M13、M15 和 M16 的 F1 值高于基准模型 M1，这五个模型引入的行为特征组同样都包括了点击组，这说明通过引入点击行为可以有效提升区分学习型和研究型探索式任务情境的 F1 值。

综上所述，在所有 16 个模型中，M13 取得了最高的准确率，M16 的 F1 值最高。在区分学习型和研究型探索式任务情境方面，眼动行为组和点击行为组在提升基准模型 M1 的性能表现（包括准确率和 F1 值）上具有重要作用。眼-心连接理论，也被称为认知控制假说（cognitive control hypothesis）认为，如果人类的大脑正在处理或加工某个词，眼睛就会一直聚焦于这个词，其将人类的眼动行为与认知加工有效联系起来^[172]。与学习型搜索者相比，研究型搜索者需要通过将发现的信息与现有知识相结合来获得对给定任务的评估性答案^[57]，这一过程中大脑涉及更多的认知加工处理工作，随即经由搜索者的眼动行为外化表现出来。此外，点击行为往往反映出用户搜索的效果^[114]。通过点击行为，本文发现在研究型任务情境下，探索式搜索的集中搜索阶段被更频繁地激活，表明用户搜索的效果更佳。这是因为研究型搜索者往往需要在发现的信息和他们的思想之间建立有意义的联系，进而将有价值的信息集成到自身的知识储备库中^[29]。因此，研究型搜索者的搜索效果往往优于学习型搜索者，这经由搜索者的点击行为表征。

5.2.2 区分低认知复杂和高认知复杂任务情境的行为模型评估

表 5.5、图 5.3 和图 5.4 展示了低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值。

如图 5.3 所示，从测试集来看，共有 5 个行为模型的准确率高于基准模型，包括 M6、M8、M13、M14 和 M16。在只引入一个行为特征组的模型中，没有出现任何一个模型的准确率高于基准模型 M1，这表明仅仅引入一种行为类型并无法有效提升区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境的准确率；对于引入多个行为特征组而训练得到的模型中，五个模型的准确率均高于基准模型 M1，且引入的行为特征组都包括查询组，这说明通过用户查询数据可以有效提升区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境的准确率；此外，有四个模型 M8、M13、M14 和 M16 都引入了眼动组，表明眼动行为在提升准确率方面也具有一定的重要性。

表 5.5 低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的准确率和 F1 值

行为模型	准确率		F1 值	
	训练集	测试集	训练集	测试集
M1	89.29%	83.37%	86.38%	73.61%
M2	88.21%	77.46%	83.24%	68.45%
M3	86.45%	75.34%	79.32%	65.47%
M4	85.32%	70.32%	78.45%	66.75%
M5	87.04%	78.37%	83.55%	67.83%
M6	91.47%	84.25%	82.45%	69.87%
M7	85.35%	76.89%	84.56%	70.45%
M8	91.76%	88.44%	90.56%	81.00%
M9	86.16%	79.00%	83.43%	73.16%
M10	86.87%	73.12%	84.34%	73.08%
M11	88.50%	74.33%	84.71%	70.35%
M12	87.94%	75.23%	85.01%	72.44%
M13	92.54%	84.68%	90.34%	78.57%
M14	90.11%	85.58%	90.28%	75.01%
M15	89.00%	80.33%	86.00%	71.33%
M16	91.03%	86.54%	91.38%	78.33%

表注：测试集中高于基准模型的准确率/F1 值以粗体形式展示

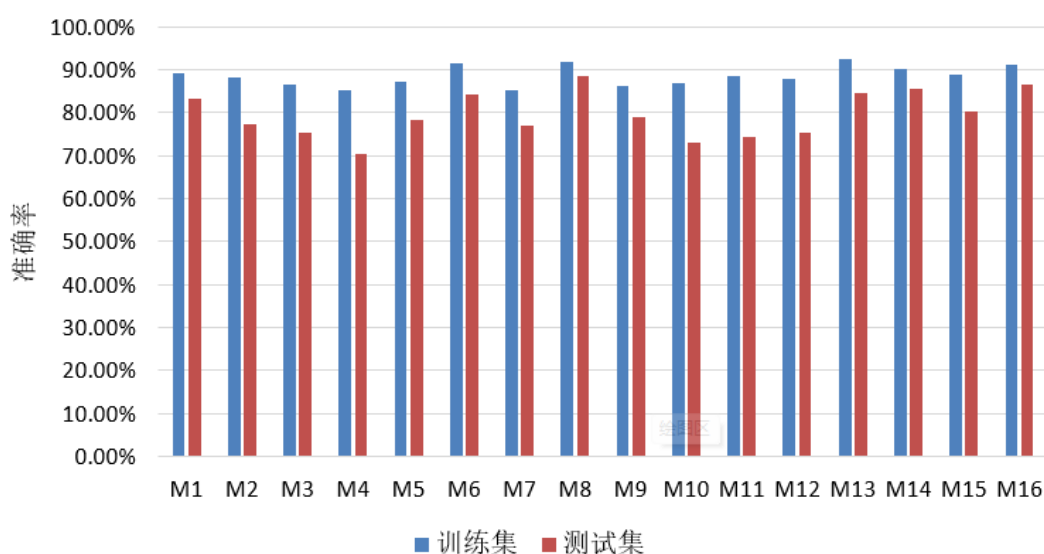


图 5.3 低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的准确率

如图 5.4 所示,从测试集来看,共有 4 个行为模型的 F1 值高于基准模型,包括 M8、M13、M14 和 M16。与模型准确率的评估结果相似,在只引入一个行为特征组的模型中,依旧没有任何一个模型的 F1 值高于基准模型 M1,说明若只引入一种行为类型无法有效提升区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境的 F1 值;对于引入多个行为特征组而训练得到的模型中,有四个模型 M8、M13、M14 和 M16 的 F1 值均高于基准模型 M1,且引入的行为特征组都包括查询组和眼动组,这说明通过用户的查询和眼动数据可以有效提升区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境的 F1 值。

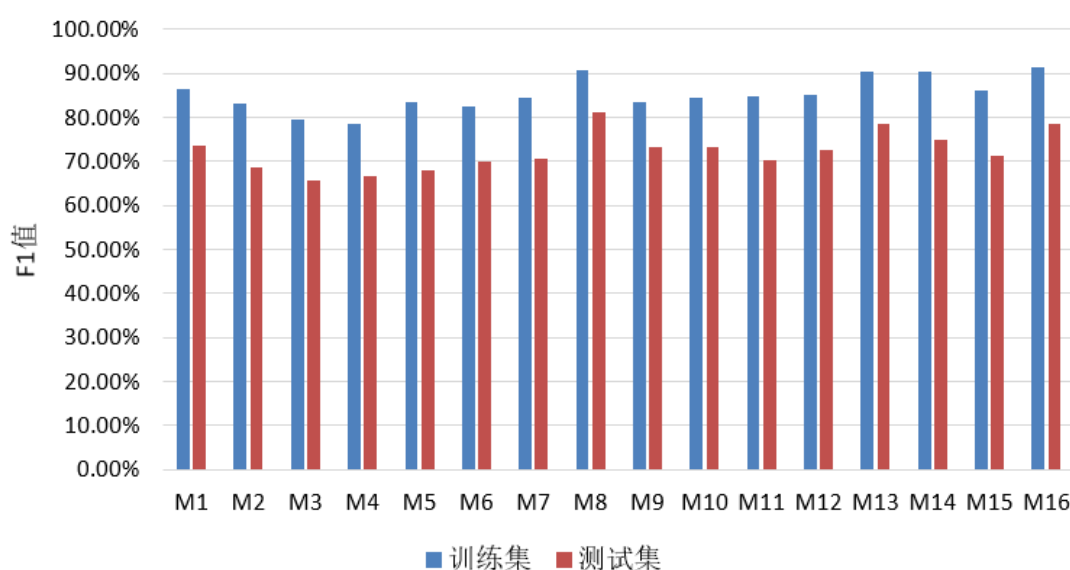


图 5.4 低认知复杂和高认知复杂任务情境下 16 个模型的 F1 值

在所有 16 个模型中, M8 取得了最高的准确率和 F1 值。也就是说,在区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境方面,眼动行为组和查询行为组在提升基准模型 M1 的性能表现(包括准确率和 F1 值)上贡献最大。在高认知复杂情境下,探索式搜索者的大脑往往涉及更高阶的认知处理活动,需要搜索者整合句子内部和句子之间的信息,以形成连贯的话语表征^[172]。以往研究很早就发现了眼睛具备反映高阶认知过程的潜力,如对视觉信息的兴趣^[175]和问题解决难度引起的心理活动^[176]。本文研究结果进一步证实了眼动行为在识别探索式任务的认知复杂度方面的重要作用。此外,查询行为常被用于反映用户不同类型的信息搜索意图^[114,134],而本文研究结果表明其亦可用于识别探索式任务的认知复杂度。低认知复杂度的探索式任务为搜索者提供了搜索所需的知识结构^[36],搜索者倾向于采用混合策略,搜索给定主题的特定信息以及没那么相关的一般信息,进而与高认知复杂任务情境下搜索者的查询行为表现出较大

差异。因此，低认知复杂与高认知复杂探索式任务情境可由查询行为表征。

5.3 多任务情境下探索式搜索行为特征的重要性分析

为了挖掘出有效区分多探索式任务情境的重要行为特征，本章进一步选取 16 个行为模型中 F1 值最高的优势模型，考察该模型的特征重要性。特征重要性越高，说明该特征对于模型预测结果的影响越大，也就是说，在特定任务情境的探索式搜索行为模型训练中，可以优先考虑选取这些重要行为特征。

5.3.1 区分学习型和研究型任务情境的重要行为特征

对于区分学习型和研究型探索式任务情境的 16 个搜索行为模型，鉴于 M16 在测试集上取得了最高的 F1 值，本研究将 M16 作为学习型和研究型任务情境下探索式搜索行为优势模型开展行为特征的重要性分析。

图 5.5 展示了学习型和研究型任务情境下探索式搜索行为识别的基准模型 M1 的前六个重要行为特征分布情况。在基准模型 M1 中，知识社区中的标签点击次数 *TagClickNum* 这一特征的重要性排名第一。前六个重要特征中，有三个是与点击行为相关的行为指标。图 5.6 进一步展示了学习型和研究型任务情境下探索式搜索行为识别的优势模型 M16 的前六个重要行为特征分布情况。在优势模型 M16 中，四个基准特征 *SatisfiedClickNum*、*MaxScrollDepth*、*TagClickNum* 和 *ReviewFixationNum* 保留了下来，但重要性排序发生变化，结果区域内的最大滚动深度 *MaxScrollDepth* 这一特征成为 M16 中最重要的行为特征。M16 的前六个重要特征中，有三个是点击组中的行为指标，有两个是眼动组中的行为指标，这表明用户的点击行为和眼动行为对区分学习型和研究型任务情境下探索式搜索行为具有重要作用。

以往研究指出，点击行为是用户搜索效率和效果的外在表征^[142]。学习型任务旨在获得新知识并提升搜索者对给定主题的理解水平；而研究型任务需要搜索者在发现的信息和他们的大脑之间建立有意义的链接，进而将有价值的信息集成到自身的知识储备库中^[19]。因此，研究型搜索者在搜索效果和学习效果方面往往会优于学习型搜索者，鉴于点击行为相关特征指标能反映出搜索效果，点击行为对于学习型和研究型探索式任务的识别具有重要意义。眼动行为对区分学习型和研究型任务的重要地位可由眼-心连接（eye-mind link）理论解释，该理论认为搜索者的眼动行为与认知加工活动是紧密相连的^[172]。研究型搜索者需要将发现的信息与现有知识相结合来获得对给定任务的评估性答案^[6]，这一过程中大脑涉及更多的认知加工处理工作。因此，搜索者在研究型和学习型任务情境下的眼动行为相关特征指标上表现出较大差异，眼动行为

对于识别学习型和研究型任务情境有较大贡献。

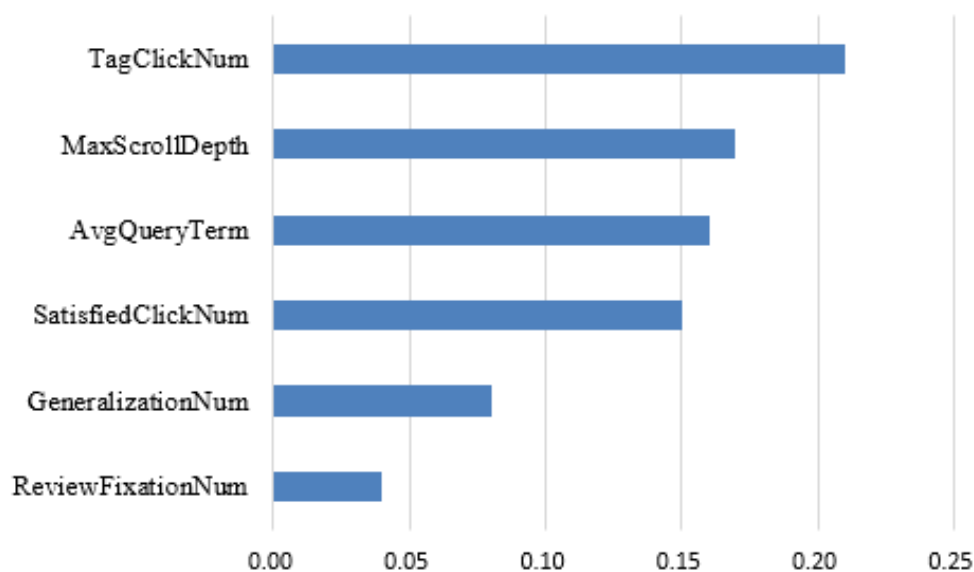


图 5.5 学习型和研究型任务情境下基准模型 M1 的重要特征

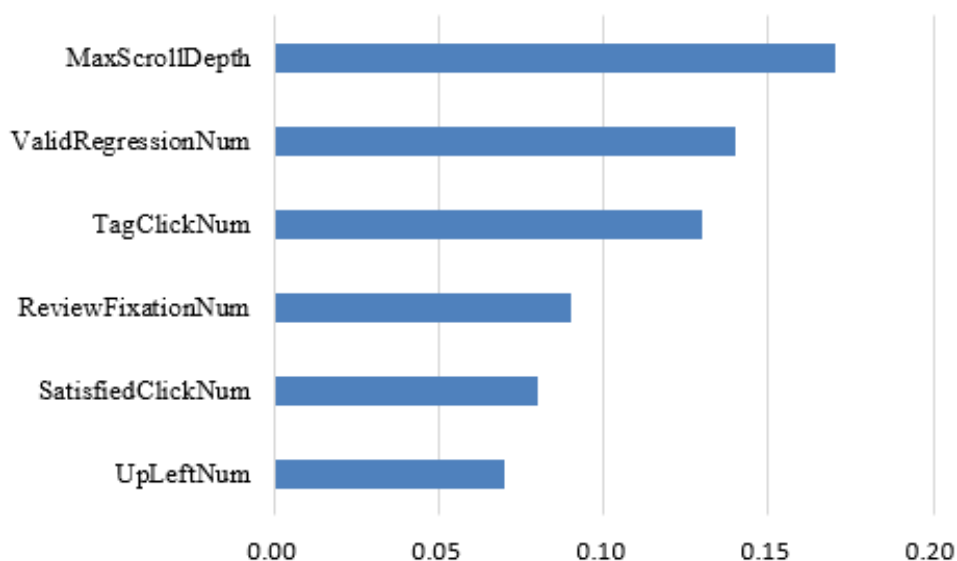


图 5.6 学习型和研究型任务情境下优势模型 M16 的重要特征

5.3.2 区分低认知复杂和高认知复杂任务情境的重要行为特征

对于区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境的 16 个搜索行为模型，鉴于 M8 在测试集上取得了最高的 F1 值，本研究将 M8 作为低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为优势模型开展行为特征的重要性分析。

图 5.7 展示了低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为识别的基准模型 M1 的前六个重要行为特征分布情况。在基准模型 M1 中，唯一查询式数量 *UniQueryNum* 这一特征的重要性排名第一。前六个重要特征中，有三个是与查询行为相关的行为指标。图 5.8 进一步展示了低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为识别的优势模型 M8 的前六个重要行为特征分布情况。在优势模型 M8 中，四个基准特征 *QueryNum*、*UniQueryNum*、*NewNum*、*ValidFixationNum* 和 *ValidRegressionNum* 保留了下来，且唯一查询式数量 *UniQueryNum* 这一特征依旧是 M8 中最重要的行为特征，而结果区域内的回视次数 *ValidRegressionNum* 这一特征的重要性超越了查询式总数 *QueryNum*，其重要性排名第二。M8 的前六个重要特征中，有四个是查询组中的行为指标，有两个是眼动组中的行为指标，这表明用户的查询行为和眼动行为是区分低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为的重要行为特征。

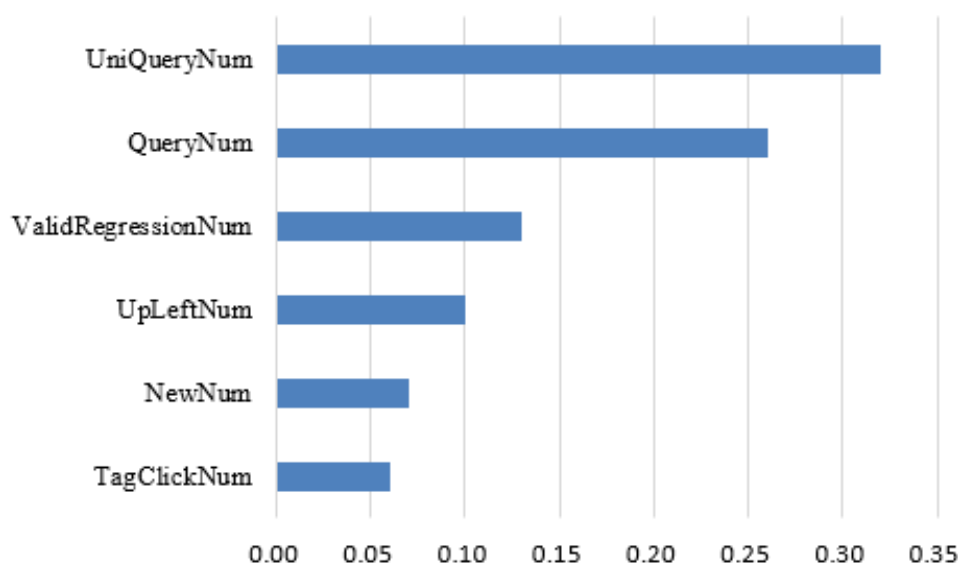


图 5.7 低认知复杂和高认知复杂任务情境下基准模型 M1 的重要特征

以往研究指出，查询行为能够有效反映出搜索者不同类型的信息搜索意图^[114,134]，本章的行为建模实验表明，其亦可用于识别探索式任务的认知复杂度。低认知复杂情境下的探索式任务常被称为具有类别结构的探索式任务^[34]，可以为搜索者提供有关搜索目标所需的知识结构^[36]。这种情境下的搜索者采用混合搜索策略，往往会对给定主题的特定信息以及没那么相关的一般信息同时开展检索，这导致在低认知复杂和高认知复杂两种情境下搜索者的查询行为相关特征指标存在较大差异。因此，查询行为对于低认知复杂与高认知复杂探索式任务的识别做出了重要贡献。在眼动行为方面，以

往研究指出眼睛在反映高阶认知过程方面具有巨大的潜力^[147-148]。在高认知复杂探索式任务情境下,搜索者的大脑往往涉及更高阶的认知处理活动,需要搜索者更多地调动工作记忆、认知资源和注意力,整合句子内部和句子之间的信息,以形成连贯的话语表征^[172]。因此,搜索者在低认知复杂和高认知复杂任务情境下的眼动行为相关特征指标上表现出较大差异,眼动行为对于识别低认知复杂和高认知复杂任务情境有重要意义。

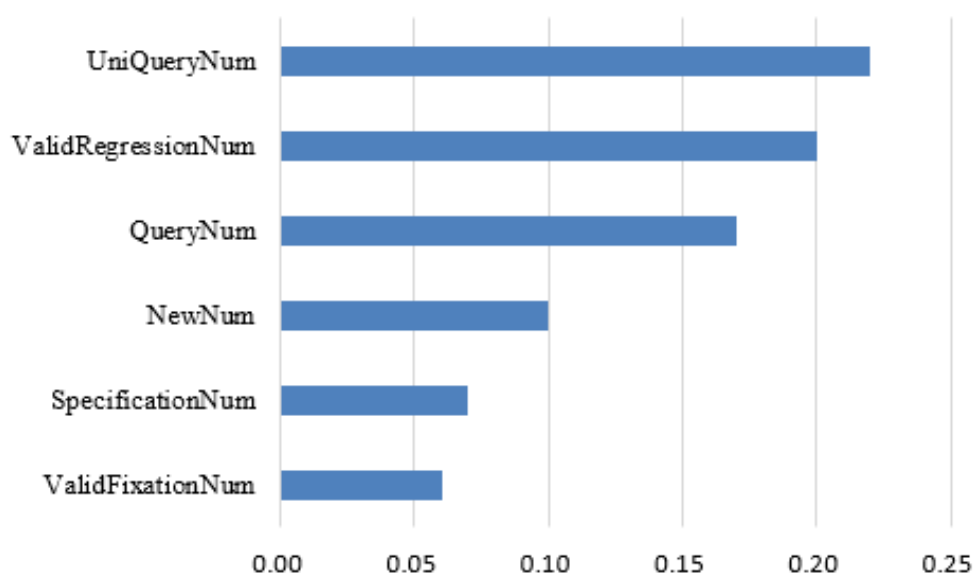


图 5.8 低认知复杂和高认知复杂任务情境下优势模型 M8 的重要特征

5.4 本章小结

本章借助第四章多任务情境下探索式搜索用户受控实验采集的多种类型的行为数据,基于多种组合的探索式搜索行为特征指标,采用机器学习算法,分别开展了学习型和研究型任务情境下,以及低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为模型训练,揭示了有效区分知识社区中不同探索式任务情境的重要搜索行为特征。

本研究中多任务情境下探索式搜索行为建模实验实则为一个二元分类问题,涉及两个维度下四种探索式任务情境的分类,即学习型和研究型探索式任务情境,以及低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境。本章利用第四章中的探索式搜索行为指标作为机器学习行为建模实验的模型特征,其中,受到学习型和研究型探索式任务影响显著的特征指标归类为基准组-1,受到低认知复杂和高认知复杂探索式任务影响显著的特征指标归类为基准组-2,其他的行为指标则依据搜索行为类型分别归为查询组、点

击组、光标移动组和眼动组。然后，使用了三种经典且常见的机器学习算法，即逻辑回归（LR）、支持向量机（SVM）和随机森林（RF），以基准组中的行为特征训练基准模型，通过比较三种算法在基准模型上的性能表现，最终确定以表现最优的随机森林算法开展正式的探索式搜索行为模型训练。

本章采用随机森林算法，基于 16 个行为特征组的组合，针对两个维度下的探索式任务情境分别训练出 16 个行为模型。本研究比较了基准模型与其他 15 个模型的准确率和 F1 值，揭示了区分不同探索式任务情境的重要搜索行为特征组。随后，选取了 16 个模型中 F1 值最高的模型为优势模型，通过特征重要性分析，揭示了有效区分不同探索式任务情境的重要搜索行为特征。最终结果如表 5.6 所示，点击行为和眼动行为是区分学习型和研究型探索式任务情境的重要搜索行为特征，查询组和眼动组对区分低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境具有重要作用。

表 5.6 多任务情境下探索式搜索行为优势模型的重要特征

探索式任务情境	行为特征组合	重要行为特征	特征重要性
学习型 VS 研究型	点击组	<i>MaxScrollDepth</i>	0.17
		<i>TagClickNum</i>	0.13
		<i>SatisfiedClickNum</i>	0.08
	眼动组	<i>ValidRegressionNum</i>	0.14
		<i>ReviewFixationNum</i>	0.09
	光标移动组	<i>UpLeftNum</i>	0.07
低认知复杂 VS 高认知复杂	查询组	<i>UniQueryNum</i>	0.22
		<i>QueryNum</i>	0.17
		<i>NewNum</i>	0.10
		<i>SpecificationNum</i>	0.07
	眼动组	<i>ValidRegressionNum</i>	0.20
		<i>ValidFixationNum</i>	0.06

第六章 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式及其 实践应用探讨

6.1 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式

本研究的第三章、第四章和第五章开展实证研究，分别探究了知识社区中探索式搜索的不同任务类型及其任务特征、不同探索式任务情境下的搜索行为特征，以及有效识别不同任务探索式情境的重要搜索行为特征。

基于搜索动机，探索式任务分为学习型和研究型，其中，学习型包括知识获取、理解/解释、比较、聚合/整合和社交子类型，研究型包括积累、分析、综合、评估、计划/预测、转换、发现和排除/否定子类型。基于认知复杂度，探索式任务分为低认知复杂型和高认知复杂型。据此构成本研究两个维度下四种探索式任务情境。第三章众包调查的结果明晰了搜索动机与五个任务特征（即任务来源、认知复杂度、领域知识的需求、相互依赖性和搜索频率）的相关关系；第四章用户受控实验的结果揭示了不同探索式任务情境对查询、点击、光标移动和眼动相关的行为特征的影响作用；第五章行为建模实验的结果揭示了多种探索式搜索行为特征对不同探索式任务情境的识别作用。

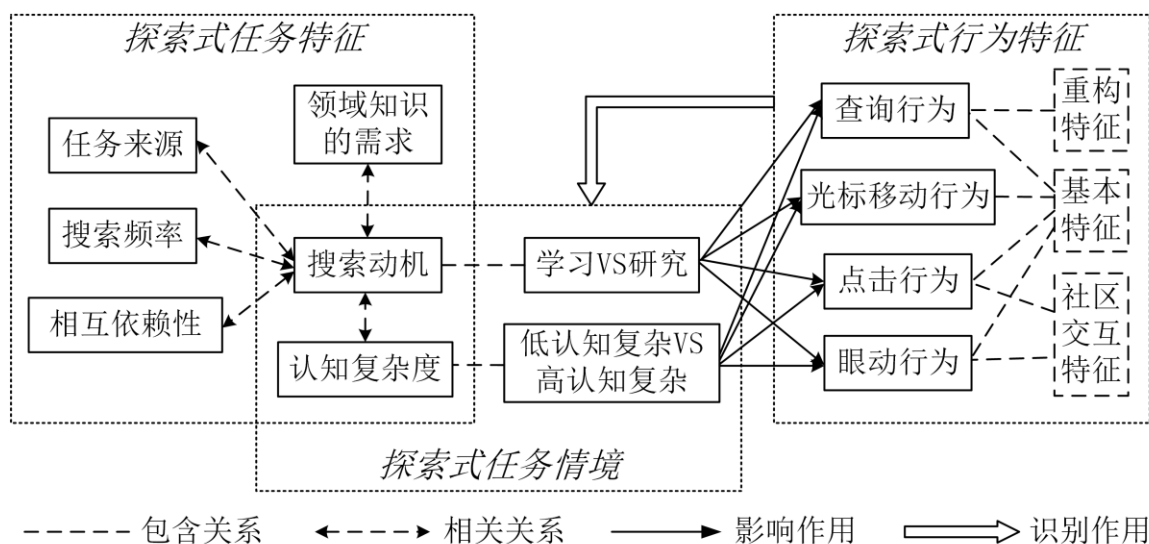


图 6.1 知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式

本章基于这些研究发现，面向知识社区，提出多任务情境下探索式搜索行为模式，

如图 6.1 所示。该行为模式以探索式任务情境为核心，揭示了探索式任务情境与探索式任务特征之间的相关关系、探索式任务情境对探索式搜索行为的影响作用，以及探索式搜索行为特征对探索式任务情境的识别作用。本章后续详细阐述学习型 VS 研究型，以及低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式，并探讨其在探索式任务设计和社区功能优化两方面的管理启示，初步明晰其在这两方面的应用途径。

6.1.1 学习型 VS 研究型情境下探索式搜索行为模式

学习型和研究型任务中用户在探索式浏览阶段没有显著差异，但在研究型任务中集中搜索阶段被更频繁地激活。一个探索式搜索过程往往涉及这两个阶段的多次迭代，即探索式浏览阶段和集中搜索阶段^[75]。在探索式浏览阶段，搜索者的目标是开拓新的领域^[35]，他们的注意力经常跳跃。更多的眼跳行为反映用户视觉处理的探索式模式^[172]，表明探索式浏览阶段被激活。在探索式浏览过程中，搜索者漫无目的地寻找相关资源，从而点击许多搜索结果^[75]。本文研究结果显示，学习型和研究型任务情境下结果区域内的眼跳、点击次数没有显著差异，这表明，无论该探索式任务是学习型还是研究型，搜索者都倾向于优先激活探索式浏览和点击结果区域内潜在的相关资源。

然而，在集中搜索阶段，搜索者的目标是沿着已知或预期的轨迹提取有用的信息^[9]，他们注意力变得更加集中。结果表明，与学习型任务相比，执行研究型任务的搜索者在结果区域内产生了更多的注视次数，更多满意点击数，滚动深度更小。具体来说，注视行为意味着搜索者专注于阅读和理解搜索结果的内容，这有助于进一步明确他们的信息需求^[161]。更多的注视反映用户视觉处理的集中模式^[172]，表明集中搜索阶段被激活。研究型搜索者需要将发现的信息与他们自己的知识联系起来。他们在搜索过程中往往更专注。关于滚动深度，先前的研究表明，探索式任务比查找任务涉及更多的滚动^[36]。这项研究进一步证明，学习型任务往往比研究型任务涉及更多的滚动行为。学习型搜索者旨在获得新知识并提高理解^[51]，从而快速检查尽可能多的结果。在这种情况下，他们会在结果上点击更多，滚动得更深，但在阅读特定结果上花费的时间更少。相反，研究型搜索者的目标是通过结合他们自己的观点来获得对给定任务的评估答案^[51]，他们需要在发现的信息和他们的思想之间建立有意义的联系。点击结果后，研究型搜索者会花费更长的时间，根据他们目前的知识来评估结果的相关性和价值。因此，他们花在浏览结果列表上的时间更少，而是专注于阅读特定的结果。这就表现为研究型搜索者产生更少的滚动，但可以观察到更多令人满意的点击数。

注意力的集中程度与探索式搜索者的认知状态有关，可由光标左上方移动数和眼动行为中的结果区域内回视次数两个紧密相关的指标表征^[172]。鉴于研究型任务依赖

搜索者更高水平的领域知识来分析给定的问题^[143]，他们的认知负荷较学习型搜索者更大，因此更频繁地往回审查已浏览过的信息，鼠标的光标也随着视线更频繁向左上方向滑动。

其次，与学习型任务相比，探索式搜索者在执行研究型任务时往往会产生更丰富的社交化行为。研究结果显示，在执行研究型任务时，用户的社会化标签点击次数更多，在评论区域内的注视和眼跳次数更多。这表明研究型搜索者与知识社区中的 UGC 功能有更多地互动。这是因为探索式搜索者很难明确他们的信息需求^[48]，他们依靠外部线索和发现的信息来指导下一步的搜索行动^[163]。社会化标签和评论等 UGC 功能是刺激潜在信息需求和促进意外信息发现的语义线索^[9,42,70,115]。具体而言，UGC 功能往往凝聚着“大众智慧”^[9-10]，这些功能包含丰富的语义信息，有助于搜索者回忆他们的经验或知识，鼓励他们审查所遇到的信息，有助于他们与看似无关的资源建立联系^[42]。与学习型搜索者相比，研究型搜索者需要通过将发现的信息与他们当前的知识相结合来获得对给定任务的评估性答案^[57]。也就是说，他们需要与知识社区中发现的资源建立有意义的联系。因此，执行研究型任务的搜索者可能更依赖于语义线索来帮助找到潜在的相关和有用的信息，从而与知识社区中的 UGC 功能进行更多的交互。此外，参与者在访谈中提及，知乎提供了某一标签的父标签和子标签，这有助于他们轻易地扩大或缩小搜索范围，而无需频繁地重构查询来扩大或缩小检索范围。鉴于研究型搜索者更频繁地与社会化标签进行交互，他们通过细化类型和泛化类型所重构的查询式自然也较学习型搜索者更少。

最后，与学习型任务相比，探索式搜索用户在研究型任务中构造的查询式更长。研究型任务涉及更高阶的认知活动^[57]，研究型搜索者需要更高水平的领域知识来分析给定的问题^[143]。在这种情况下，探索式搜索者发现他们更难将研究型任务分解为多个方面，于是他们倾向于提交一个较长的查询式，这个查询往往来源于任务描述的核心观点，研究型搜索者期望通过提交一个较长的描述进而找到全面和定制的评估性答案。与研究型搜索者不同，学习型搜索通常围绕任务描述的某些特定关键词开展搜索。总而言之，学习型与研究型任务情境对用户探索式搜索过程中构造的查询式长度有显著影响。

综上，表 6.1 总结了学习型和研究型情境下探索式搜索行为模式的特点。

表 6.1 学习型 VS 研究型情境下探索式搜索行为模式

探索式任务情境	查询行为	点击行为	光标移动行为	眼动行为	社会化行为
学习型	查询式较短，以核	滚动较深，点	光标偶	结果区域内注视和回视行	与标签和

研究型	心关键词为主，较常通过细化和泛化类型重构查询式	击项目数较多，点击后浏览时间较短	尔向左上方移动	为较少，评论区域内注视和眼跳行为较少，表明注意力更分散	用户评论交互较少
	查询式较长，以观点描述为主，较常利用标签扩大或缩小检索范围	滚动较浅，点击项目数较少，点击后浏览时间较长	光标较频繁地向左上方移动	结果区域内注视和回视行为较多，评论区域内注视和眼跳行为较多，表明注意力更集中	与标签和用户评论交互较频繁

6.1.2 低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式

通过对比低认知复杂与高认知复杂任务情境下用户的眼动行为，发现任务的认知复杂度显著影响搜索者在结果区域内的回视次数和注视次数。对比低认知复杂情境，高认知复杂情境下用户在探索式搜索过程中产生了更多的回视次数，表明用户在执行高认知复杂任务时涉及更多的信息再加工活动。认知复杂度是指用户在处理信息时所需的认知资源的数量，反映处理信息的难度和复杂程度；当处理信息的要求提高时，认知复杂度随之增加^[158]。较高认知复杂情境下，用户往往产生较高水平的认知负荷，他们更多地调动工作记忆、认知资源和注意力来处理信息资源，随即表现出更多的回视行为。这也是本质上造成高认知复杂情境下用户的光标更多地向左上方移动的原因，当用户的眼睛频繁地往回审查信息资源时，他们的光标也会不自觉地往回指引。对于注视次数而言，更多的注视行为反映用户视觉处理的集中模式^[172]，注视意味着搜索者专注于阅读和理解搜索结果的内容，这有助于进一步明确他们的信息需求^[161]。当用户手头的探索式任务具有较高的认知复杂度时，他们自然也会更多地调动自身的知识储备和认知资源，集中注意力来处理新发现的信息资源，进而相较于低认知复杂任务情境下的用户产生了更多的注视次数。

其次，研究结果表明，在低认知复杂任务情境下用户生成了更多的查询式、唯一查询式和全新类型的查询重构。这是因为具有较低认知复杂度的探索式任务为搜索者提供了搜索所需的知识结构^[36]，这种类型的任务也常被称为具有类别结构的探索式任务^[34]。在这种情况下，低认知复杂任务情境下的探索式搜索者往往采用混合策略，既会搜索给定主题的特定信息，也会搜索一些与给定主题没那么相关的一般信息。低认知复杂任务情境下，用户倾向于通过全新构造一个没那么相关的查询式来检索一些特定主题外围的信息资源，从而比高认知复杂任务情境下的探索式搜索者生成更多查询式、唯一查询式和全新类型的重构查询。

综上，表 6.2 总结了低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式的特

点。

表 6.2 低认知复杂 VS 高认知复杂情境下探索式搜索行为模式

探索式任务情境	查询行为	光标移动行为	眼动行为
低认知复杂	查询式较多，较常通过全新类型重构查询式，采用混合检索策略，同时关注与主题高度相关的以及不那么相关的信息	光标偶尔向左上方移动	结果区域内注视和回视行为较少，注意力更分散，搜索过程中认知负荷较低
高认知复杂	查询式较少，较少通过全新类型重构查询式，更聚焦于任务给定的主题及检索范围	光标较频繁地向左上方移动	结果区域内注视和回视行为较多，注意力更集中，搜索过程涉及更多的信息再加工活动

6.2 对探索式任务设计的管理启示

6.2.1 用户研究中探索式任务设计的重要性

搜索任务是信息系统和信息搜索行为研究中不可或缺的部分，其在用户研究中具有重要作用。在信息系统，尤其是交互式信息系统的用户研究中，研究人员往往会招募一定规模的被试，并邀请他们配合执行一项或多项搜索任务。在此过程中，研究人员采用调查问卷、系统日志、结构化或半结构化的访谈等形式采集被试的搜索行为数据。对于用户研究中搜索任务的设计，有些研究延续采纳以往研究中使用过的搜索任务^[177]，有些研究选择根据自己的研究情境重新设计新的搜索任务^[178-179]。用户的搜索活动与搜索行为在很大程度上依赖于搜索任务，而搜索任务又是特定搜索情境的外在表征。因此，结合具体的研究情境来设计用户研究中的搜索任务是极其重要的。

对于探索式搜索，其往往以用户获取新知识为中心，对用户具有一定的挑战性^[48]，探索式搜索用户的信息需求和表达是模糊且不确定的。正如 Kules 和 Capra^[180]所指出，为探索式搜索研究设计搜索任务可能特别困难，因为其目标是诱导探索式（而非定向）的搜索行为和结果，在搜索过程中，既需要保证一定程度的实验控制，也需要搜索者独立解构任务、审查信息的相关性和搜索结果的价值。如果能够识别并明确指定探索式搜索任务的相关任务属性，那么研究人员就可以设计出更可靠地诱导这种搜索风格的任务，从而更好地了解用户如何进行探索式搜索，以及需要什么类型的互动和功能支持来最大限度地提高探索式搜索效果。

本章提出的多任务情境下探索式搜索行为模式不仅描述了包含搜索动机在内的探索式搜索任务的多种特征,也描述了搜索动机与其他任务特征之间的相关关系,这可以为探索式搜索任务的设计提供参考。本研究对该行为模式展开探讨,提出一种具体描述不同探索式搜索情境的搜索任务的设计思路,并提供一个任务示例帮助理解探索式任务的设计。

6.2.2 探索式任务设计思路

本研究探究了不同探索式搜索任务在多个任务属性上存在的特征差异,这可以为用户研究中的探索式搜索任务设计提供参考。图 6.2 展示了探索式任务的设计思路图。探索式任务设计的第一步是确定特定的探索式任务类型和子类型,即明确探索式搜索者的搜索动机。探索式任务类型的确定主要是基于特定研究情境的特征,即问题情境维度的特征。例如,研究型探索式搜索通常涉及更多的搜索主题,往往需要与他人合作完成一项任务,因此研究型任务可能更适合于调查多主题探索式搜索或协同探索式搜索下的用户搜索行为。此外,表 3.3 提供了一系列适当的词汇来描述特定类型或子类型的探索式任务。

其次,探索式任务的设计需要考虑信息问题维度的特征。以往研究表明,完成任务所需的领域知识水平和任务的复杂度皆是影响用户搜索行为的重要因素^[36]。对于所需的领域知识水平,研究人员可以依据这一特征,按确定的探索式任务类型筛选实验样本。例如,完成学习型任务所需的领域知识水平较低,若用户研究聚焦于学习型搜索,则招募的被试不需要具备特定领域的知识;然而,完成研究型任务所需领域知识水平较高,若调查研究型搜索,则招募的实验对象需要有一定的领域知识。对于任务的知识维度和认知维度复杂度,也是搜索任务设计中一个重要的控制变量或自变量。值得注意的是,搜索动机(探索式任务子类型的外在表征)仅与认知维度的任务复杂度之间存在相关关系,这表明在区分不同探索式任务子类型的复杂度方面,认知维度比知识维度更重要。因此,本研究建议从认知维度来控制探索式任务子类型的复杂度水平。

此外,信息寻求过程维度和片段维度的任务特征也不容忽视。用户在搜索过程中提交的查询和访问的页面,是用户研究中重要的行为观察数据,其可以反映客观上的任务复杂度。搜索持续时间、搜索频率、搜索会话,以及多会话搜索的原因有助于研究人员设置实验任务的持续时长和会话数量,在设计任务时描述出特定任务的执行频率,以及可能涉及多个搜索会话的原因。

最后,搜索动机与其他任务特征的共现结果,以及搜索主题的领域也会影响探索式任务的设计。对于不同领域中每个探索式任务子类型的多重任务特征的配置,研究

人员可以参考表 3.11 和表 3.12 中推荐的最佳组合。

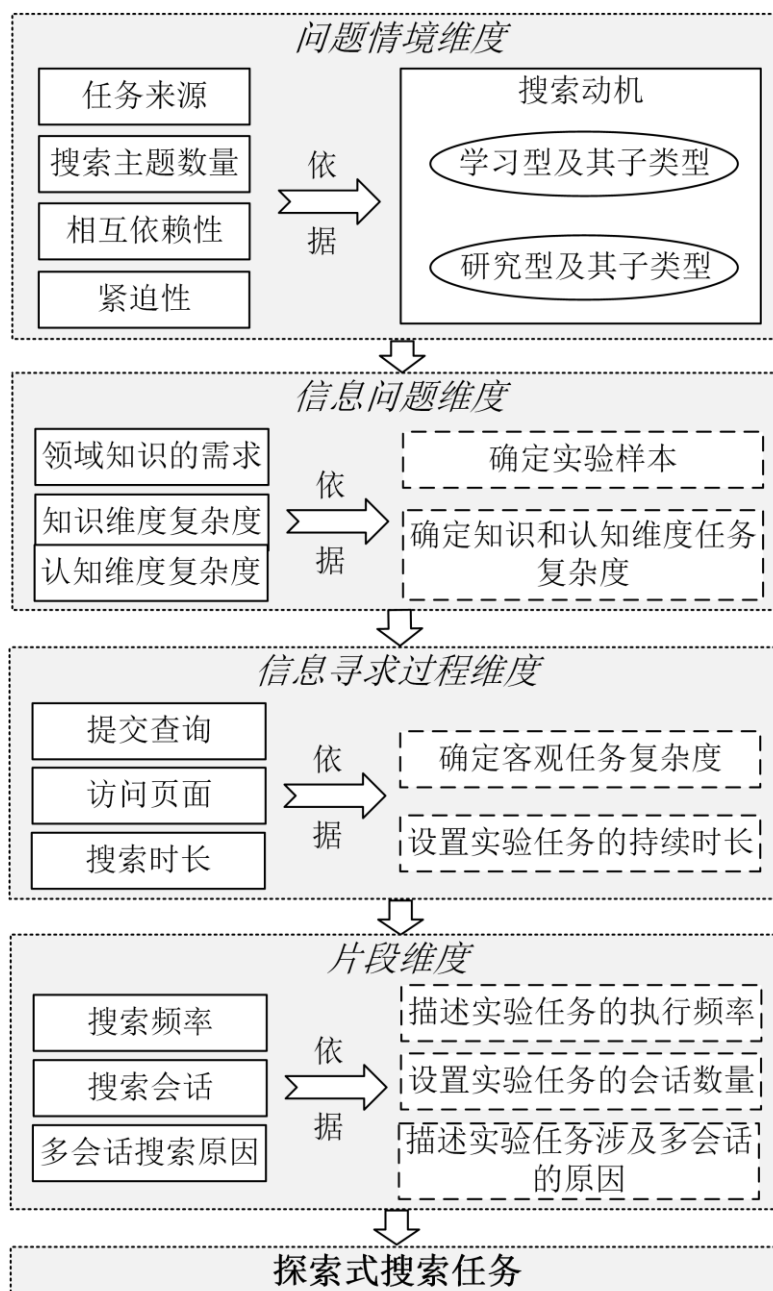


图 6.2 用户研究中探索式任务的设计思路图

6.2.3 探索式任务设计示例

依据以上提供的探索式任务设计思路，本章以健康领域为例，模拟了一项探索式搜索任务：“你的博士生导师专注于研究阿尔茨海默病的发病机制，他指定你和另一位学生在一周内拟写出一份研究提案，这份提案对他的研究项目十分重要。”该项探

索式搜索任务背后包括了丰富的任务特征信息。首先,这项任务旨在研究协同探索式搜索行为(相互依赖性:与另一位学生合作完成),并涉及将获取的信息转化为新知识(搜索动机:研究型——转换子类型)。这是一项他人指派的(任务来源:由导师分配)、涉及单一主题的(任务主题:阿尔茨海默病的发病机制)、特有的(搜索频率:第一次执行)探索式搜索任务。这项任务可能是一项高度重要的任务(重要性:对导师的研究项目十分重要),也是一项具有中度紧迫程度的任务(紧迫性:在一周内完成)。在任务复杂度方面,该任务具有中等水平的知识复杂度(复杂度——知识维度:搜索概念型知识)、较高水平的认知复杂度(复杂度——认知过程维度:创造一份研究提案),和较高水平的客观复杂度(提交查询和访问页面:搜索过程中涉及许多查询和访问页面)。此外,该任务的搜索过程涉及在相对较长的时间内开展多个搜索会话(搜索会话:一周内进行多次搜索)。由于实验对象需要拟写出一份研究提案,他们可能具有中等水平的领域知识(领域知识的需求:大致知道如何编写研究提案,具有相关知识,但需要进一步探索相关知识)。

6.3 对知识社区功能优化的管理启示

6.3.1 提升知识社区对探索式任务情境敏感度的重要性

用户在知识社区中开展信息搜索活动是为了获取、学习和分享知识,以及参与社会互动^[181]。与以检索为主的信息系统(如通用搜索引擎与检索系统)有所差异,知识社区的用户在大多数情况下不清楚自己的搜索目标,不确定实现目标的搜索方向和路径,或者不熟悉目标领域^[42],他们倾向于进行探索式搜索,以寻找有用甚至意料之外的信息。探索式搜索任务对用户是极具挑战性的,因此,知识社区需要为探索式搜索者提供支持性服务,这有助于提高社区中知识发现 and 创新的效率,吸引和留住更多用户。Marchioni 指出探索式搜索可以被划分为许多不同的类型^[19],本研究进一步发现,不同的探索式任务表现出不同的任务特征,隐含着探索式搜索者独特的信息需求。然而,当前的知识社区无法有效识别出不同的探索式任务情境,进而很难为执行不同探索式任务的用户提供自适应地功能支持,这在很大程度上降低了知识社区中探索式搜索者的搜索效率和搜索体验,阻碍知识社区的可持续发展。

如果知识社区能够识别不同的探索式任务情境,则可以更加贴合社区中探索式搜索者的信息需求,进而针对不同探索式任务情境为社区用户提供更适配的搜索服务,提升用户在社区中的交互体验。面向知识社区提出的多任务情境下探索式搜索行为模式中描述了探索式任务情境与探索式搜索行为两者之间的影响作用和识别作用,这些关系有助于提升知识社区对探索式任务情境的敏感度。该行为模式表明,不同探索式

任务情境对社区用户的探索式搜索行为具有显著影响,即不同探索式任务情境下的探索式搜索表现出不同的行为特征;另一方面,本研究通过探索式搜索行为建模实验,揭示了与查询、点击、光标移动和眼动相关的行为特征能够有效识别出不同探索式任务情境。这皆能启发知识社区在支持探索式搜索时,有必要基于不同探索式任务情境为特定用户提供适配的搜索支持功能。

6.3.2 提升知识社区对探索式任务情境敏感度的思路

基于行为模式中描述的探索式任务情境与探索式搜索行为两者之间的影响作用和识别作用,本研究构建了支持不同探索式任务情境的知识社区功能优化的指导框架,如图 6.3 所示。该框架由六个模块组成,即用户数据记录模块、探索式任务情境识别模块、搜索功能支持模块、行为建模模块、自适应功能调配模块和实时更新模块。

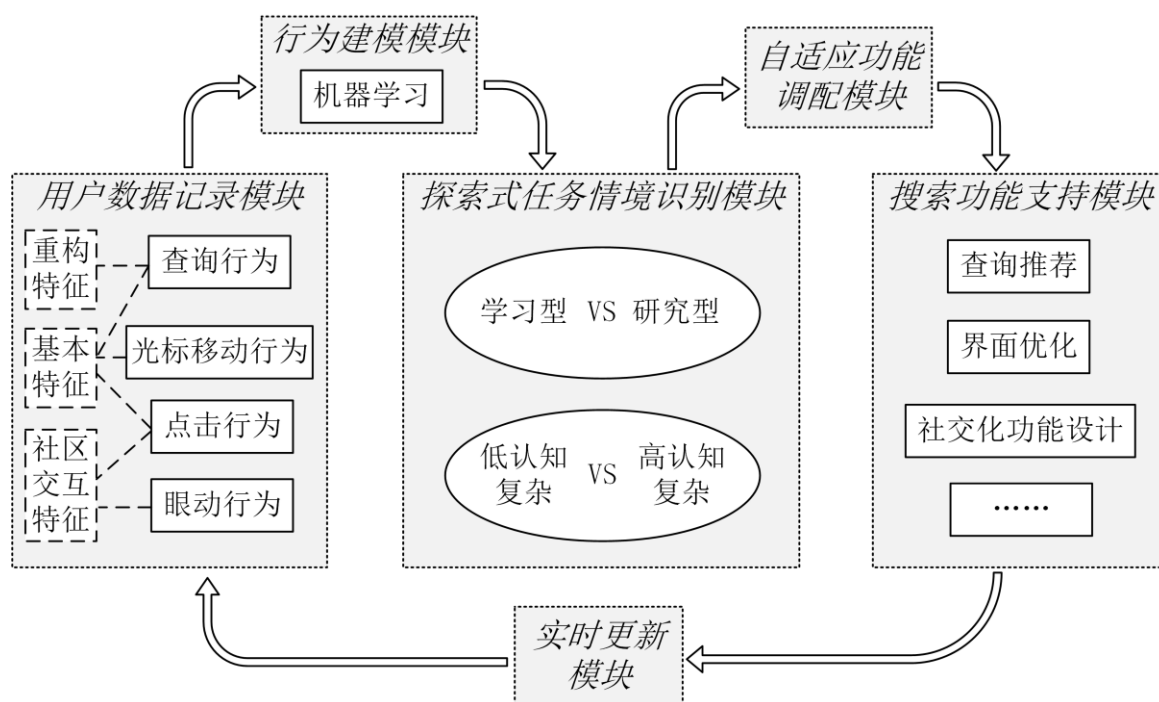


图 6.3 支持多探索式任务情境的知识社区功能优化指导框架

探索式任务情境识别模块是该指导框架的核心模块,是提升知识社区对探索式任务情境敏感度的关键。根据本研究的实证结果,目前该模块主要涉及处理两个维度下四种探索式任务情境,即学习型和研究型探索式任务情境,以及低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境。

用户数据记录模块是该指导框架的基础模块,是知识社区识别不同探索式任务情境的前提。本研究的建模实验结果表明,探索式搜索行为对探索式任务情境具有识别

作用,在识别具体的探索式任务情境时,不同的行为类型组合可以有效提升探索式搜索行为模型对任务情境的识别效果。具体来看,点击和眼动行为类型组合能够显著提升学习型与研究型探索式任务情境的识别效果,查询和眼动行为类型组合能够有效提升低认知复杂与高认知复杂探索式任务情境的识别效果。此外,不论是哪个维度下的任务情境,优势模型中皆不止包括了与一种行为类型相关的行为特征。学习型与研究型任务情境下探索式搜索行为优势模型中与点击和眼动相关的行为特征占重要行为特征的比例最大,低认知复杂与高认知复杂任务情境下探索式搜索行为优势模型中与查询和眼动相关的行为特征居多且特征重要性较高。总而言之,用户数据记录模块对知识社区提升任务情境敏感度起到重要作用,知识社区应确保尽可能全面地记录下多维度的探索式搜索行为数据,并充分借助多种行为类型的数据来挖掘搜索行为特征,这有助于知识社区更准确地识别出不同的探索式任务情境。

搜索功能支持模块是该指导框架的应用模块,是提升知识社区对探索式任务情境敏感度的具体实现路径。本研究的用户受控实验结果表明,探索式任务情境显著影响知识社区中用户的探索式搜索行为,用户在查询、点击、光标移动和眼动行为这四种行为类型上表现出明显的行为差异。具体来看,学习型和研究型探索式任务情境对搜索过程中的查询式长度、泛化和细化类型的重构数、满意点击数、最大滚动深度、标签点击数、光标左上移动数、结果区域内回视次数、评论区域内注视和眼跳次数有显著影响。低认知复杂和高认知复杂探索式任务对搜索过程中的查询式总数、唯一查询式数量、全新类型的重构数、标签点击数、光标左上移动数,以及结果区域内注视次数和回视次数有显著影响。根据不同探索式任务情境下这些行为特征表现出的差异,能够启发知识社区在查询推荐、界面布局、社交化功能设计等方面,为探索式搜索者提供自适应的搜索支持。

余下三个功能模块为该指导框架的辅助模块。行为建模模块的运作主要依赖于各种机器学习行为建模算法,行为模型的输入是多种不同类型的行为特征指标,行为模型的输出则是不同的探索式任务情境。自适应功能调配模块输入端为特定的探索式任务情境,输出端为相匹配的搜索功能。实时更新模块是为了保障支持多探索式任务情境的知识社区功能的迭代优化。

6.3.3 面向探索式任务情境的知识社区功能优化

当前市场上已有许多类型的知识社区,如在线问答平台、在线论坛、博客^[182-184]。尽管目前的知识社区在一定程度上可以为探索式搜索用户提供搜索支持服务^[185-186],也有不少研究基于探索式搜索的特点尝试从界面布局或搜索辅助构件的设计方面提升用户的探索式搜索绩效^[15,27,36-37],但其将探索式搜索作为一个整体,并未专门针对

不同探索式任务情境提供精准化的功能支持。为此,本节基于指导框架,面向不同的探索式任务情境,对知识社区的功能优化提出建议,进而帮助实现知识社区自适应支持多种任务情境下的探索式搜索。

(1) 面向学习型 VS 研究型任务情境的探索式搜索系统功能优化

在查询推荐方面,本研究发现学习型任务情境下用户构造的查询式通常来源于任务描述的某些特定关键词,查询式较短,且更常使用细化类型和泛化类型来重构查询式。因此,当知识社区识别出学习型任务情境时,建议为学习型探索式搜索者提供相关性较高的发散式查询拓展服务,通过提供不同的关键词来调整查询式的语义范围,进而辅助这类用户更轻松地扩大或缩小检索范围。然而,研究型任务情境下用户构造的查询式通常来源于往往来源于任务描述的核心观点,他们期望通过提交一个较长的描述进而找到全面和定制的评估性答案,因而查询式较长,且不常通过细化类型和泛化类型来重构查询式,而是更聚焦于当前的检索范围。因此,当知识社区识别出研究型任务情境时,建议为研究型探索式搜索者提供语义解构功能的查询推荐服务,即围绕当前查询式的语义范围,帮助解构用户提交的较长的查询式,进而辅助这类用户更全面地获取到相关社区资源。

在界面优化方面,本研究发现学习型任务情境下用户开展探索式搜索的目的性没有那么强,他们往往更注重对于广泛搜索结果的探索,而对详细地阅读每条结果的兴趣没有那么强烈。当知识社区识别出学习型任务情境时,建议适当增加每页搜索结果列表的呈现项目,且对每条结果的展示尽量精简,这可以保证学习型探索式搜索者在无需频繁滚动或翻页的前提下,更加开放并广泛地探索社区资源。对于研究型任务情境,用户的集中搜索阶段被更频繁地激活,他们在探索式搜索过程中注意力更集中,目的性更强。研究型探索式搜索者花在浏览结果列表上的时间更少,而是专注于阅读特定的结果。当知识社区识别出研究型任务情境时,建议适当减少每页搜索结果列表的呈现项目,对每条结果的摘要展示得更详细,并且通过改变字体的颜色、大小等文字属性来高亮列表中每条结果的关键词,进而引导这类探索式搜索者聚焦于与任务相关的特定社区资源,有效避免他们的注意力被分散给过多不相关的内容。

在社交化功能设计方面,本研究发现,相较于学习型探索式搜索者,研究型任务情境下用户往往会产生更丰富的社交化行为,他们与社会化标签、用户评论等社交化UGC功能交互地更频繁。鉴于研究型搜索者更频繁地浏览评论,建议将这类用户的评论区域设计为自动显示每条结果的评论,而无需用户点击“评论”按钮才能查看。对于学习型搜索者,在评论区域则可以增加设置此按钮,通常情况下不会展示评论,但允许这类用户依据当前需求有选择地浏览用户评论。对于社会化标签的设计思路有很多,例如,可以尝试探究不同的标签呈现方式(标签列表、标签云或标签树等)对

学习型和研究型用户的探索式搜索绩效的影响,进而为不同类型的用户提供适配的标签呈现方式。

(2) 面向低认知复杂 VS 高认知复杂任务情境的探索式搜索系统功能优化

在查询推荐方面,本研究发现低认知复杂任务情境下用户构造的查询式和唯一查询式较多,且更常使用全新类型来重构查询式以改变检索范围。当知识社区识别出低认知复杂任务情境时,建议为探索式搜索者提供相关性较低的发散式查询拓展服务,可以选择提供一些与给定主题相关度较低的关键词,帮助用户既能搜索到给定主题的特定信息,又能搜索一些与给定主题没那么相关的一般信息,进而辅助低认知复杂任务情境下的探索式搜索者广泛地探索社区资源,甚至是发现意料之外的知识资源。对于高认知复杂任务情境,用户构造的查询式和唯一查询式明显减少,也更少使用全新类型来重构查询式以更改检索范围,这类用户更聚焦于任务给定的主题及检索范围。当知识社区识别出高认知复杂任务情境时,建议为探索式搜索者提供集中式的查询推荐服务,即在尽量不更换查询式的语义范围的前提下,帮助这类用户更集中地获取与给定主题相关的社区资源。

在界面优化方面,本研究发现,相较于低认知复杂任务情境,高认知复杂任务情境下探索式搜索者在结果区域内的回视次数和注视次数更多,且鼠标光标更常向左上方向移动。也就是说,在高认知复杂任务情境下,用户的注意力更集中,更多地调动工作记忆、认知资源和注意力来处理信息资源,从而频繁地表现出往回再次审查已阅读过的社区资源。因此,当知识社区识别出高认知复杂任务情境时,建议为一些较复杂且难以理解的关键词或观点提供浮窗设计或超链接,帮助这类用户更好地理解相关内容。

在社交化功能设计方面,同样鉴于高认知复杂任务情境下用户的注意力更集中,且更多地调动知识储备和认知资源来处理信息资源,知识社区可以考虑为高认知复杂任务情境下的探索式搜索者提供社交化的笔记功能。这种社交化笔记功能不仅允许用户自身针对特定关键词或观点进行标记、注释或创建操作,还能允许用户查看其他用户的相关操作。在这种情况下,用户在浏览相关内容资源时,可以及时记录下自己当下的见解或想法,也方便他们浏览有相似知识背景或兴趣爱好的其他用户的观点,帮助高认知复杂任务情境下的探索式搜索者更好地理解知识,并与(潜在)有价值的信息资源建立联系。

6.4 本章小结

本章归纳总结了第三至第五章的实证研究结果,依据知识社区中探索式搜索的不

同任务类型及其任务特征、不同任务情境下探索式搜索行为的特征差异,和不同任务情境下探索式搜索行为识别的有效方法,面向知识社区,以探索式任务情境为核心,构建了多任务情境下探索式搜索行为模式。

随后,本章基于行为模式种描述的三种类型的关系,详细地阐述了该行为模式的具体内容。首先,依据探索式任务情境与探索式任务特征之间的相关关系,描述了包括搜索动机、任务来源、认知复杂度、领域知识的需求、相互依赖性和搜索频率在内的探索式搜索任务特征,通过对这些任务特征的阐述深入讨论了探索式搜索者信息需求的特点。其次,依据探索式任务情境对探索式搜索行为的影响作用,描述了学习型 VS 研究型任务情境下,以及低认知复杂 VS 高认知复杂任务情境下用户查询行为、点击行为、光标移动行为和眼动行为的显著差异。最后,依据探索式搜索行为特征对探索式任务情境的识别作用,剖析了能够有效识别不同探索式任务情境的重要行为类型和重要行为特征。

在此基础上,本章深入探讨了知识社区中多任务情境下探索式搜索行为模式的实践应用。一方面,利用该行为模式描述的包括搜索动机在内的探索式搜索任务特征,及其与其他任务特征之间的相关关系,为用户研究中探索式搜索任务的设计梳理了思路,并提供了一个探索式搜索任务示例。另一方面,利用行为模式描述的关于探索式任务情境与探索式搜索行为之间的影响作用和识别作用,探讨了提升知识社区对探索式任务情境敏感度的思路,构建了支持多探索式任务情境的知识社区功能优化指导框架,并面向学习型 VS 研究型任务情境,以及低认知复杂 VS 高认知复杂任务情境,探讨知识社区在查询推荐、界面布局、社交化功能设计等方面支持不同探索式任务的功能优化设计。

第七章 结论与展望

随着用户搜索问题背景的日益多元化和复杂化,用户的信息需求和搜索目标日趋模糊化、多面化和开放化^[23-24]。在这种大背景下,传统的“查询-响应”检索模式已不足以满足用户的信息需求,他们对探索式搜索系统的期望越来越高^[187-189],探索式搜索行为因此获得学术界和工业界的高度关注。本研究聚焦于知识社区,从探索式任务情境的视角着手,开展探索式搜索行为研究,基于不同的探索式任务类型及其任务特征,模拟出不同的探索式任务情境,分析不同任务情境下探索式搜索行为的特征差异。最终,本研究基于探索式任务情境、探索式搜索任务特征和探索式搜索行为三者之间的关系,面向知识社区提出了多任务情境下探索式搜索行为模式,并探讨其在探索式任务设计和基于探索式任务情境的知识社区功能优化这两方面的实践应用价值。本章梳理并总结了本研究的所有工作内容和结果,剖析本研究存在的局限性,并对未来的研究工作进行展望。

7.1 研究结论

探索式搜索是一类开放的、复杂的、涉及多方面信息问题的搜索活动,其包括多种任务类型和子类型^[19]。以往研究往往将探索式搜索视作一个整体^[29,33-35],尚不清楚不同类型探索式任务的特征。另一方面,先前研究聚焦于面向检索的信息环境中的探索式搜索行为^[29,35-36],对知识社区中用户探索式搜索行为的理解不足。为此,本文面向知识社区,开展多任务情境下探索式搜索行为研究,细粒度剖析不同探索式任务类型及其特征,多维度揭示不同探索式任务下搜索行为特征。本研究的主要研究工作和研究结论总结如下:

(1) 明晰了知识社区中不同探索式任务类型及其任务特征

本研究采用基于关键事件技术的众包调查法收集了真实场景下知识社区用户的探索式搜索经历,以连续搜索中一个经典理论——多片段信息搜寻(MISE)模型为理论依据,分别对医疗健康、人工智能和集成电路三个领域收集的383份、443份和392份有效数据开展了内容分析,对知识社区用户的探索式搜索经历的调研结果被编码为四个维度上十六个任务属性。除了重要性和搜索结果,学习型和研究型任务在余下十四个任务属性上的特征均表现出明显差异。其次,本研究发现了搜索动机与其他任务特征之间的相关关系。

具体来看,学习型任务主要源于搜索者自身或他人的信息需求,通常涉及单一主

题。这类任务往往是比较重要且紧迫的,可以由搜索者独立完成,不需要搜索者具备高水平的领域知识。学习型任务主要涉及在“理解”和“应用”阶段开展事实型或概念型知识的搜索,学习型搜索者提交的查询式、访问的页面和涉及的搜索会话均相对较少,搜索持续时间亦相对较短,且多数学习型任务都是间歇性的或特有的。研究型任务可以是源于自身或他人的信息需求,也可以是由上级指派而必须完成的。这类任务通常涉及至少两个主题,通常被认为是重要的,但不是很紧迫。多数研究型任务需要搜索者与他人合作才能完成,因为研究型任务需要搜索者具备高水平的领域知识。研究型任务涉及在“评估”和“创造”阶段寻找概念型知识,研究型搜索者往往会提交更多的查询式、访问更多的页面、涉及更多的搜索会话和需要更长的时间完成搜索,且多数研究型任务都是常规性的。此外,本研究的统计检验结果表明,五个任务属性(任务来源、领域知识的需求、复杂度——认知过程维度、相互依赖性和搜索频率)与搜索动机(即任务子类型)显著相关,这有助于深入揭示每个探索式任务子类型的特征。

(2) 揭示了知识社区中不同任务情境对探索式搜索行为的影响

本研究通过操纵搜索动机和认知复杂度这两个方面,设计出两个维度下的四种探索式任务情境,即低认知复杂—学习型任务、高认知复杂—学习型任务、低认知复杂—研究型任务和高认知复杂—研究型任务,对比分析了四种探索式任务情境下的探索式搜索行为特征差异。本研究招募了 37 名知识社区用户,收集他们在四种任务情境下进行探索式搜索的查询、点击、光标移动和眼动相关的基本特征和社区交互特征行为数据,借助这些多维度的行为特征指标,比较分析了不同任务情境下探索式搜索者的行为特征,并检验了四种任务情境对探索式搜索行为的影响效应大小。

研究表明,不同探索式任务情境对知识社区用户的查询行为、点击行为、光标移动行为和眼动行为有显著影响。具体来看,学习型和研究型任务情境对探索式搜索行为特征的影响效应依照标签点击数、最大滚动深度、查询式长度、满意点击数、泛化类型的重构数、细化类型的重构数、结果区域内回视次数、光标左上移动数、评论区域内眼跳次数和评论区域内注视次数的顺序依次递减。低认知复杂和高认知复杂任务情境对探索式搜索行为特征的影响效应依照唯一查询式数量、查询式总数、结果区域内回视次数、光标左上移动数、全新类型的重构数、标签点击数,以及结果区域内注视次数的顺序依次递减。

(3) 构建了识别知识社区中不同任务情境的探索式搜索行为模型

本研究借助多任务情境下探索式搜索用户受控实验采集的多种类型的行为数据,基于多种组合的探索式搜索行为特征指标,采用机器学习算法,分别开展了学习型和研究型探索式任务情境下,以及低认知复杂和高认知复杂探索式任务情境下探索式搜

索行为建模实验。本研究以用户受控实验中发现的受探索式任务情境影响显著的行为特征为基准特征,使用逻辑回归、支持向量机和随机森林训练基准模型,依据基准模型性能表现结果,选出表现优异的随机森林算法开展正式的多任务情境下探索式搜索行为建模研究。本研究根据基准特征与其他行为特征组(包括查询组、点击组、光标移动组和眼动组)的不同搭配形成了十六种特征组合,进行正式行为模型训练,通过比较十六个行为模型的性能变化挖掘出区分和识别不同任务情境下探索式搜索行为的重要行为特征组。随后,本研究选取不同任务情境下的探索式搜索行为优势模型,进一步分析得到重要行为特征。研究表明,点击行为和眼动行为是区分学习型和研究型任务情境下探索式搜索行为的重要行为特征,查询组和眼动组对区分低认知复杂和高认知复杂任务情境下探索式搜索行为具有重要作用。

(4) 面向知识社区提出了多任务情境下探索式搜索行为模式

本研究归纳总结了三项实证研究的结果,即不同探索式搜索任务情境及其任务特征、不同任务情境下的探索式搜索行为特征,以及不同任务情境下探索式搜索行为识别的有效方法,面向知识社区提出了多任务情境下探索式搜索行为模式。该行为模式以探索式任务情境为核心,揭示了探索式任务情境与探索式任务特征之间的相关关系、探索式任务情境对探索式搜索行为的影响作用,以及探索式搜索行为对探索式任务情境的识别作用。随后,本研究对该行为模式的实践应用进行深入探讨。一方面,利用该行为模式描述的探索式任务情境与探索式任务特征之间的相关关系,为用户研究中探索式搜索任务的设计提供参考。另一方面,利用该行为模式描述的关于探索式任务情境与探索式搜索行为的影响和识别作用,探讨了提升知识社区对探索式任务情境敏感度的思路,构建了支持多探索式任务情境的知识社区功能优化指导框架,从查询推荐、界面布局、社交化功能设计等方面,帮助知识社区根据不同的探索式任务情境自适应提供适配的搜索支持,进而提升探索式搜索服务的精准性以及用户的搜索绩效和搜索体验。

7.2 研究局限与展望

本研究是一项聚焦于知识社区多任务情境下探索式搜索行为的用户研究,其存在以下几方面的局限性。

第一个局限性是基于用户自我汇报的众包调研中答案的准确性。在调研中,所有参与者除了描述真实的探索式搜索经历外,还需要根据所描述的搜索经历回答后续问题。其中,对于有一些问题(例如,提交查询、访问页面),参与者很难准确回忆起细节。为了尽可能确保所采集数据的质量,本研究在调研问卷中注明以提醒参与者,

他们可以参考自己的浏览器历史记录来帮助回忆相关的搜索细节。同时,为了使研究结果更加可信,研究人员仔细审查了参与者所提供的探索式搜索经历的描述内容,当描述文本很短,搜索细节很少,或者文本中的细节与后续问题的答案不一致时,该条数据则被视为无效数据。尽管如此,本研究依旧很难确保所有参与者都提供了准确的答复。

第二,通过用户受控实验方式收集的行为数据存在局限性。一方面,实验样本规模较小。本实验招募了 37 名符合要求的实验对象,提出无效数据后,最终有 34 名参与者的数据得以保留,因而仅获取到 136 份有效数据(34 个参与者 $\times$ 4 个任务情境)。受约束的示例可能无法提供全面的表示。另一方面,实验样本的背景受限。本实验考虑到本科生和研究生是具备一定检索能力和知识社区使用经验的群体,因此,仅针对这一部分群体发出实验邀请,这会导致参与者背景的多样性不足。鉴于用户规模和背景受限都是小规模受控实验中不可避免的问题,本研究的结果仍然具有一定的理论意义和实践价值。

第三,用户受控实验不可避免会导致霍桑效应,即参与者意识到自己正在被观察时可能会有意识或无意识地改变自己的行为^[190-191]。通常,开展用户研究是为了观察参与者最真实的搜索活动与行为。考虑到此次实验涉及四个复杂的探索式任务,且耗时较长,研究人员为了捕捉参与者在最佳状态下的行为数据,即所有参与者认真对待每一项搜索任务并尽最大努力完成任务,研究人员向参与者提供了较高的现金报酬。然而,这种方法可能会损害研究的自然主义背景,并引入额外的偏差。提供较高的现金报酬可能会导致用户表现出与他们在之前搜索经历中典型的交互体验不一致的行为。

第四,用户受控实验中的任务设计可以进一步优化和完善。本文通过四种探索式任务类型与四个人工智能领域的搜索主题的匹配,将四项任务的感知难度和感知熟悉度控制在一定水平,避免这两个无关变量对实验结果可能带来的不良影响。然而,本文承认,应该更全面地考虑四种任务类型与四个搜索主题之间不同的匹配关系,以增强研究结果的稳健性和鲁棒性。

第五,本文研究结果的适用性可能取决于特定的搜索领域或特定类型的知识社区。本文在研究探索式搜索行为特征时,开展的用户受控实验聚焦于对人工智能领域知识的搜索,且实验平台选定为一个特定类型的知识社区,即在线知识问答社区。一方面,由于实验平台知乎自身的信息更新及不可控性,可能引发实验控制的内部效度问题,对结果产生影响。另一方面,用户的信息搜索行为会随着搜索领域的变化而存在明显差异^[157],也可能因知识社区的类型不同而表现不一致。因此,在将本文的研究发现推广到其他领域或其他类型知识社区时必须保持谨慎的态度。

未来的研究主要可以考虑从以下几方面来开展。

第一，扩大研究对象的规模和丰富用户背景。本研究开展的是小规模用户受控实验，样本规模受限，未来可以考虑通过日志的方式大规模收集用户行为数据。此外，本研究的实验对象局限于本科生和研究生群体，未来研究可以考虑进一步检验对于不同类型或背景的用户群体，不同探索式任务情境对用户探索式搜索行为的影响。

第二，对比不同领域中多任务情境对探索式搜索行为的影响。本研究在调查探索式任务特征时，在三个具有代表性的领域开展了重复调研并对比了研究结果，发现在不同领域中探索式任务特征存在特定差异。然而，在后续的探索式搜索行为实验中，本研究仅针对人工智能领域进行探索。未来研究可以比较人工智能领域和其他领域（如政治、体育、医疗保健）之间的探索式搜索行为，这可以进一步丰富这项研究的结果。

第三，开展支持多探索式任务情境的自适应知识社区的功能设计。本文的研究结果揭示了用户许多行为类型在不同探索式任务情境下存在显著差异，提供了基于探索式任务情境的知识社区功能优化思路 and 实现途径。未来的研究可以参考本研究，尝试从查询推荐、界面布局、社交化功能设计等方面开展具体的功能优化设计，例如，探究社会化标签的不同呈现方式对不同任务情境下用户的探索式搜索绩效的影响。这可以帮助知识社区为每种任务情境下的探索式搜索者提供特定的搜索支持，进而逐步完善成为支持多探索式任务情境的自适应知识社区。

参考文献

- [1] CNNIC. 第 53 次《中国互联网发展统计报告》. [EB/OL]. (2024-03-22) [2024-03-24].
<https://www.cnnic.net.cn/n4/2024/0322/c88-10964.html>.
- [2] 詹刘寒,李丹浓.在线信息搜索中的信息规避影响机制研究[J].信息工程大学学报,2023,24(03):328-335.
- [3] 常颖,王晰巍,韦雅楠等.用户跨屏在线信息搜索意愿影响因素研究——基于信息生态视角[J].情报科学,2018,36(10):122-127+155.
- [4] 杨海娟,原薇,王文艳.国内外社交类应用持续使用研究综述[J].情报科学, 2017, 35(03):164-170+176.
- [5] 杨海娟,王文艳,原薇.国外社交类应用持续使用研究进展[J].情报杂志, 2017, 36(02):165-170.
- [6] 王君,刘红德,王亚妮等.知识分享社区中的社交互动对用户隐私信息披露的影响[J/OL].系统管理学报,1-26[2024-03-26].
- [7] 陆颖颖,张恒,陈琦等.基于三元交互理论的虚拟学术社区知识交流效果评价研究[J].现代情报,2024,44(03):23-33+46.
- [8] 杨瑞仙,楚晨,金燕等.融入用户反馈的网络知识社区好友推荐模型构建研究[J/OL].现代情报, 1-21[2024-03-14].
- [9] Qin C, Liu Y, Mou J, et al. User adoption of a hybrid social tagging approach in an online knowledge community[J]. Aslib Journal of Information Mnagement, 2019, 71(2): 155-175.
- [10] Liu Y, Qin C, Mou J, et al. User Perspectives on Adoption of a Hybrid Tagging System: A Case of Topic Structure of Zhihu Knowledge Community[C]//CONF-IRM 2018 Proceedings, 2018, paper 46.
- [11] 裘江南,张方芳,高双燕等.在线知识社区知识社会建构中人机协作模式的形成机制研究——基于人机互补的视角[J/OL].南开管理评论,1-20[2024-03-26].
- [12] Zhang M, Xue Y, Yang J, et al. Why should I contribute my voice? Analysis of members' knowledge contribution behavior from a perspective of social distance[J]. Library Hi Tech, 2023, 41(3): 807-832.
- [13] 王宁.在线知识社区反馈对用户参与行为的影响研究[D].上海财经大学,2021.
- [14] 王越.知识社区视角下对“网红”城市出圈现象的研究——以 B 站中的淄博话题讨论为例[J].传播与版权,2023,(19):47-50.
- [15] Held C, Kimmerle J, Cress U. Learning by foraging: The impact of individual knowledge and

- social tags on web navigation processes[J]. Computers in Human Behavior, 2012, 28(1):34-40.
- [16]刘亚希,秦春秀,马续补等.在线社区知识资源的分类体系进展分析[J].情报理论与实践, 2018, 41(10): 47-53.
- [17]李婷婷,周莎莎,陈远高等.信息线索对知识付费用户满意度的影响[J].图书情报知识,2023,40(05):127-136.
- [18]韩正彪,高一超,文经纬等.基于信息觅食理论的消费者在线评论搜索行为研究[J/OL].现代情报, 2024,44(5):70-82+152.
- [19]Marchionini G. Exploratory search: From finding to understanding[J]. Communications of the ACM, 2006, 49(4): 41-46.
- [20]赵一鸣,陈湛,张帆.探寻式搜索中用户满意度状态识别与演化规律研究[J].数据分析与知识发现,2024,8(01):90-103.
- [21]袁红,黄燕.查询式搜索与探索式搜索行为比较研究——以健康信息为例[J].现代情报,2019,39(05):48-56.
- [22]孟高慧,刘畅.走出搜索迷航:复杂探索式搜索过程中笔记记录的认知导航功能探究[J].信息资源管理学报,2023,13(04):122-139.DOI:10.13365/j.jirm.2023.04.122.
- [23]秦春秀,何红乐,刘亚希等.科研人员探索式搜索任务类型与特征研究[J].情报理论与实践, 2024, 47(04): 163-170.
- [24]王娟,曹树金,王志红等.面向探索式搜索的领域知识图谱构建及实验探索[J].图书情报工作,2024,68(03):105-116.
- [25]赵一鸣,程宗,陈忆金.探寻式搜索路径与搜索意图转换路径的协同分析[J].情报资料工作,2021,42(06):82-90.
- [26]刘杰,桂思思,张晓娟.基于采莓模型启示的探索式与查找式意图自动识别研究[J/OL].数据分析与知识发现,1-20[2024-03-26].
- [27]单思远,王焕景.高校学生用户探索式搜索的元认知表现研究[J].图书情报工作,2018,62(04):63-71.
- [28]袁红,施晓玲.搜索与学习:探索式搜索中的个体学习行为研究[J].情报理论与实践,2019,42(03):36-42.
- [29]Hoeber O, Shukla S. A study of visually linked keywords to support exploratory browsing in academic search[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2022, 73(8): 1171-1191.
- [30]刘双,钱澄澄,周聪.图书馆转型背景下的社区知识服务模式研究[J].图书馆理论与实践,2022,(03):123-128.
- [31]刘灿姣,杨刚,张若玉.社会化问答社区的出版转型研究——以知乎为例[J].科技与出

- 版,2017,(07):85-89.
- [32] 成丽霞.基于信息化环境下新疆高校少数民族学生公共信息获取渠道和获取能力研究[J].中国高新科技,2021,(08):155-157.
- [33] Kim J. Describing and predicting information-seeking behavior on the Web[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009, 60(4): 679-693.
- [34] Ruotsalo T, Jacucci G, Kaski S. Interactive faceted query suggestion for exploratory search: Whole-session effectiveness and interaction engagement[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2020, 71(7), 742-756.
- [35] Shah C, Hendaheva C, Gonzalez-Lbanez R. Rain or Shine? Forecasting Search Process Performance in Exploratory Search Tasks[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(7): 1607-1623.
- [36] Athukorala K, Głowacka D, Jacucci G, et al. Is exploratory search different? A comparison of information search behavior for exploratory and lookup tasks[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(11): 2635-2651.
- [37] 张红超,王茜,容哲.虚拟社区激励措施对用户知识贡献倾向的影响机理研究[J].管理学报,2024,21(03):427-434+444.
- [38] 卢艳强.知识付费对虚拟社区知识共享的影响研究[J].电脑与信息技术,2023,31(02):78-81.
- [39] 夏立新,周鼎,毕崇武,等.探索式搜索研究进展[J].图书情报工作,2020,64(4):103-112.
- [40] Bates M J. The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface[J]. Online Review, 1989, 13(5): 407-424.
- [41] Pirolli P, Card S. Information foraging[J]. Psychological Review, 1999, 106(4): 643-675.
- [42] Yi C, Jiang Z J, Benbasat I. Designing for Diagnosticity and Serendipity: An Investigation of Social Product-Search Mechanisms[J]. Information Systems Research, 2017, 28(2): 413-429.
- [43] Kuhlthau C C. Inside the search process: information seeking from the user's perspective[J]. Journal of the American Society for Information Science, 1991, 42(5): 361-371.
- [44] Marchionini G. Information seeking in electronic environments[M]. London: Cambridge University Press, 1995.
- [45] Wilson T D. Models in information behaviour research[J]. Journal of Documentation, 1999(3): 249-270.
- [46] Ingwersen P. Cognitive perspectives of information retrieval interaction: Elements of a cognitive IR theory[J]. Journal of Documentation, 1996, 52(1): 3-50.
- [47] 杨倩.探索式搜索行为的三维认知模型研究[J].山东图书馆学刊,2020(03):51-57.
- [48] White R W, Roth R A. Exploratory Search: Beyond the Query-Response Paradigm[M]. San

- Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2009.
- [49] Bates M J. What is browsing - really? a model drawing from behavioural science research[J]. Information research, 2007, 12(4): 646-656.
- [50] Savolainen R. Berry picking and information foraging: Comparison of two theoretical frameworks for studying exploratory search[J]. Journal of Information Science, 2018, 44(5): 580-593.
- [51] 王宇, 张云秋. 探索式搜索行为的眼动研究[J]. 图书情报工作, 2014, 58(11): 29-35.
- [52] 夏立新, 周鼎, 秦晓琪等. 学术信息探索式搜索行为的情感变化与眼动特征研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(04): 135-143.
- [53] Mao J, Liu Y, Kando N, et al. How does domain expertise affect users' search interaction and outcome in exploratory search?[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2018, 36(4): 1-30.
- [54] 杨倩. 探索式搜索行为的先验知识分析与信息服务策略研究[J]. 图书情报知识, 2021(02): 144-153.
- [55] 夏立新, 周鼎, 叶光辉等. 情感负荷视角下探索式搜索学习效果的影响因素[J]. 图书情报知识, 2020, (04): 133-141.
- [56] Herceg P M, Allison T B, Belvin R S, et al. Collaborative exploratory search for information filtering and large-scale information triage[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2018, 69(3): 395-409.
- [57] González-Ibáñez R, Haseki M, Shah C. Let's search together, but not too close! An analysis of communication and performance in collaborative information seeking[J]. Information Processing & Management, 2013, 49(5): 1165-1179.
- [58] Tang M C, Liu Y H, Wu W C. A study of the influence of task familiarity on user behaviors and performance with a MeSH term suggestion interface for PubMed bibliographic search[J]. International journal of medical informatics, 2013, 82(9): 832-843.
- [59] 黄崑, 郑明煊, 罗士超等. 探索式搜索中基于面部表情识别的用户情绪及影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2022, 66(05): 93-104.
- [60] Cui L, Carter R, Zhang G Q. Evaluation of a novel conjunctive exploratory navigation interface for consumer health information: a crowdsourced comparative study[J]. Journal of medical Internet research, 2014, 16(2): e45.
- [61] Liu Y H, Thomas P, Gedeon T, et al. Search Interfaces for Biomedical Searching: How do Gaze, User Perception, Search Behaviour and Search Performance Relate?[C]//Proceedings of the 2022 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Association for Computing Machinery, New York, 2022: 78-89.

- [62] Navarro-Prieto R., Scaife M., Rogers Y. Cognitive strategies in web searching[C]//Proceedings of the 5th Conference on Human Factors & the Web. Eindhoven. The Netherlands: Springer-Verlag, 1999: 43-56.
- [63] Zhang Y, Broussard R, Ke W, et al. Evaluation of a scatter/gather interface for supporting distinct health information search tasks[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2014, 65(5): 1028-1041.
- [64] 袁红, 杨婧. 信息觅食视角的学术信息探索式搜索行为特征研究[J]. 情报科学, 2019, 37(05): 58-65+177.
- [65] Xie I, Joo S. Factors affecting the selection of search tactics during the web-based searching process[J]. Information Processing & Management, 2012, 48(2): 254-270.
- [66] 陈忆金, 陈佳文, 古婷骅等. 健康信息用户探索式搜索过程中的情感体验状态与变化研究[J]. 情报资料工作, 2022, 43(04): 52-60.
- [67] 杨倩. 探索式搜索行为的认知过程与图书馆信息服务策略研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(10): 176-180+143.
- [68] Qu Y, Furnas G W. Model-driven formative evaluation of exploratory search: A study under a sensemaking framework[J]. Information Processing & Management, 2008, 44(2): 534-555.
- [69] Pontis S, Blandford A. Understanding “influence:” an exploratory study of academics' processes of knowledge construction through iterative and interactive information seeking[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2015, 66(8): 1576-1593.
- [70] Qin C, Liu Y, Ma X, et al. Designing for serendipity in online knowledge communities: An investigation of tag presentation formats and openness to experience[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2022, 73(10): 1401–1417.
- [71] 袁红, 张以哲. 探索式搜索系统中的游戏化机制设计[J]. 现代情报, 2020, 40(04): 31-41.
- [72] Waitelonis J, Sack H. Towards exploratory video search using linked data[J]. Multimedia Tools and Applications, 2011(53): 1-28.
- [73] 刘晓娟, 刘群. 基于关联数据的探索式检索系统研究与实现[J]. 图书情报工作, 2017, 61(05): 117-124.
- [74] Kammerer Y, Nairn R, Pirolli P L T, et al. Signpost from the masses: learning effects in an exploratory social tag search browser[C]// Proceedings of the 27th International Conference on Human Factors in Computing Systems, Boston, MA, USA, April 4-9, 2009. ACM, 2009.
- [75] Dunaiski M, Greene G J, Fischer B. Exploratory search of academic publication and citation data using interactive tag cloud visualizations[J]. Scientometrics, 2017, 110(3): 1-33.
- [76] Lin Y L, Parra D, Trattner C, et al. Tag-based information access in image collections: insights

- from log and eye-gaze analyses[J]. Knowledge and Information Systems, 2019, 61(3): 1715–1742.
- [77] 卢恒, 张向先, 尚丽维, 等. 基于知识图谱的网络社区学术资源深度聚合框架研究[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(01): 180-187.
- [78] Hendaheva, Chathra, Shah, et al. Evaluating user search trails in exploratory search tasks[J]. Information Processing & Management, 2017, 53(4): 905-922.
- [79] Ma C, Zhang B. A new query recommendation method supporting exploratory search based on search goal shift graphs[J]. IEEE transactions on knowledge and data engineering, 2018, 30(11): 2024-2036.
- [80] Sciascio C D, Sabol V, Veas E. Supporting Exploratory Search with a Visual User-Driven Approach[J]. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2017, 7(4): 1-35.
- [81] Hoeber O, Yang X D. Evaluating WordBars in exploratory Web search scenarios[J]. Information Processing & Management, 2008, 44(2): 485-510.
- [82] Lu S, Mei T, Wang J, et al. Browse-to-search: interactive exploratory search with visual entities[J]. ACM transactions on information systems, 2014, 32(4): 1-18.
- [83] Halvey M, Vallet D, Hannah D, et al. Supporting exploratory video retrieval tasks with grouping and recommendation[J]. Information Processing & Management, 2014, 50(6): 876-898.
- [84] Rahdari B, Brusilovsky P, Babichenko D, et al. Grapevine: A profile-based exploratory search and recommendation system for finding research advisors[J]. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2020, 57(1), e271.
- [85] Ahn J W, Brusilovsky P. Adaptive visualization for exploratory information retrieval[J]. Information Processing & Management, 2013, 49(5): 1139-1164.
- [86] Kai H, Sourav S B, Shuigeng Z, et al. PICASSO: exploratory search of connected subgraph substructures in graph databases[J]. Proceedings of the VLDB endowment, 2017, 10(12): 1861-1864.
- [87] Guo M., Zhou Z., Gotz D, et al. GRAFS: Graphical Faceted Search System to Support Conceptual Understanding in Exploratory Search[J]. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2023, 13(2): 1–36.
- [88] Chen H, Dumais S. Bringing order to the Web: Automatically categorizing search results[C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2000: 145-152.
- [89] Yee K P, Swearingen K, Li K, et al Faceted metadata for image search and browsing[C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2003:

- 401-408.
- [90] Singh R, Hsu Y W, Moon N. Multiple perspective interactive search: a paradigm for exploratory search and information retrieval on the Web[J]. *Multimedia tools and applications*, 2013, 62(2): 507-543.
- [91] Pirmann C. Tags in the Catalogue: Insights From a Usability Study of LibraryThing for Libraries[J]. *Library Trends*, 2012, 61(1): 234-247.
- [92] Li Y, Belkin N J. A faceted approach to conceptualizing tasks in information seeking[J]. *Information Processing & Management*, 2008, 44(6): 1822-1837.
- [93] Marchionini, G. Information seeking strategies of novices using a full-text electronic encyclopedia[J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1989, 40(1), 54-66.
- [94] Qiu L. Analytical Searching vs. Browsing in Hypertext Information Retrieval Systems[J]. *Canadian Journal of Information & Library Science*, 1993, 18(4), 1-13.
- [95] Walker G, Janes J. *Online retrieval: A dialogue of theory and practice* (2nd ed.) [M]. Englewood, CO: Libraries Unlimited, 1999.
- [96] Kim K S, Allen B. Cognitive and task influences on Web searching behavior[J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2002, 53(2), 109-119.
- [97] Kim K S. Information-seeking on the Web: Effects of user and task variables[J]. *Library & Information Science Research*, 2001, 23, 233-255.
- [98] Kim J. Task as a predictable indicator of information seeking behavior on the Web[D]. Unpublished dissertation, Rutgers University, 2006.
- [99] Reid J. A task oriented non-interactive evaluation methodology for information retrieval systems[J]. *Information Retrieval*, 2000, 2(1): 115-129.
- [100] Gross M. The Imposed Query[J]. *Reference & User Services Quarterly*, 1995, 35, 236-243.
- [101] Gross M. Imposed information seeking in public libraries and school library media centers: a common behaviour?[J]. *Information Research*, 2001, 6(2).
- [102] Broder, A. (2002). A taxonomy of web search. *ACM SIGIR Forum*, 36(1), 3-10.
- [103] Byström K, Järvelin K. Task complexity affects information seeking and use[J]. *Information Processing & Management*, 1995, 31, 191-213.
- [104] Ingwersen P, Järvelin K. *The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context*[M]. Springer Publishing Company, Incorporated, 2005.
- [105] Xie H. Understanding human-work domain interaction: Implications for the design of a corporate digital library[J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2006, 57(1): 128-143.

- [106]Hert C A, Marchionini G. Information Seeking Behavior on Statistical Websites: Theoretical and Design Implications[C]// Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 1998, Medford, NJ: Information Today.
- [107]Kim J. Task difficulty as a predictor and indicator of Web searching interaction[C]//Proceedings of ACMCHI 2006 Conference on Human Factors in Computing Systems. NewYork: ACM, 2006: 959-964.
- [108]Toms E G, Freund L, Kopak R W, et al. The effect of task domain on search[C]//Proceedings of the 2003 conference of the Centre for Advanced Studies on Collaborative Research, October 6-9, 2003, Toronto, Ontario, Canada. IBM Press, 2003.
- [109]袁红, 李秋. 搜索任务和搜索能力对用户探索式搜索行为的影响研究[J]. 图书情报工作, 2015, 59(15): 94-105.
- [110]Hsieh-Yee I. Search Tactics of Web Users in Searching for Texts, Graphics, Known Items and Subjects[J]. Reference Librarian, 1998, 28(60): 61-85.
- [111]Pfeiffer J, Pfeiffer T, Meiner M, et al. Eye-Tracking-Based Classification of Information Search Behavior Using Machine Learning: Evidence from Experiments in Physical Shops and Virtual Reality Shopping Environments[J]. Information Systems Research, 2020, 31(3), 675-691.
- [112]Kang R, Fu W T. Exploratory information search by domain experts and novices[C]// Proceedings of the International Conference on Intelligent User Interfaces, Hong Kong, China, February 7-10, 2010. ACM, 2010.
- [113]Cress U, Kimmerle J. A systemic and cognitive view on collaborative knowledge building with wikis[J]. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2008, 3(2): 105-122.
- [114]Kimmerle J, Cress U, Held C. The interplay between individual and collective knowledge: technologies for organisational learning and knowledge building[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2010, 8(1): 33-44.
- [115]Grange C, Benbasat I, Burton-Jones A. With a Little Help from My Friends: Cultivating Serendipity in Online Shopping Environments[J]. Information & Management, 2018, 56(2): 225-235.
- [116]Rheingoid H.The virtual community: Homesteading on the electronic frontier[M]. BasicBooks, 1993.
- [117]李建国, 汤庸. 社交网络中感知技术的研究与应用[J]. 计算机科学, 2009, 36(11): 152-156.
- [118]Lin M J J , Hung S W , Chen C J.Fostering the determinants of knowledge sharing in professional virtual communities[J].Computers in Human Behavior,2009(7):929-939.

- [119] 徐美凤, 叶继元. 学术虚拟社区知识共享研究综述[J]. 图书情报工作, 2011, 55(13): 67-71+125.
- [120] Huang S L., Lin S C, Chan Y C. Investigating effectiveness and user acceptance of semantic social tagging for knowledge sharing[J]. Information Processing & Management, 2012, 48(4): 599-617.
- [121] Aula A. Nordhausen K. Modeling successful performance in web searching[J]. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 2006, 57(12): 1678-1693.
- [122] Byström K. Information and information sources in tasks of varying complexity[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, 53(7): 581-591.
- [123] Spink A. Multiple search sessions model of end-user behavior: An exploratory study[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 1996, 47(8): 603-609.
- [124] Spink A, Griesdorf H, Bateman J. A study of mediated successive searching during information seeking[J]. Journal of Information Science, 1999, 25(6), 477-487.
- [125] Spink A, Wilson T, Ford N, et al. Information seeking and mediated searching study. Part 3. Successive searching[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, 53: 716-727.
- [126] Wilson T. Models in Information Behaviour Research[J]. Journal of Documentation, 1999, 55(3): 249-270.
- [127] Wilson T D. Human Information Behavior[J]. Information Science, 2000, 3(2): 49-56.
- [128] Wilson T D. On user studies and information needs[J]. Journal of Documentation, 1981, 37(1): 3-15.
- [129] Stigler G J. The Economics of Information[J]. The Journal of political economy. 1961, 69(3): 213-25.
- [130] Ingwersen P, Järvelin K. The turn: Integration of information seeking and retrieval in context[M]. Springer Science & Business Media, 2006.
- [131] Krikelas J. Information-Seeking Behavior: Patterns and Concepts[J]. Drexel Library Quarterly, 1983, 19(2): 5-20.
- [132] Brown M E A. General Model of Information-Seeking Behavior[J]. Proceeding of the 54th ASIS Annual Meeting. 1991(28): 9-14.
- [133] 陆川. 基于性别差异的网络旅游信息搜索行为研究[D]. 上海师范大学, 2015.
- [134] 梁少博. 移动搜索跨应用行为特征识别与预测研究[D]. 武汉大学, 2020.
- [135] Ellis D. A behavioural approach to information retrieval design[J]. Journal of Documentation, 1989(3): 171-212.

- [136] Saracevic T. Modeling interaction in information retrieval (IR): A review and proposal[J]. Proceedings of the American Society for Information Science & Technology, 1996, 33(1): 3-9.
- [137] Lin S J, Belkin N. Validation of a model of information seeking over multiple search sessions[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2005, 56(4): 393-415.
- [138] Belkin N, Oddy R N, Brooks H M. ASK for information retrieval: Part I. Background and theory[J]. Journal of Documentation, 1982, 38(2): 61-71.
- [139] Dervin B. Sense-making theory and practice: An overview of user interests in knowledge seeking and use[J]. Journal of Knowledge Management, 1998, 2(2): 36-46.
- [140] Spink A, Bateman J, Jansen B. Searching the Web: a survey of EXCITE users[J]. Internet Research, 1999, 9(2): 117-128.
- [141] Beklin N J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval[J]. Canadian Journal of Information and Library Science, 1980(5): 133-143.
- [142] Wu D, Dong J, Liu C. Exploratory study of cross-device search tasks[J]. Information Processing & Management, 2019; 55(6): e102073.
- [143] 姜婷婷, 高慧琴. 探寻式搜索研究述评[J]. 中国图书馆学报, 2013, 39(04): 36-47.
- [144] 张庆庆. 基于机器学习的文本情感分类研究[D]. 西北工业大学, 2018.
- [145] 高鹏. 多源域知识迁移学习分类方法研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2022.
- [146] 李航. 统计学习方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [147] 郑淞元. 运用逻辑回归算法分析银行营销数据[J]. 电子制作, 2021(02): 38-40.
- [148] 张涵夏. 适用于线性回归和逻辑回归的场景分析[J]. 自动化与仪器仪表, 2022(10): 1-4+8.
- [149] 陈云辉. 机器学习分类算法对航班延误数据的实证分析[D]. 兰州大学, 2023.
- [150] 曾京京. 大数据环境下支持向量机的泛化性能[D]. 湖北大学, 2022.
- [151] 阮奕邦. 基于度量学习的支持向量机算法研究与应用[D]. 广东工业大学, 2021.
- [152] Cortes C, Vapnik V. Support vector networks[J]. Machine learning, 1995, 20(3): 273-297.
- [153] Burges C J. A tutorial on support vector machines for pattern recognition[J]. Data Mining and Knowledge Discovery, 1998, 2(2): 121-167.
- [154] Breiman, L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45:5-32.
- [155] 程明霞. 基于机器学习的医学数据分类研究[D]. 北京邮电大学, 2022.
- [156] Hj rland B. Information seeking and subject representation: An activity-theoretical approach to information science[M]. Greenwood Press, 1997.
- [157] Wildemuth B M, Kelly D, Boettcher E, et al Examining the impact of domain and cognitive complexity on query formulation and reformulation[J]. Information Processing & Management, 2018; 54(3): 433-450.

- [158] Krathwohl D R. A revision of Bloom's Taxonomy: An overview[J]. *Theory into Practice* 2002; 41(4): 212-218
- [159] Scott W A. Reliability of content analysis: The case of nominal scale coding. *Public Opinion Quarterly*, 1955, 19(3): 321-325.
- [160] Kracker J, Pollio H R. The experience of libraries across time: Thematic analysis of undergraduate recollections of library experiences. *Journal of the Association for Information Science and Technology*[J], 2003, 54(12): 1104–1116.
- [161] Wu D, Dong J, Tang Y, et al. Understanding task preparation and resumption behaviors in cross-device search[J]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2020, 71(8): 887-901.
- [162] White R W, Horvitz E. From health search to healthcare: explorations of intention and utilization via query logs and user surveys[J]. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 2014, 21(1): 49-55.
- [163] Huang J, White R, Dumais S. No clicks, no problem: using cursor movements to understand and improve search[C]//*Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2011: 1225–1234.
- [164] Huang J, White R, Buscher G. User see, user point: gaze and cursor alignment in web search[C]//*Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2012: 1341–1350.
- [165] Martín-Albo D, Leiva L, Huang J, et al Strokes of insight: User intent detection and kinematic compression of mouse cursor trails[J]. *Information Processing & Management*, 2016, 52(6): 989-1003.
- [166] van der Sluis F, van den Broek E L. Feedback beyond accuracy: Using eye-tracking to detect comprehensibility and interest during reading[J]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2023, 74(1): 3-16.
- [167] White R W, Kules B, Bederson B. Exploratory search interfaces: Categorization, clustering and beyond[J]. *ACM SIGIR Forum*, 2005, 39(2): 52-56.
- [168] Jansen B J, Booth D L, Spink A. Patterns of query reformulation during Web searching[J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2009, 60(7): 1358-1371.
- [169] Rieh SY . Xie H. Analysis of multiple query reformulations on the web: the interactive information retrieval context[J]. *Information Processing & Management*, 2006. 42(3): 751-768.
- [170] Liu C, Gwizdka J, Liu J, et al Analysis and evaluation of query reformulations in different task

- types[J]. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 2010, 47(1): 1-9.
- [171] Rha E Y, Shi W, Belkin N J. An exploration of reasons for query reformulations[J]. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. 2017, 54(1): 337-346.
- [172] Guo Q, Agichtein E. Ready to buy or just browsing?: detecting web searcher goals from interaction data[J]. Proceedings of the International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2010: 130–137.
- [173] 刘春茂,范梦圆,周悦.复杂性系统视角下“语义信息偶遇”影响因素的实证研究[J].情报理论与实践,2023,46(06):101-110+135.
- [174] Srivastava P R. Eachempati P. Intelligent employee retention system for attrition rate analysis and churn prediction: An ensemble machine learning and multi-criteria decision-making approach[J]. Journal of Global Information Management, 2021, 29(6): 1-29.
- [175] Hess E H, Polt J M. Pupil size as related to interest value of visual stimuli[J]. Science, 1960, 132:349–350.
- [176] Hess E H, Polt J M. Pupil size in relation to mental activity during simple problem-solving[J]. Science, 1964, 143:1190– 1192.
- [177] Chi Y, He D, Jeng W. Laypeople’s Source Selection in Online Health Information-Seeking Process[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2020, 71(12): 1484–1499.
- [178] Svarre T, Russell-Rose T. Think outside the search box: A comparative study of visual and form-based query builders[J]. Journal of Information Science, 2022: 1-14.
- [179] Li Y, Crescenzi A, Ward A R, et al. Thinking inside the box: An evaluation of a novel search-assisting tool for supporting (meta)cognition during exploratory search[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2023, 74(9): 1049-1066.
- [180] Kules B, Capra R. Influence of training and stage of search on gaze behavior in a library catalog faceted search interface[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 63(1):114-138.
- [181] 李志宏,乔贵鸿,许小颖等.新型知识社区中区块链通证激励对用户知识共享的影响研究[J].管理评论,2023,35(12):73-83.
- [182] 肖雨,王瑞,袁勤俭.数字资本视角下知识问答社区知识交流效果影响机制研究[J].图书与情报,2024,(01):25-37.
- [183] 江涛.基于微博社区的图书馆知识协同服务模式研究[J].图书馆工作与研究,2013,(05):66-70.
- [184] 程业炳.SNS 虚拟社区个体隐性知识共享研究[J].情报科学,2013,31(04):45-50.

- [185] 席运江,李曼,邓雨珊等.中文在线医疗社区问答内容知识图谱构建研究[J].图书情报工作,2024,68(04):124-136.
- [186] 卢恒,张向先,肖彬等.基于 UGC 知识聚合的虚拟学术社区分面式导航服务:作用机理及体系框架[J].图书馆学研究,2023,(02):34-41.
- [187] 张浩,张云秋.基于用户行为模型的探索式搜索系统研究[J].情报资料工作,2017,(03):61-67.
- [188] 刘萍,杨志伟,陈镜如等.知识地图对探索式搜索中个体学习效果的影响研究[J].情报理论与实践,2022,45(02):152-159.
- [189] 陈忆金,陈佳文,古婷骅等.健康信息用户探索式搜索过程中的情感体验状态与变化研究[J].情报资料工作,2022,43(04):52-60.
- [190] Chen L F, Vander M W, Hofmann D A, et al. The Hawthorne Effect in Infection Prevention and Epidemiology[J]. Infection Control and Hospital Epidemiology, 2015, 36(12):1444-1450.
- [191] 李枫,孙海亮,郭巍,等.新媒体背景下网络舆情中的“霍桑效应”及其应对策略[J].网络安全技术与应用,2021,(09):146-147.

附录 A 探索式搜索经历调研：以医疗健康领域为例

您好，感谢您对本次调查的关注！我们是西安电子科技大学用户信息行为研究小组。我们承诺这是匿名调查，您的回答仅供研究所用。非常感谢您的耐心配合。为表谢意，根据问卷填写的质量，您将获得 3-10 元的现金奖励。

在查询搜索中，您有精确的搜索目标，且能一次性表述清楚自己的信息需求（如查询人类心脏每分钟泵出的血液量）。然而，探索式搜索是一种**开放式**的信息搜索活动，**没有唯一的搜索答案**。在探索式搜索中，您可能**没有明确搜索目标**，可能因不熟悉相关知识**很难表述清楚自己的需求**，或可能需要**很复杂的搜索过程**来获得满意的答案。以下是三个真实社区的例子：

（1）当时新冠疫情突然爆发，我在居家隔离时发现自己出现了发热、干咳、乏力的症状，很担心自己会不会被感染了。我赶紧在好大夫上分别搜索了新冠肺炎、普通肺炎和流感的症状，花了四五小时收集信息，挺全面挺方便的。我还判断了自己更接近于哪种疾病，比较了三种疾病的病因、疾病类型、鉴别方法和感染后果等方面的信息。

（2）我爸爸三年前诊断出患有 2 型糖尿病，我了解到中国有个知名的糖尿病患者互助社区——甜蜜家园。自此我长期在甜蜜家园上积累糖尿病知识，了解其分型、症状、并发症和饮食禁忌等信息。今天上午，我再次登录甜蜜家园搜索降糖药、血糖仪、治疗方案等方面的进展，还分享给爸爸近期糖尿病讲座通知，爸爸和我对搜索结果都很满意，如果能定期推送关于糖尿病的最新进展就更好了。

（3）一个有影响力的微信公众平台邀请我撰写一篇关于肌萎缩性侧索硬化症（ALS，俗称渐冻症）的全面报道，向公众普及这种罕见疾病。这三天，我在全美最大的病友分享平台——PatientsLikeMe 上搜索 ALS 的信息，了解其概况，包括定义、病因、症状、并发症、治疗方案、适宜的运动和饮食、最新研究进展等。最终，我融合自己的现有知识和观点，面向普通受众完成了这篇报道。

1. 请仔细回忆，您是否在类似**在线健康社区**（如好大夫、丁香医生、美柚、甜蜜家园、慢友帮、妈妈网孕育、PatientsLikeMe、Yahoo! Health、TuDiabetes）中执行过**探索式搜索任务**呢？

是（继续作答）

否（结束调研）

2. 请用此问卷详细记录您认为最符合探索式搜索的一次经历。您可以参考上述示例，也可以借助当时的浏览记录帮助回忆搜索细节（请用完整的句子描述，越详细越好，至少 60 个字）：

_____（提示：您何时以及在哪个在线健康社区中执行探索式搜索任务？搜索了什么？详细的搜索过程？对搜索结果有何评价？搜索体验如何？）

请根据您的**上述**的探索式搜索经历回答以下问题（您可以借助当时的浏览记录帮助回忆搜索细节）。

3. 针对您**上述**的这项探索式搜索任务，您的搜索动机是什么？

知识获取（尽快获得有关某些健康主题的知识，以满足即时的健康需求）

理解/解释（理解或解释某些健康主题，如糖尿病的概念、症状、分型、治疗方案）

比较（比较两个或多个健康主题，如比较多种治疗方案、药物功效）

聚合/整合（整理从不同渠道收集的健康信息）

社交（社交搜索以发现相似疾病、症状或经历的患友）

积累（长期积累某些健康主题的专业健康知识）

分析（收集关于某些健康主题的健康信息，并基于现有知识进行客观分析）

综合（组合收集的健康信息为一个功能性整体，如制订一套减肥方案）

评估（收集关于某些健康主题的健康信息，并基于现有知识进行主观评价）

计划/预测（为做计划或预测获取某些健康主题的概况，如策划一场渐冻人募捐活动）

转换（用现有知识将收集的健康信息转换成新知识，如撰写一篇新冠肺炎的论文）

发现（发现某些健康主题的知识差距并开始新的研究）

排除/否定（收集健康信息以排除或否定某些想法、意见、主张和观点等）

其他 _____

4. 这项探索式搜索任务的来源是什么？（多选）

由自身健康信息需求产生的任务

由他人健康信息需求产生的任务（搜索以帮助他人，如家人和朋友）

他人指派的与健康信息相关的任务（如老板/老师要求撰写一篇健康主题的报道/论文）

5. 执行这项探索式搜索任务，您共搜索了几个目标主题？（一种疾病被视为一个目标主题）

仅一个主题

两个主题

不止两个主题

6. 您执行这项探索式搜索任务的频率？

特有的（我第一次执行该搜索任务）

间歇性的（我时不时地执行该搜索任务）

常规的（我经常执行该搜索任务）

7. 您在这项探索式搜索任务上花费了多长时间？（请先选择时间单位，然后写下具体数字）

_____分钟

_____小时

_____天

- _____周 _____月
8. 这项探索式搜索任务是否涉及多个搜索会话？如果是，有多少个？（每个搜索会话在同一信息系统中往往是独立的，需要您从一个全新的状态重新开始搜索）
- 否，只涉及一个搜索会话 是，2-5 个 是，6-9 个 是，多于 9 个
9. 您为什么开展多个搜索会话来完成这项探索式搜索任务？
- 搜索目标理解不足 缺乏领域知识 需要集成或验证信息
帮助回忆 被迫中止搜索 补充相关细节
信息需求未满足 其他_____
10. 在这次探索式搜索中，您在搜索框中提交了多少个查询？
- 1-3 个 4-6 个 7-9 个 多于 9 个
11. 在这次探索式搜索中，您访问了多少个网页？
- 1-5 个 6-10 个 11-15 个 多于 15 个
12. 您是否能独立完成这项探索式搜索任务？
- 是的，我可以独立完成 不，我需要一些他人的建议或帮助
13. 您认为这项探索式搜索任务重要吗？
- 非常重要 比较重要 不重要
14. 您认为这项探索式搜索任务紧迫吗？
- 非常紧迫 比较紧迫 不紧迫
15. 您认为完成这项探索式搜索任务需要多少专业知识储备？
- 有丰富的相关知识 有一定的相关知识 不需要相关知识
16. 请从知识类型的维度判断这项探索式搜索任务的任务复杂度：
- 事实型知识（认识某领域或解决某问题必须知道的基本要素，如术语、具体细节等）
概念型知识（在一个较大框架下基本要素之间的相互关系，使其能共同发挥作用，如分类和类别、原则和概括、理论、模型、框架等）
流程型知识（如何去做某件事；使用某种技能、算法、技术和方法的标准）
元认知知识（对事物的观点、想法、体验、感觉、心理活动等）
17. 请从认知程度的维度判断这项探索式搜索任务的任务复杂度（人们对事物的认知由浅及深分六个阶段：记忆→理解→应用→分析→评价→创造）：
- 记忆 理解 应用 分析 评价 创造
18. 您的性别？
- 男 女
19. 您的年龄？
- 18 岁以下 18-25 岁 26-30 岁

31-35 岁	36-40 岁	40 岁以上
20. 您的最高学历？		
小学及以下	初中及同等学历	高中及同等学历
本科及同等学历	硕士及以上	
21. 您目前的工作？		
在政府机构工作	在公司工作	在学校工作 学生
个体经营户	自由工作	其他 _____
22. 您是否具有医疗健康领域的知识背景？		
是，我从事该领域的学习、科研或工作		否，我没有相关知识背景

附录 B 探索式搜索行为实验被试招募调查

您好，感谢您对本次调查的关注！我们是西安电子科技大学用户信息行为研究小组。我们即将在西电南校区开展一项人工智能领域的探索式搜索实验，整个实验过程将耗费大约 2 小时。您需要在知乎平台进行搜索以完成 4 项实验任务，并参与一个简短的访谈，口头汇报您的搜索过程和结果。实验期间，我们将使用录屏软件、眼动仪和录音笔，采集您的搜索行为数据、眼动数据和访谈数据。我们承诺该项实验将匿名进行，获取的数据严格保密，仅供研究所用。为表感谢，在实验结束后，我们将根据您的任务完成情况和回答问题质量，给予 50-100 元不等的现金奖励。

如果您有意向参与我们的信息搜索实验，请如实回答以下问题，并留下微信号。若您符合参与该实验的标准，我们将于 2023 年 5 月 31 日前添加您为微信好友，请注意查收信息。感谢您的耐心配合！

1. 您是否佩戴眼镜？（回答是，则直接结束调查“十分抱歉，您不符合本次实验参加条件。感谢关注，期待您的下次参与！”）
2. 您的性别：

男

女
3. 您的年龄：

18 岁以下

18-25 岁

26-30 岁

30 岁以上
4. 您的教育程度：

本科

研究生
5. 您认为自身的计算机使用经验如何？

1 非常少

2 较少

3 一般

4 较丰富

5 非常丰富
6. 您认为自身的搜索能力如何？

1 非常差

2 较差

3 一般

4 较好

5 非常好
7. 您认为自身的知识社区使用经验如何？

1 非常少

2 较少

3 一般

4 较丰富

5 非常丰富
8. 您认为自身在人工智能领域的知识水平如何？

1 完全没有

2 较少

3 一般

4 较丰富

5 非常丰富

我们把搜索分为常规搜索和探索式搜索。常规搜索是指您有精确的搜索目标，且能一次性表述清楚自己的信息需求，您往往可以找到准确的搜索结果，搜索路径和过程也相对简单。**探索式搜索**则是一种开放式的信息搜索活动，没有唯一的搜索答案。在探索式搜索中，您可能没有明确的搜索目标，可能因不熟悉相关知识需要在搜索过程中反复修改查询式以逐步表述清楚自己的信息需求，或可能需要很复杂的搜索过程

来获得满意的答案。

9. 请描述您在**人工智能**领域近期的一次**探索式搜索**经历:

10. 您认为自身在**人工智能**领域的**探索式搜索**经验如何?

1 完全没有 2 很少 3 一般 4 比较丰富 5 非常丰富

11. 根据您在**人工智能**领域的**探索性搜索**经验,你经常搜索哪些主题的信息(顺序随机)

机器人 系统开发 智能识别 机器学习 ChatGPT 深度学习 自然语言处理 智能决策支持 神经网络 计算机视觉 智能控制 无人技术 AI+游戏 强化学习 物联网 其他_____

12. 您的微信号是:

附录 C 探索式搜索行为实验任务书

您好！我们是西安电子科技大学用户信息行为研究小组，感谢您受邀参与“面向人工智能领域知识的探索式搜索行为数据采集实验”，整个实验过程将耗费大约 2 小时。如果确认参与本次实验，您需要在研究人员的引导与陪同下，按照以下流程完成实验：

- （1）熟悉提供的实验设备，配合进行眼动仪校准；
- （2）仔细阅读每一项实验任务，填写前测问卷；
- （3）使用提供的实验设备，在知乎平台进行搜索以完成四项实验任务（任务以拉丁方阵轮换提供）；
- （4）简要复述您的搜索过程与结果，并回答研究人员提出的问题。

实验期间，我们将使用录屏软件、眼动仪和录音笔，采集您的搜索行为数据、眼动数据和访谈数据。我们承诺该项实验将匿名进行，获取的数据严格保密，仅供研究所用。为表感谢，在实验结束后，我们将根据您的任务完成情况和回答问题质量，给予 50-100 元不等的现金奖励。实验期间，若有任何不懂之处，请及时与研究人员沟通交流，感谢您的支持与配合！

任务一

一经发布，ChatGPT 迅速火爆全球。您希望尽可能多地了解有关 GhatGPT 的信息，如定义、功能、优点、潜在危害，以及任何您感兴趣的其他信息。

请根据自己阅读任务后的真实感受，在相应方框中划上“√”。

当前状态下，您对本项实验任务中需要搜索的信息的熟悉程度如何？

1 完全不熟悉	2 较不熟悉	3 一般	4 较熟悉	5 非常熟悉
---------	--------	------	-------	--------

当前状态下，您认为本项实验任务的难度如何？

1 完全不困难	2 较不困难	3 一般	4 较困难	5 非常困难
---------	--------	------	-------	--------

任务二

在课堂上，您得知了两种机器学习方法，即迁移学习和多任务学习。您对此很感兴趣，想知道两者的相似之处和不同之处。

请根据自己阅读任务后的真实感受，在相应方框中划上“√”。

当前状态下，您对本项实验任务中需要搜索的信息的熟悉程度如何？

1 完全不熟悉	2 较不熟悉	3 一般	4 较熟悉	5 非常熟悉
---------	--------	------	-------	--------

当前状态下，您认为本项实验任务的难度如何？

1 完全不困难	2 较不困难	3 一般	4 较困难	5 非常困难
---------	--------	------	-------	--------

任务三

您想向老年人普及面部识别。综合相关信息得到一份方案，以通俗易懂地方式介绍面部识别技术。请描述该方案各部分涵盖的内容。

请根据自己阅读任务后的真实感受，在相应方框中划上“√”。

当前状态下，您对本项实验任务中需要搜索的信息的熟悉程度如何？

1 完全不熟悉	2 较不熟悉	3 一般	4 较熟悉	5 非常熟悉
---------	--------	------	-------	--------

当前状态下，您认为本项实验任务的难度如何？

1 完全不困难	2 较不困难	3 一般	4 较困难	5 非常困难
---------	--------	------	-------	--------

任务四

许多人说，自动驾驶是一个永远不会发生的骗局。请收集有关自动驾驶技术的信息，并结合您的个人观点评估这一观点是否属实，并说明您的分析依据。

请根据自己阅读任务后的真实感受，在相应方框中划上“√”。

当前状态下，您对本项实验任务中需要搜索的信息的熟悉程度如何？

1 完全不熟悉	2 较不熟悉	3 一般	4 较熟悉	5 非常熟悉
---------	--------	------	-------	--------

当前状态下，您认为本项实验任务的难度如何？

1 完全不困难	2 较不困难	3 一般	4 较困难	5 非常困难
---------	--------	------	-------	--------